



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
安徽大学出版社

汪洪 韩家骅 主编
大学物理学（第三版）
电子教案

第十四章 真空中的恒定磁场

授课老师：徐立强

第十四章 真空中的恒定磁场

14—1 恒定电流

电磁过度

14—2 恒定磁场 磁感应强度

14—3 毕奥-萨伐尔定律

14—4 磁场的高斯定理

14—5 安培环路定理

基本理论
1个定律
2个定理

14—6 带电粒子在电磁场中的运动

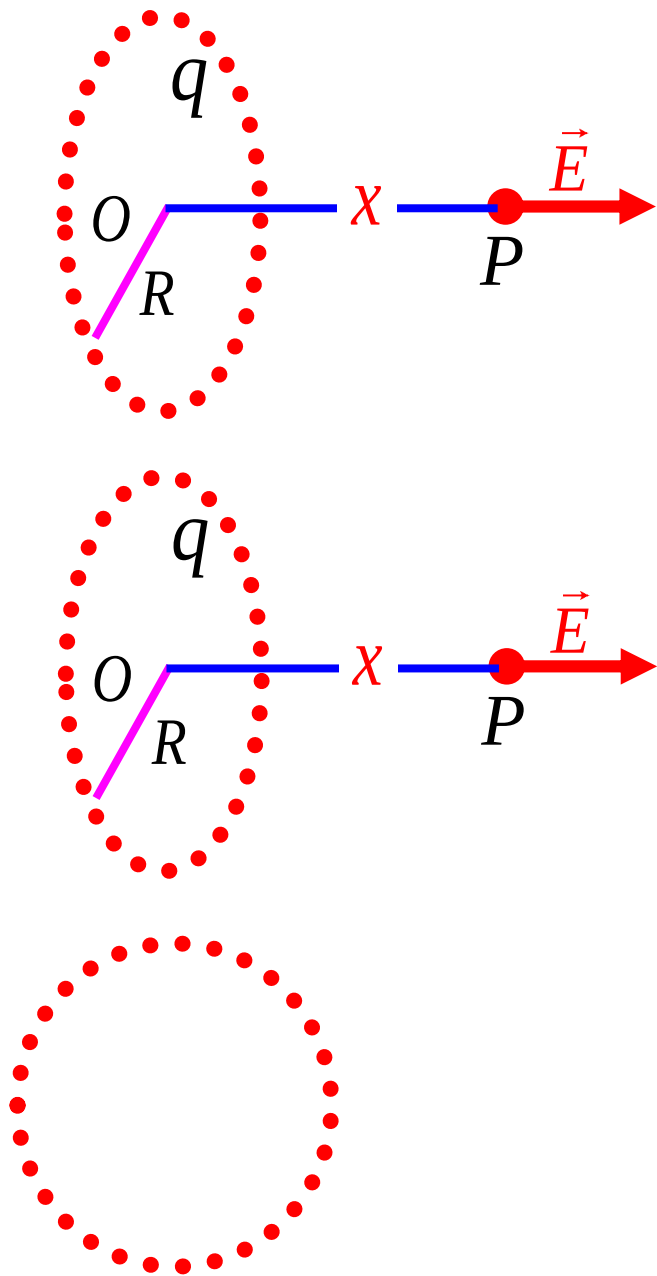
14—7 磁场对载流导线的作用

典型应用

14—8 磁力的功

- 前两章介绍了静电场本身的基本性质（一个定律+两个定理）以及静电场与导体和电介质相互作用的基本特点和基本规律；
- 静电场是相对于观察者静止的电荷体系产生的电场，如果电荷体系相对于观察者运动，那么运动电荷体系所产生的电场会有什么性质呢？
- 这是物理学家们早就注意到并进行过长期研究的问题；
- 当然，这也是一个相当复杂的问题。

一个简单的实例如下：



静止的均匀带电圆环轴线上的电场强度 E :

$$E = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

如果该带电圆环绕轴线做匀角速转动, E ?

★所不同的是: 轴线上将同时产生磁场.

恒定磁场理论

恒定电流

14-1 恒定电流（电磁过度）

一、电流 电流密度

电流：电荷的定向运动形成电流；

电荷的**携带者**可以是自由电子，质子和正负离子等，这些带电粒子亦称**载流子**；

传导电流：由带电粒子在**导体中**的定向运动形成的电流；

- 在**金属导体**内存在电场($E \neq 0$)，导体中的**自由电子**将在电场力的作用下运动；
- **载流子**是自由电子，定向移动方向由**低电势**到**高电势**；
- 由于**历史原因**，习惯将正电荷运动的方向（**高电势→低电势**）规定为**电流的方向**；
- 电流的方向：**与负电荷移动反向相反**；

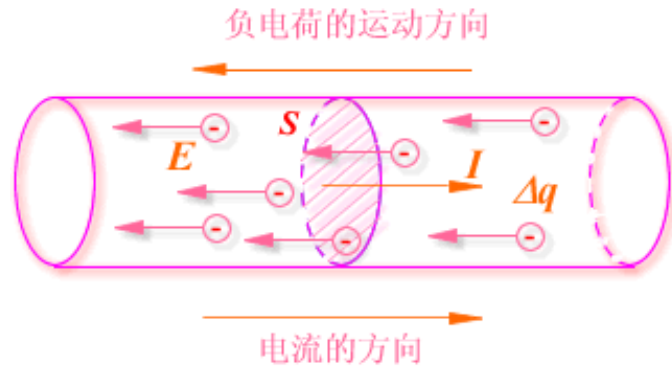


导体中形成电流的条件：

- 有可以自由移动的电荷；
- 有维持电荷作定向移动的电场；

电流强度：单位时间内通过导体截面的电荷量，简称电流（ I ）。

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

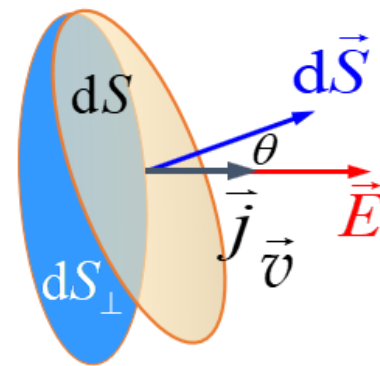
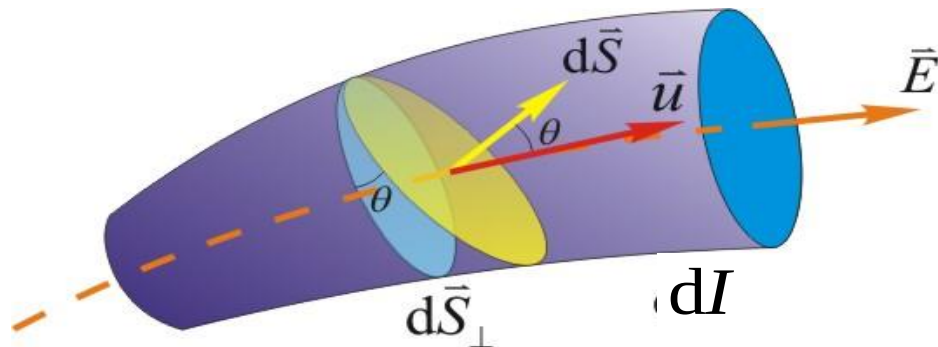


- 如果电流的大小和方向不随时间变化，则称为**恒定电流**（直流）；
- 电流强度是**标量**；习惯上我们用**正载流子**的流动方向代表电流的方向。
- **单位：**安培(A)；在SI制中，规定电流强度为基本量，1s内通过导体任一截面的电荷为1C的电流强度称为1A，即： **$1\text{A} = 1\text{C/s}$**
- **电流**只能从**整体**上反应导体内电流的大小，大块导体中，不同部分电流的**大小和方向**可能不一样，如图14-1-1；
- 为了更细致的描述导体各点电流分布，我们引入了**电流密度**的概念；

电流密度：电流密度是**矢量**；

➤ **方向**：该点正电荷运动方向一致；

➤ **大小**：等于通过**垂直**于电流方向的单位面积的电流强度。



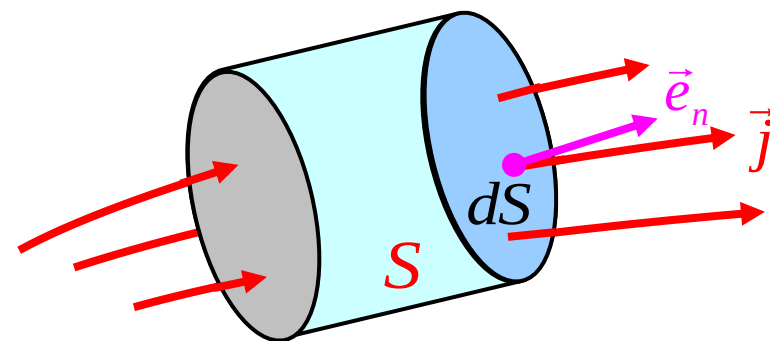
$$\vec{j} = \frac{dI}{dS_\perp} \vec{n}$$

- j 的方向与 **E 方向**一致；
- 单位：安培·米⁻² (A·m⁻²)；

$$dI = j dS \cos \theta = \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

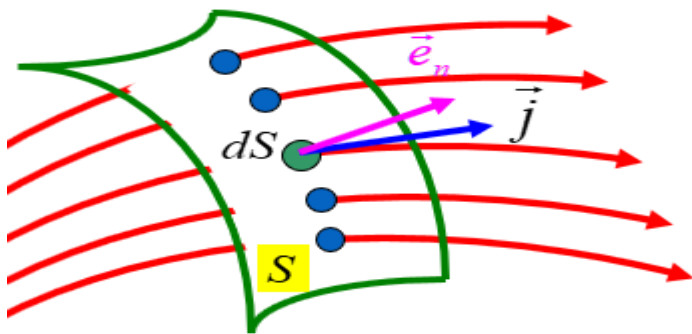
通过导体任一曲面的电流 **I** 可表示：

$$I = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$



二、电流的连续性方程 恒定电流条件

- 如图，我们规定外法线方向为正，则单位时间内，从闭合曲面内向外流出的电荷，即通过闭合曲面的总电流；



$$\frac{dQ}{dt} = I = \oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

- 根据**电荷守恒**，单位时间通过闭合曲面向外流出的电荷等于此曲面**减少**的电荷 $(-dQ_i/dt)$ ，则：

$$\frac{dQ}{dt} = -\frac{dQ_i}{dt}$$

$$\oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = -\frac{dQ_i}{dt}$$

电流的连续性方程

- 单位时间通过闭合曲面向外流出的电荷，等于这一时间内闭合曲面里电荷的**减少量**；
- **电流是连续的**；

$$\oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = -\frac{dQ_i}{dt}$$

若闭合曲面内的电荷不随时间变化，即

$$\frac{dQ_i}{dt} = 0$$

根据连续性方程，则有

$$\oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$$

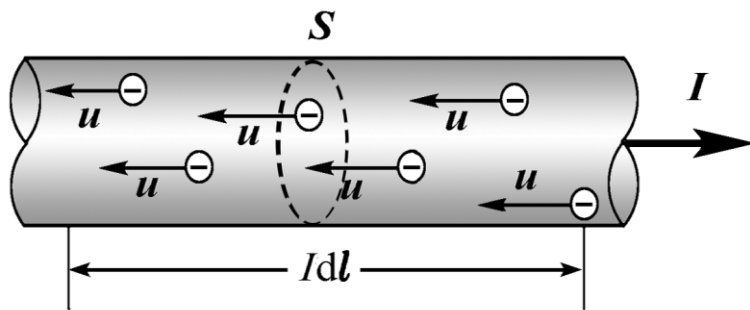
恒定电流：在恒定条件下，通过同一电流管的任意横截面的电流是相等的，电流场不随时间变化，这样的电流就称为稳恒电流。

在电流场中选一闭合曲面S，单位时间内**进入**S面的电量等于从曲面**流出**的电量，即闭合曲面的**电量保持不变（动态平衡）**，这叫做**恒定电流条件**。

恒定电场：维持恒定电流所需的电场，其电荷分布不随时间变化。
即导体内不随时间变化的电场；

稳恒电流的电流密度

如图所示，设电子数密度为 n ，定向移动的平均速率为 u ，则单位时间内通过截面的电量为 $Q = neuS$ ，因此电流密度大小为：



$$j = \frac{Q}{S} = neu$$

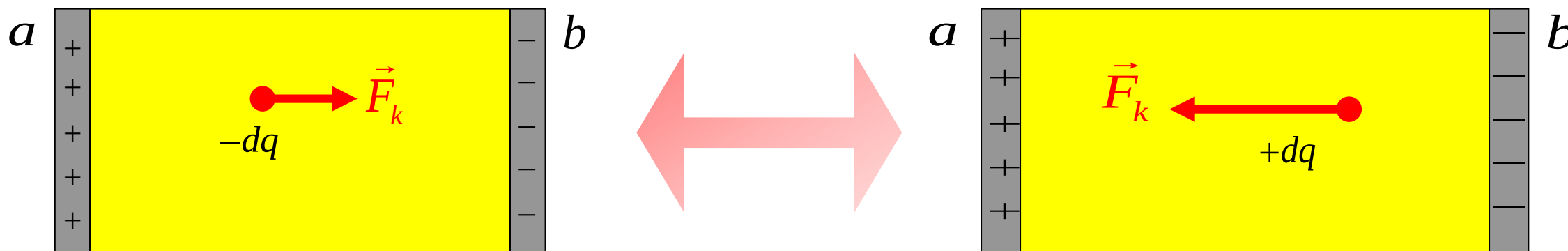
一般情况下，设载流子带电量为 q ，则可得矢量式

$$\vec{j} = nq\vec{u} = \begin{cases} \text{正电荷} & \vec{j}, \vec{u} \text{同向;} \\ \text{负电荷} & \vec{j}, \vec{u} \text{反向;} \end{cases}$$

三、电源 电动势

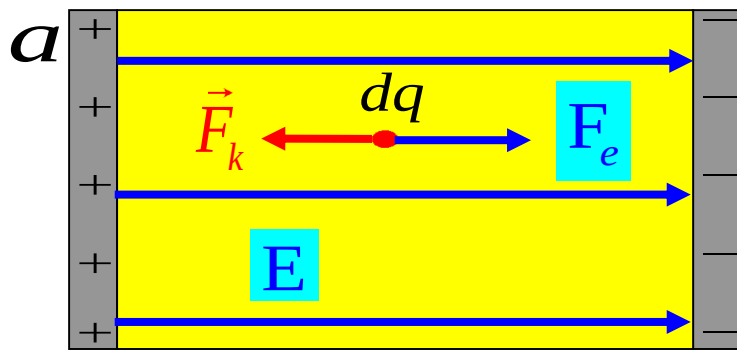
- 电源的基本结构：电源中有**两块金属**，称为电源的**两极**。
- 在两极之间的区域内有**某种物质**，该物质不断地进行着某种**化学或物理**变化过程，导致电源内部出现一种与静电力不同的力，称为**非静电力(F_k)**。

非静电力：能不断分离正负电荷使**正电荷**逆静电场力方向运动。



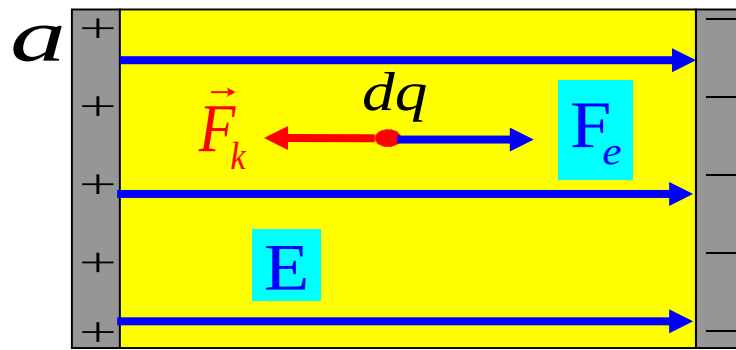
非静电力的作用：将**a极**上的**负电荷**分离出来，经电源内移到**b极**上。

或等效地，将**b极**上的正电荷分离出来，经电源内移到**a极**上。



b

$$\vec{F}_e = dq\vec{E}$$



b

$$F_e = F_k$$

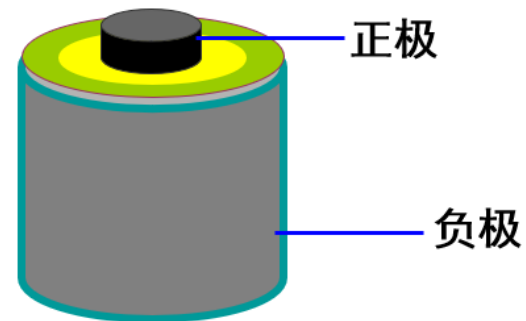
- **非静电力** F_k 将b极正电荷分离并至a极，使a极带正电、b极带负电，电源内产生**电场力**。
- 相应地，被移动的电荷会受到**电场力** F_e 的作用。



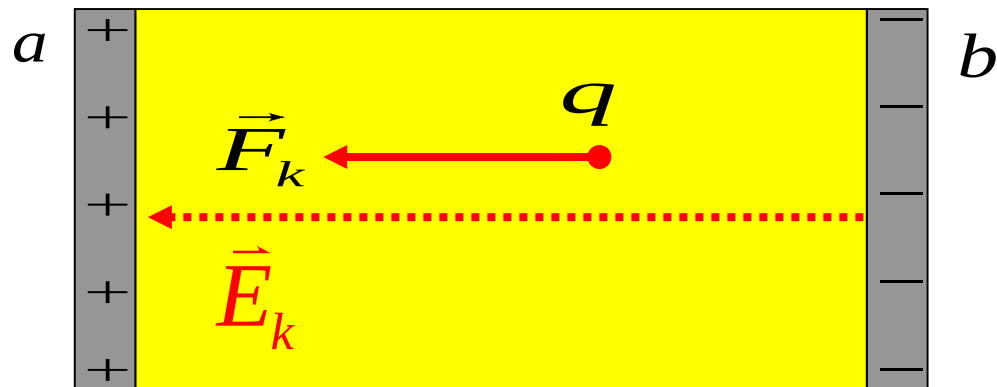
- 开始时： $F_e < F_k$ ；
- 随着两极电荷的增加，电场力不断增大，直到 $F_e = F_k$ ；
- 此状态：电源的电场强度达到**稳定值**，相应电源两极间的**电压**（电势差）达到**稳定值**。

通常将这种**稳定状态**称为电源的“开路状态”，将开路状态下**电势高**的一极称为电源的**正极**，**电势低**的一极称为电源的**负极**。

电源：能够提供非静电力以把**其他形式的能量**转化为**电能**的装置。



电源电动势(电源的基本参数): 把单位正电荷经电源内部从负极移到正极, **非静电力**所作的功, 其大小只取决于**电源本身**的性质;

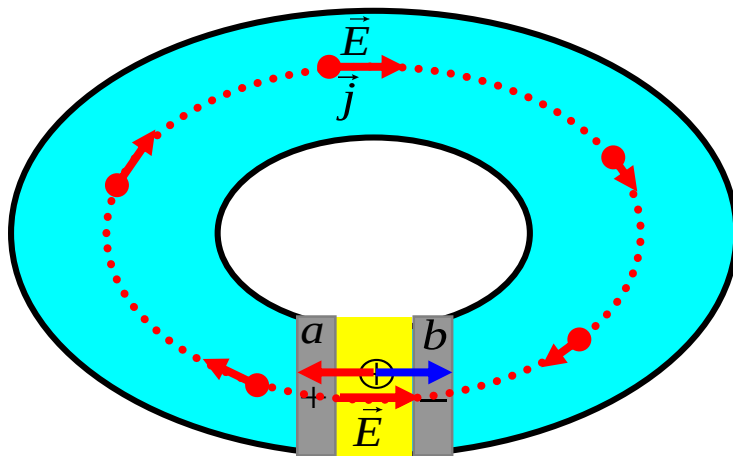


电源内 E_k 的方向称为 “**电动势的方向**”

- 设电源内部电量为 q 的电荷所受的非静电力为: $\vec{F}_k$
- 则单位正电荷在电源内所受的非静电力(非静电性场强)为: $\vec{E}_k = \vec{F}_k / q$

电源的电动势: 非静电力将单位正电荷从负极经电源内部移到正极的过程中所做的功.

$$\varepsilon = \int_{-}^{+} \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$



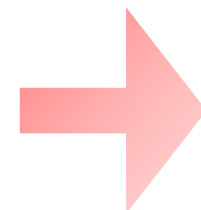
静电力和非静电力搬运单位正电荷绕闭合回路一周做功：

$$\varepsilon = \int_L q\vec{E}_k \cdot d\vec{l} + \int_L q\vec{E} \cdot d\vec{l}$$

↑
非静电力做功

↑
静电力做功（环路定理-做功为0）

$$= \oint \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$



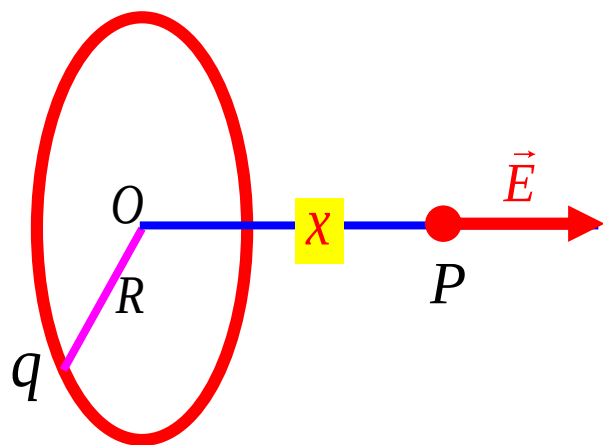
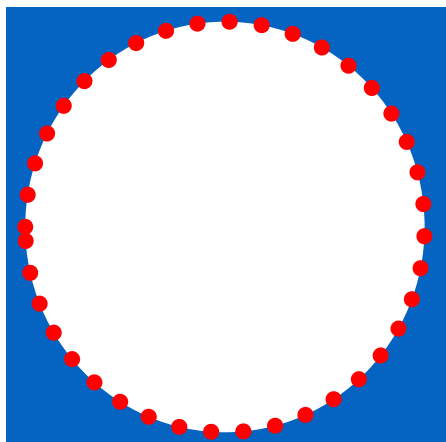
$$\varepsilon = \oint \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$

电源电动势的一般定义

- 电动势：**
- 1) 在量值上等于**非静电力**移动单位正电荷绕闭合回路运动一周所作的功.
 - 2) 或者说等于非静电场强在闭合回路上的环流.

恒定磁场导论

前面介绍了静止电荷周围的静电场以及与恒定电流相关的恒定电场的基本性质。



如：静止或匀速转动的均匀带电圆环轴线上的电场强度是

$$E = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0(x^2 + R^2)^{3/2}}$$



进一步的研究发现：恒定电流周围还存在另一种场—恒定磁场。



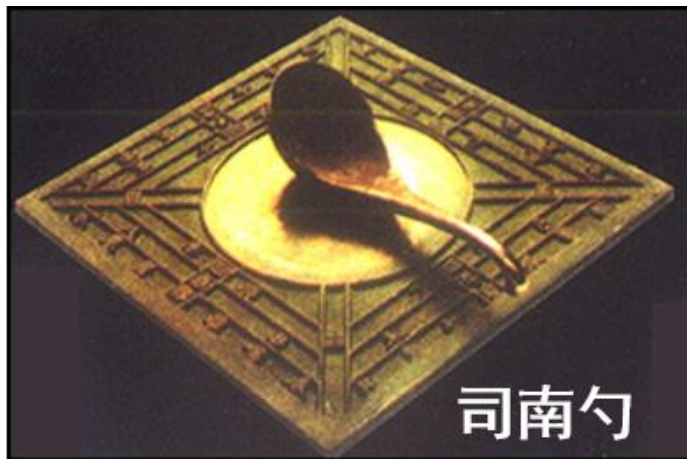
Hans Christian Oersted (1777– 1851)

- 丹麦物理学家，发现了电流对磁针的作用，从而导致电磁理论的统一和发展.
- 为了纪念奥斯特在电磁学上的重要贡献，1934年召开的国际标准计量会议通过决议，用"奥斯特"命名CGS单位制中磁场强度的单位。

14-2 恒定磁场 磁感应强度

一、基本磁现象

1. 磁铁的磁性



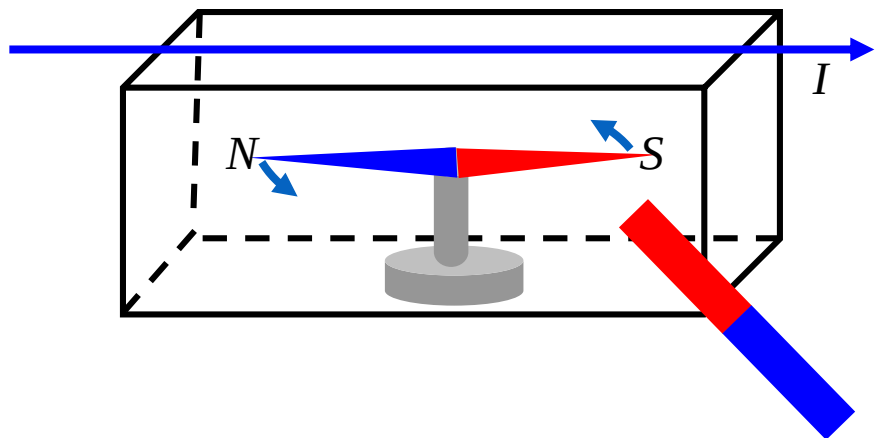
早期对磁铁基本现象的认识：

- 磁铁具有磁性. 磁铁上磁性特别强的区域称为磁极.
- 磁极间存在着相互作用力, 称为磁力. 同种磁极相互排斥, 异种磁极相互吸引.
- 到目前为止, 实验证明磁单极不能单独存在.

首先，我们要知道，建立**恒定磁场理论**的两个基础性实验的现象和规律：
即**电流的磁效应**（定性-电生磁）和**安培定律**（定量）（14-7）。

2. 电流的磁效应（**Oersted-定性研究**）

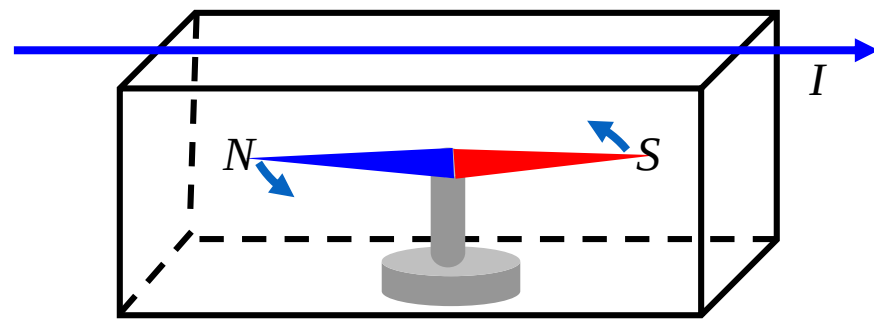
- 人类对自然界客观规律的认识是不断深化和发展的。一些著名的物理学家(如:库仑、托马斯·杨等)曾认为**电与磁**是两种截然不同的客体，不存在相互联系；
- 丹麦物理学家**奥斯特**(Oersted)认为**电与磁之间可能存在着某种联系**；
- 1812年秋至1820年春（**8年**），奥斯特设计很多实验探索电/磁联系，但都没成功；
- 1820年4月，奥斯特在一次讲座快结束时，灵机一动再次进行实验。



他用一个小电池做电源，使电流通过一条细铂丝，将细铂丝放在一个带玻璃罩的磁针上，结果发现在**电流接通时磁针偏转了一下**。

- 已知：**磁铁**可以使磁针发生偏转；
 - 奥斯特实验表明：**电流对磁针的作用力**是一种新型力——**横向力**。
-
- 电流使磁针**发生偏转**表明**电流对磁针有作用力**，这使奥斯特兴奋不已；
 - 1820年7月21日，他向科学界宣布了这种效应——**电流的磁效应**；
 - 这与已知的**非接触物体**间的万有引力、库仑力、磁力等**纵向力**（都是排斥力或吸引力）具有不同的特征；

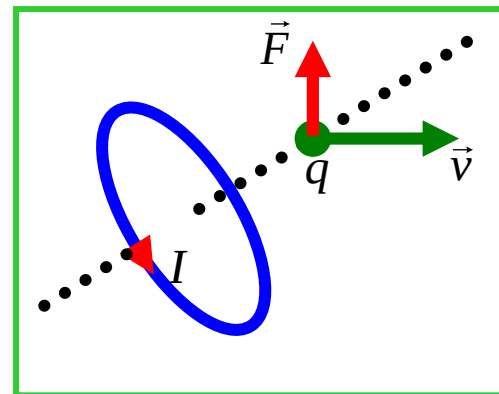
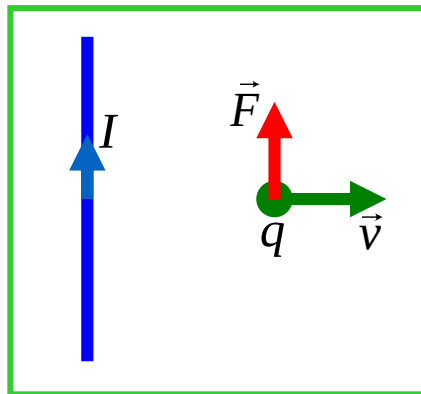
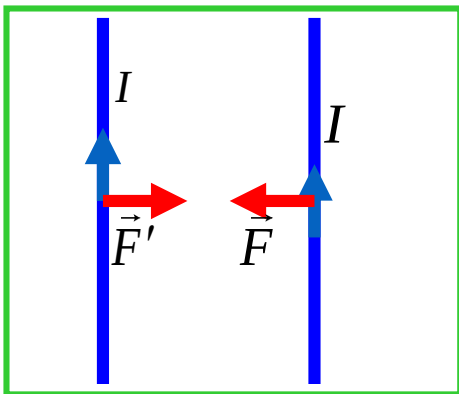
奥斯特实验拉开了研究**电与磁**联系的序幕，开辟了一个崭新的研究领域，激起了很多物理学家的兴趣，随着研究的深入，取得了一系列重要成果。



实验研究表明：

- 载流导线对磁针有作用力、载流导线与载流导线之间、载流导线与运动点荷之间都存在此类相互作用力。
- 这类作用力统称为**磁相互作用力**，简称**磁力**。

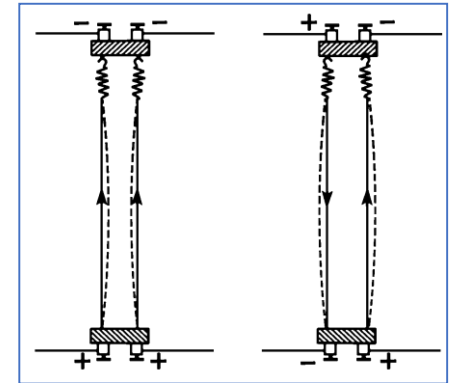
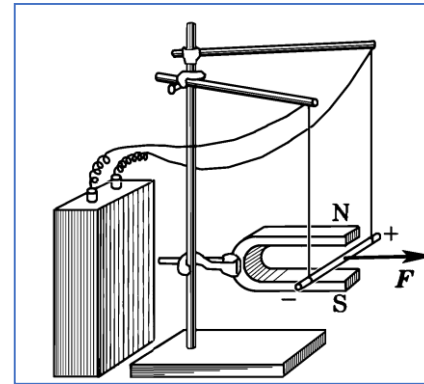
磁力实例



安培在1820年及以后相关实验表明（**定量研究**）：

- 磁铁附近的载流导线或载流线圈，也会受到力的作用发生运动；
- 之后，进一步试验证明，**磁铁与磁铁之间**，**电流与磁铁之间**，以及**电流与电流之间**都有磁相互作用；

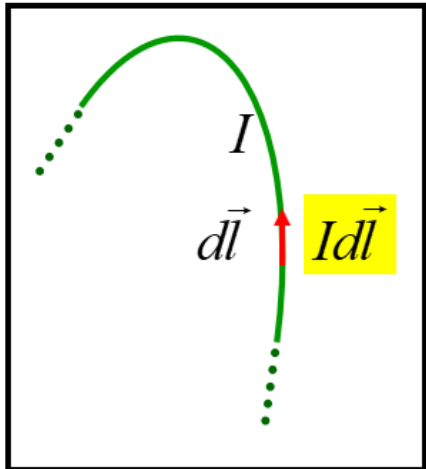
引发了人们对“**磁性本源**”的研究



等效分子电流观点：一切磁现象都可归结为**电流的磁效应**. 从微观上看，一切磁现象都是**运动电荷之间**的相互作用.

通过精心而巧妙的实验设计以及高超的数学技巧，于1826年12月总结并抽象出“**电流元**”与“**电流元**”之间的**磁相互作用力**所遵循的基本规律，现称为**安培定律**.

安培定律 (14-7)



在载有**恒定电流** I 的导线，沿电流的流向取一段微小的**有向线元** $d\vec{l}$ 将**电流**与该**有向线元**的乘积 $I d\vec{l}$ 称为“**电流元**”。

$I_1 d\vec{l}_1$: 表示载流导线 L_1 上的 P_1 点处的“电流元”。

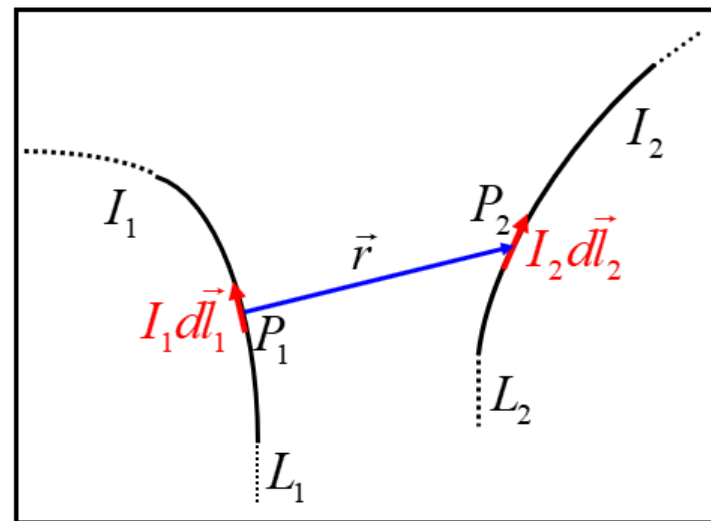
$I_2 d\vec{l}_2$: 表示载流导线 L_2 上的 P_2 点处的“电流元”。

安培定律的表述如下：

“电流元” $I_1 d\vec{l}_1$ 对 “电流元” $I_2 d\vec{l}_2$ 的**作用力**为：

$$d\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = k \frac{I_2 d\vec{l}_2 \times (I_1 d\vec{l}_1 \times \vec{e}_r)}{r^2} \quad \left(\vec{e}_r = \frac{\vec{r}}{r} \right)$$

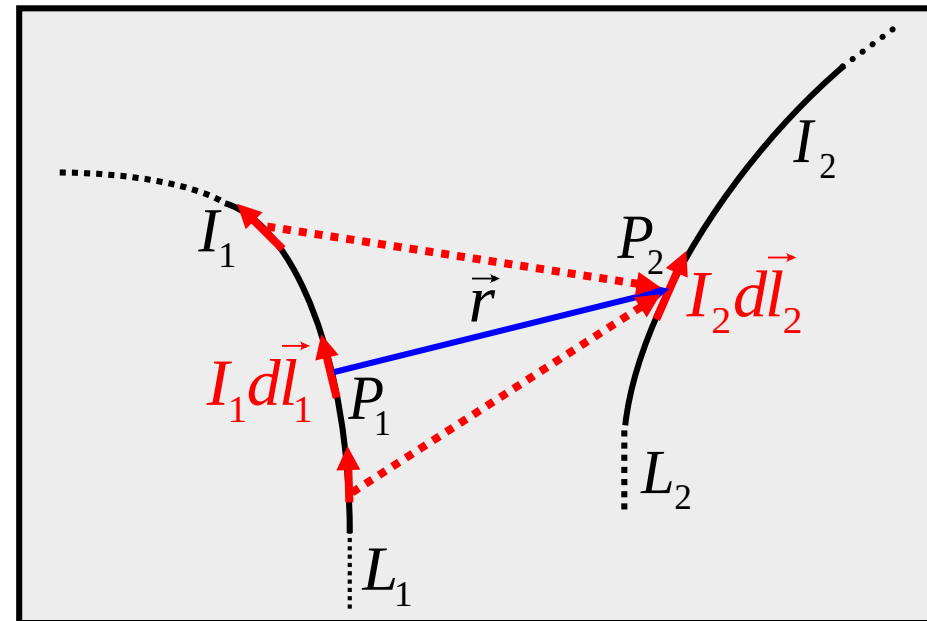
$$k = \frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7} \text{ N} \cdot \text{A}^{-2}, \quad \mu_0 \text{ 为真空磁导率}$$



根据力的叠加原理，易得如下两个重要推论：

1、载流导线 L_1 对 $I_2 d\vec{l}_2$ 的作用力等于载流导线 L_1 上所有电流元对 $I_2 d\vec{l}_2$ 的作用力的矢量和：

$$d\vec{F}_{L_1 \rightarrow 2} = k I_2 d\vec{l}_2 \times \int_{L_1} \frac{I_1 d\vec{l}_1 \times \vec{e}_r}{r^2}$$

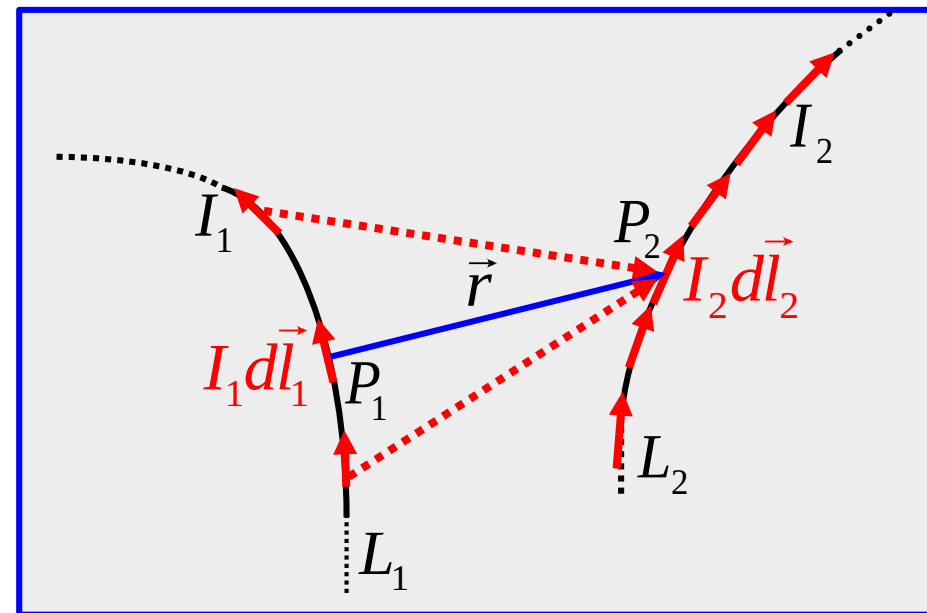


2、载流导线 L_1 对载流导线 L_2 的作用力为

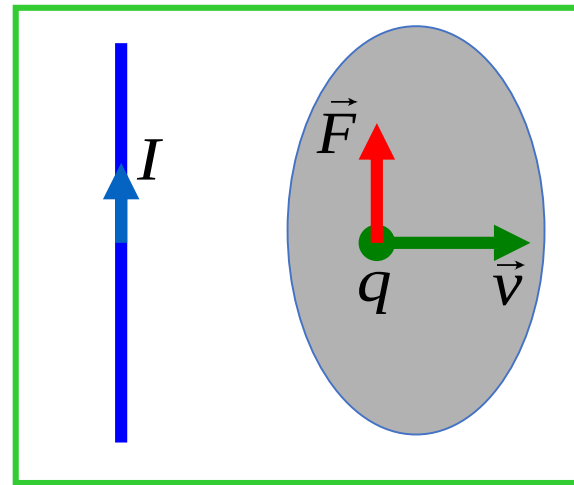
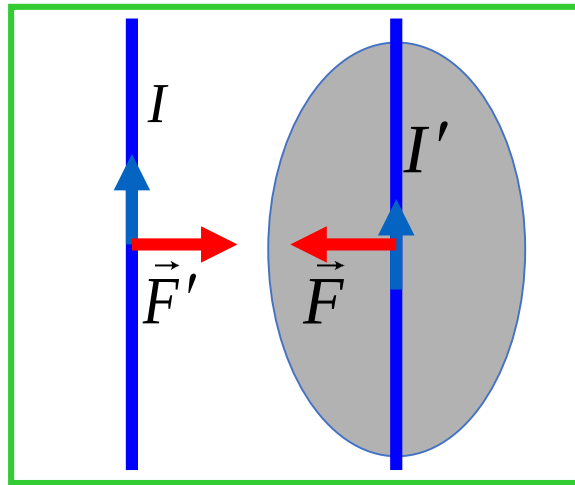
$$\vec{F}_{L_1 \rightarrow L_2} = \int_{L_2} d\vec{F}_{L_1 \rightarrow 2} = k \int_{L_2} \int_{L_1} \frac{I_2 d\vec{l}_2 \times (I_1 d\vec{l}_1 \times \vec{e}_r)}{r^2}$$

同理，载流导线 L_2 对载流导线 L_1 的作用力为

$$\vec{F}_{L_2 \rightarrow L_1} = -\vec{F}_{L_1 \rightarrow L_2} \quad \text{满足牛顿第三定律}$$



- 以上已说明**电流**与**电流**或**运动电荷**之间存在磁力；
- 为什么存在这类磁力呢？
- 这是因为**电流**在其周围空间产生**磁场**；
- 而磁场的**基本性质之一**是对处在磁场中的其它载流导线或运动电荷施加磁作用力；



磁力的**方向**和**大小**由安培定律和力的叠加原理确定（14-7）

二、磁场

- 与电场类似，**磁场**也是看不见摸不着的，但同样可以用仪器测定。
- 磁场也具有**能量、动量**等属性，也具有**物质**的某些属性，是一种形式**特殊的物质**。
- **磁场**的基本特征是能对其中的运动电荷施加**作用力**，其对电流/磁体的作用力或力矩皆源于此。

磁相互作用可表示为：

电流(磁铁)



磁场



电流(磁铁)

- 电流/磁铁在其周围空间产生磁场，磁场对处于场内的电流/磁铁有力的作用；
- 之后我们会证明，磁场/电流所产生的**磁场都是由运动电荷产生的**；
- 磁场对磁场/电流的作用归根到底都是磁场对**运动电荷**的作用。



运动电荷



磁场



运动电荷

运动电荷与静止电荷的性质差别很大：

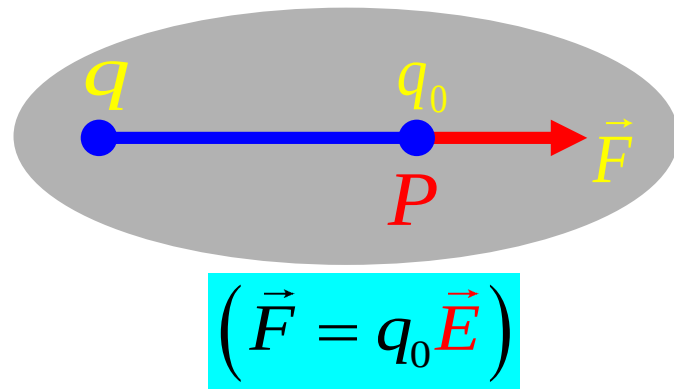
- **静止电荷**周围只存在静电场，**运动电荷/电流**周围，不但存在电场，还存在磁场；
- **静止电荷**只受电场力的作用，**运动电荷**不仅受到电场力作用，还受**磁场**力作用；
- **电场**对处于其中电荷(无论静止与否)都有电场力作用，而**磁场**只对运动电荷有磁力作用；



- 因此，当空间存在**电流**时，做**定向运动**的载流子不仅产生**磁场**，还要产生**电场**；
- 处在附近的其他载流子将同时受到**磁场和电场的共同作用**；

三、磁感应强度

- 对于**静电场**，场中任一点 P 的性质由电场强度描述。
- **电场强度**：即单位正电荷在 P 点所受的静电力。



对于**磁场**，我们采用类似方法来描述场中各点的性质，引入**磁感应强度 B** ，它是通过磁场对电流或运动电荷的作用力而引入的；

实验证明

- 当点电荷**沿磁场方向**（相互平行）运动时，它不受磁场力作用 $F = 0$ ，**规定**：其中一个方向就是 B 的方向，即磁场方向；
- 点电荷以某一速度 v **沿不同磁场方向**运动时，他所受到磁场力 F 的**大小**与点电荷的电荷量 q 和速度 v 成正比，**方向**垂直于 v 和 B 所组成的平面；
- 当点电荷沿**垂直磁场方向**运动，磁场力 $F = F_{\max}$ ；

对于磁场中的某一**指定点**而言， $F_{\max}/|q|v$ 是一个与 $|q|$ 和 v 的大小都无关的**恒量**。

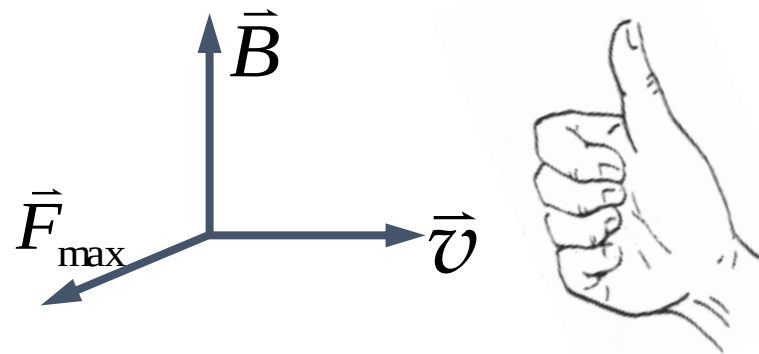
定义磁感应强度 B

大小:

$$B = \frac{F_{\max}}{|q|v}$$

方向:

$$\vec{F}_{\max} \times \vec{v}$$



单位: 特斯拉(Tesla)/高斯(Gs): $1 \text{ T} = 10^4 \text{ Gs}$

物理意义: 表述磁场中各点磁场强弱和方向的物理量。

14-3 毕奥—萨伐尔定律

在**安培**研究载流导线与载流导线间相互作用力的同时，法国物理学家**毕奥和萨伐尔**也开展了类似工作. 总结出**电流元**产生的**磁感应强度**的基本规律，称毕奥-萨伐尔定律.

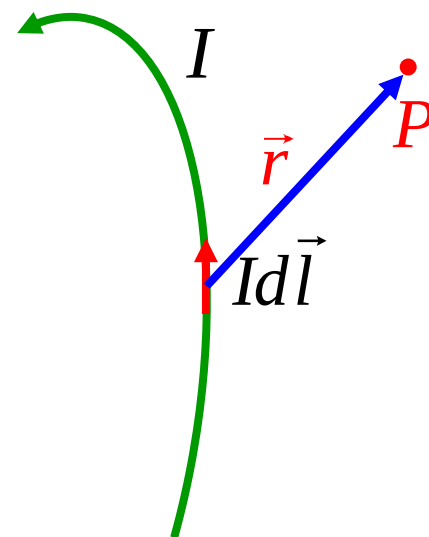
一、毕奥—萨伐尔定律

定律给出了一段**电流元** Idl 与它所激发的**磁感应强度** dB 之间的大小关系.

数学表述如下：

★载流导线 **L** 上的电流元 **Idl** 在真空中任意一点 **P** 处所产生的磁场的**磁感强度**为

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2} \quad \left(\vec{e}_r = \frac{\vec{r}}{r} \right)$$



$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$$

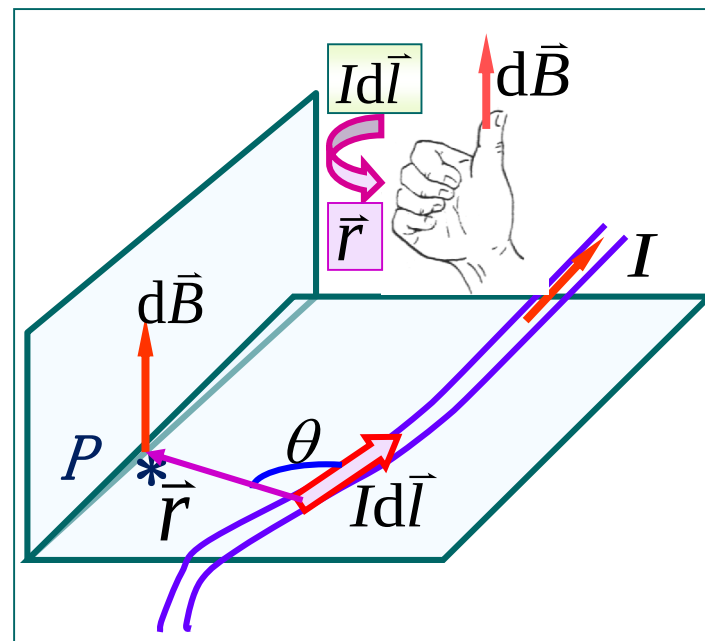


大小

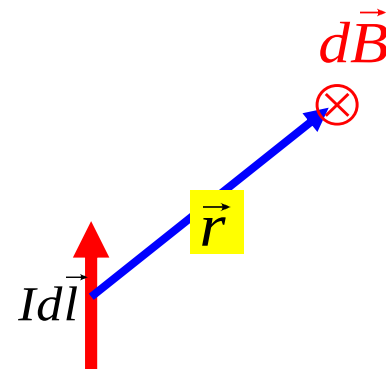
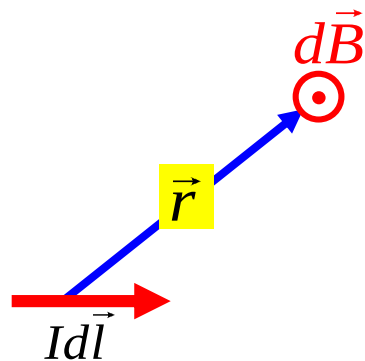
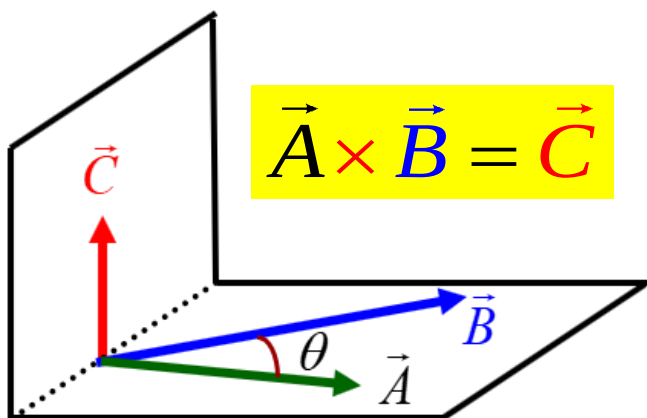
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$



方向-右手螺旋法则



关于**矢量叉乘**的说明



C的方向**垂直于**AB确定的平面，满足**右手螺旋**关系，C的大小

$$C = AB \sin \theta$$

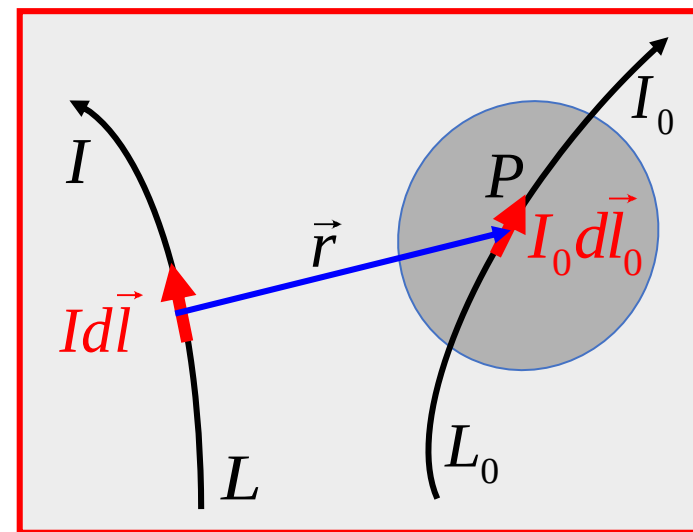
电流元 $I d\vec{l}$ 对电流元 $I_0 d\vec{l}_0$ 的磁作用力

安培公式:
$$d\vec{F} = I_0 d\vec{l}_0 \times \left(\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3} \right)$$

$$d\vec{F} = I_0 d\vec{l}_0 \times \vec{B}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

$$k = \frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7} \text{ N} \cdot \text{A}^{-2}, \mu_0 \text{ 为真空磁导率}$$



二、磁场叠加原理

磁场叠加原理：

实验证明，磁场也服从叠加原理. 也就是说，整个**载流导线**回路在空间中**某点所激发的磁感强度**，就是这导线上所有**电流元**在该点激发的磁感强度的叠加(矢量和)，即

$$\vec{B} = \int_L d\vec{B} = \int_L \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

L 表示对**整个导线**中的电流求积分

磁感强度的叠加原理

上式是一个矢量积分的表达式，具体计算式要用它在选定**坐标系中的分量式**。

三、毕奥—萨伐尔定律的应用

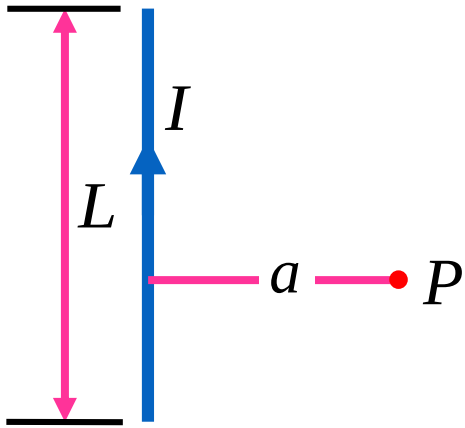
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

步骤：

1. 首先，将载流导线划分为一段段电流元，任选一段**电流元**，并标出电流元到场点的**位矢（怎么标？）**，确定两者的夹角；
2. 根据毕奥-萨伐尔定律，求出电流元在场点所激发的磁感强度的大小 **dB** ，并由**右手螺旋法则**确定 **dB 的方向**；
3. 建立坐标系，将 **dB** 在坐标系中分解，并用**磁场叠加原理**做对称性分析，以简化计算步骤；
4. 最后，求出总磁感应强度**大小和方向**，对结果进行分析；

※载流直导线周围的磁感强度

在真空中，有一长为 L 、通有电流为 I 的直导线。计算与导线的垂直距离为 a 的场点 P 处的磁感强度。

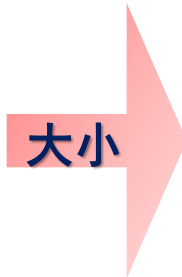


计算依据：毕奥-萨伐尔定律

$$\vec{B} = \int_L d\vec{B} = \int_L \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

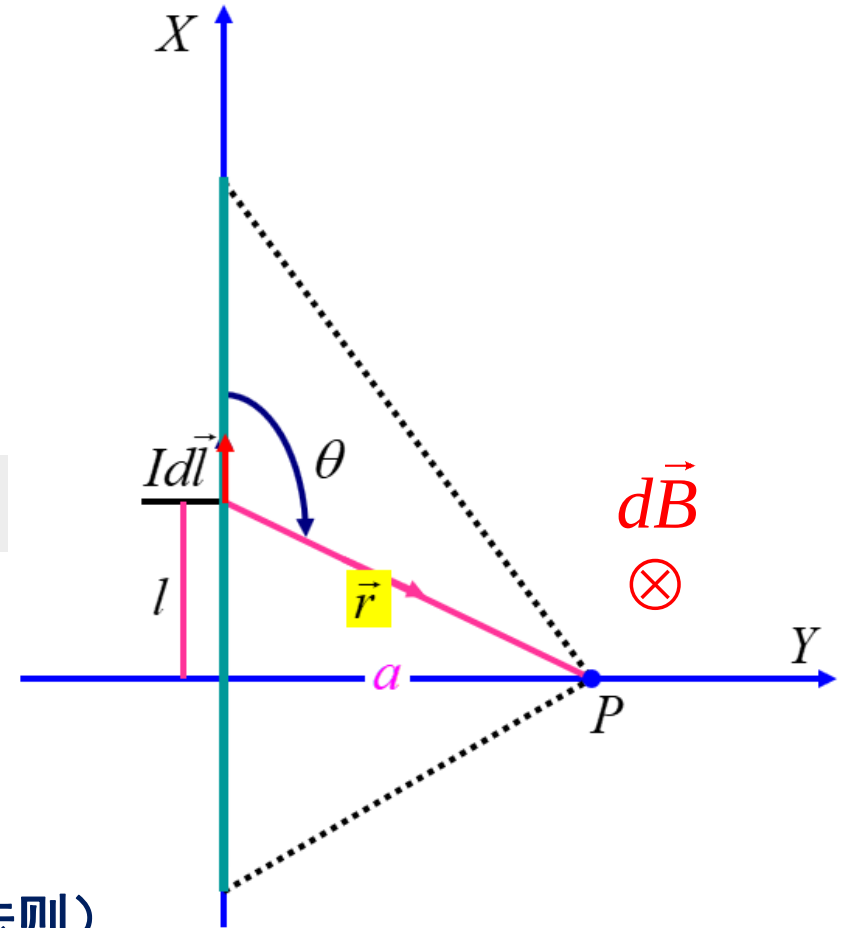
取一电流元 Idl 。该电流元在场点 P 点处产生的磁感强度：

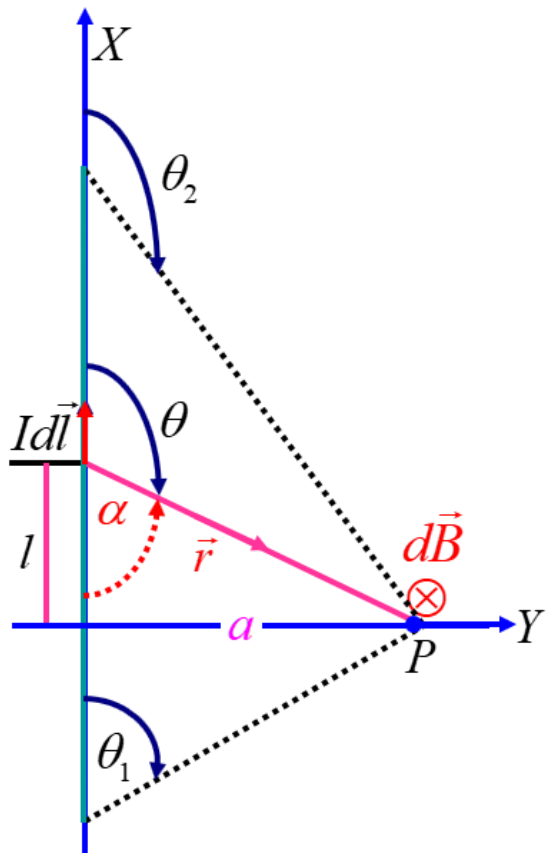
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$



$$dB = \frac{\mu_0 Idl \sin \theta}{4\pi r^2}$$

方向：指向面内（右手螺旋法则）





利用几何关系（分别确定 r, l 与 θ 的关系）

$$\frac{a}{r} = \sin \alpha = \sin(\pi - \theta) = \sin \theta$$

$$r = \frac{a}{\sin \theta}$$

$$\frac{l}{a} = \cot \alpha = \cot(\pi - \theta) = -\cot \theta$$

$$l = -a \cot \theta$$

$$dl = a \frac{d\theta}{\sin^2 \theta}$$



$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_L \frac{dl \sin \theta}{r^2}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_L \frac{(a d\theta / \sin^2 \theta) \sin \theta}{(a / \sin \theta)^2}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

- r, θ, l 都是变量，无法直接积分
- 下面取 θ 为统一变量

例 一长度为 L 的载流直导线, 电流强度为 I , 导线两端到 P 点的连线与导线的夹角分别为 θ_1 和 θ_2 . 求距导线为 a 处 P 点的磁感应强度.

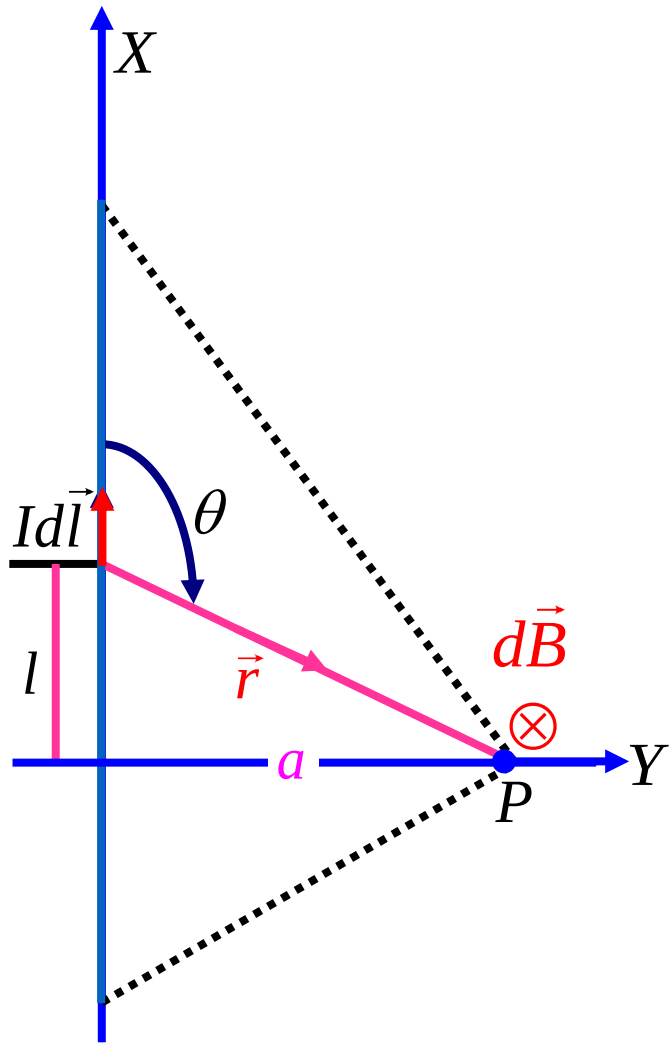
解: 如图, 在直电流上距离 O 点 l 处取电流元. 则由定律

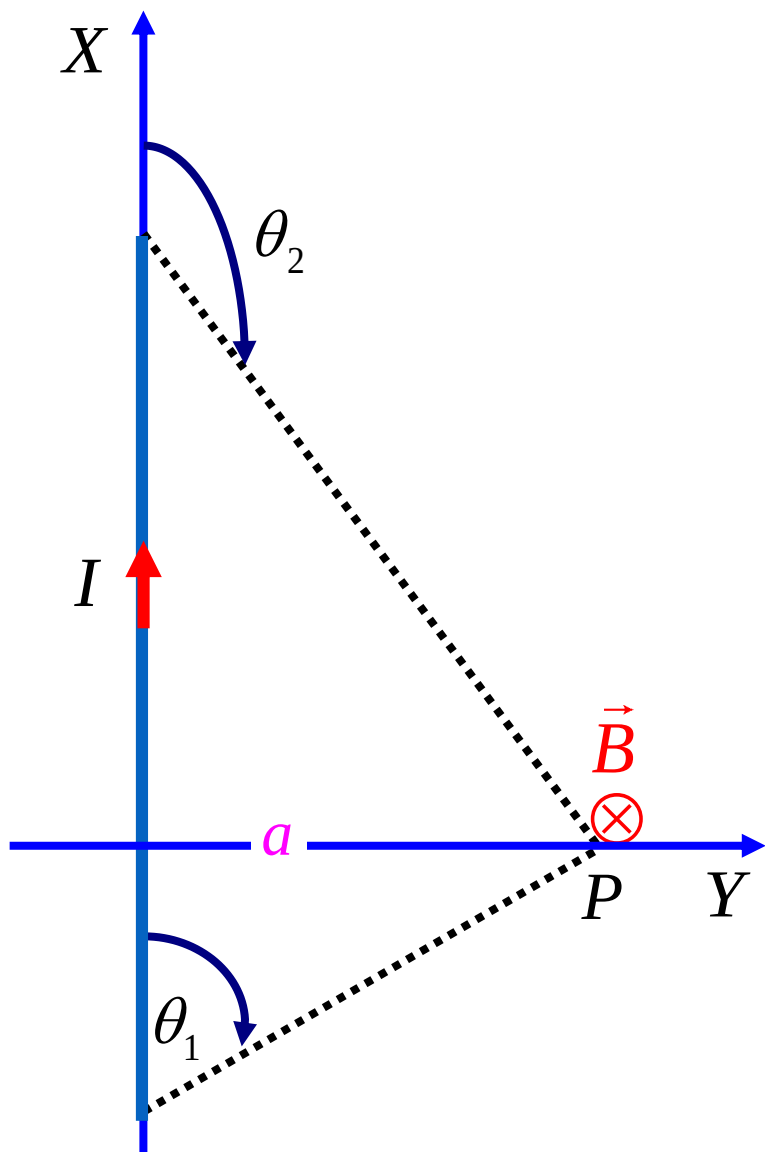
$$dB = \frac{\mu_0 I dl \sin \theta}{4\pi r^2} \quad \otimes$$

分析可知, 各电流元在 P 点激发的磁场同向. 统一变量

$$l = -a \cot \theta \quad dl = \frac{a d\theta}{\sin^2 \theta} \quad r = \frac{a}{\sin \theta}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$





$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

B 的**方向**与直电流成**右手螺旋**关系。

讨论: (1) “无限长” 载流导线 ($\theta_1 = 0$, $\theta_2 = \pi$)

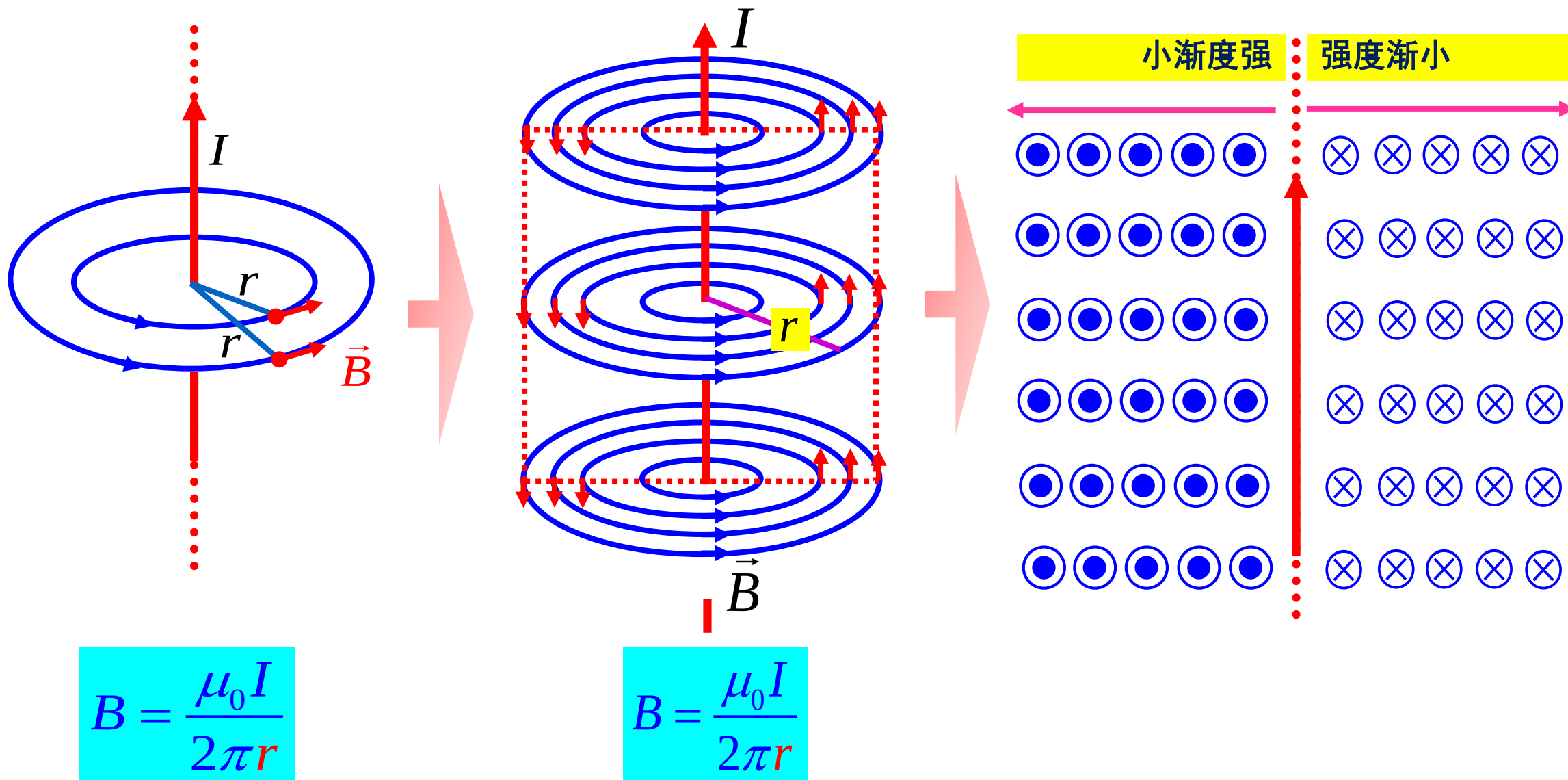
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

牢记!!!

(2) “半无限长” 载流导线 ($\theta_1 = \pi/2$, $\theta_2 = \pi$)

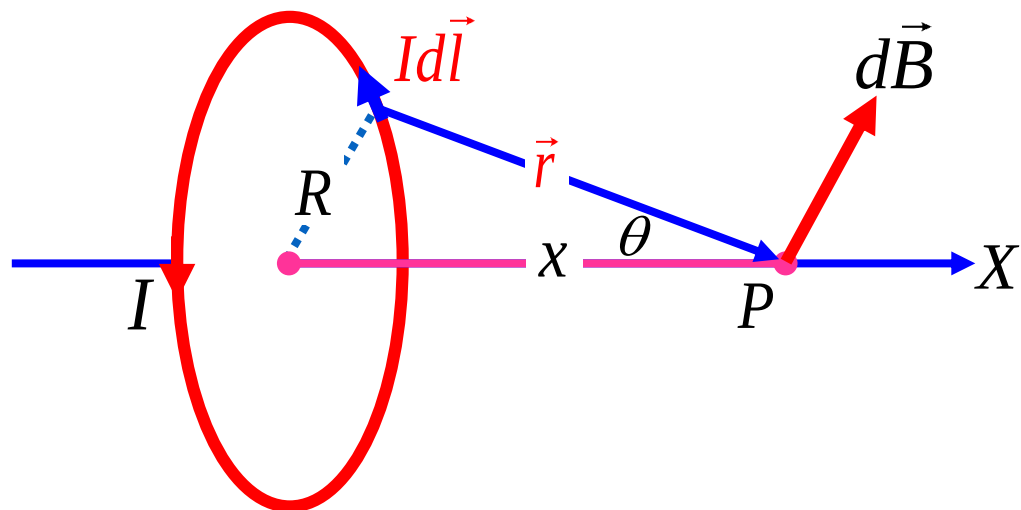
$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$$

思考: 无限长载流直导线的**磁场**中, 包含该载流直导线的**平面**上**磁感强度**的**方向**



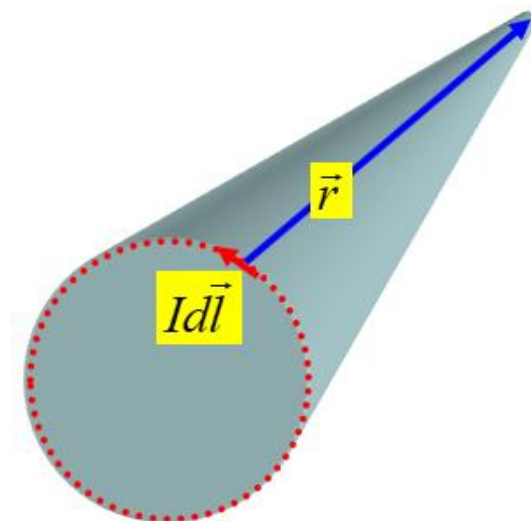
※计算载流圆线圈轴线上的磁感强度

真空中，有一半径为 R 载有电流为 I 的圆形线圈。 P 为其轴线上一点， P 点距线圈中心的距离为 x ，计算 P 点的磁感强度。



计算依据：毕奥-萨伐尔定律

$$\vec{B} = \int_L d\vec{B} = \int_L \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$



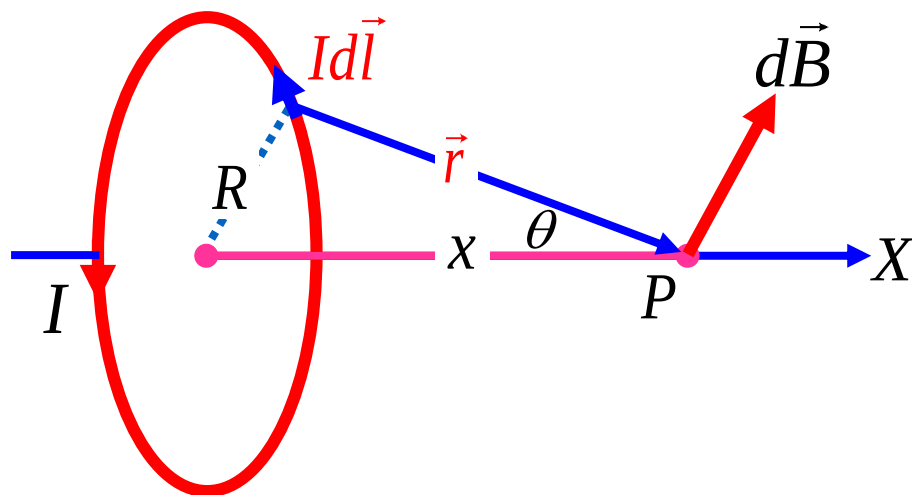
坐标系：取轴线为 X 轴，在载流线圈上任取一电流元，该电流元在 P 点产生的磁感强度

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2} \quad \left(\vec{e}_r = \frac{\vec{r}}{r} \right)$$

大小

$$|d\vec{B}| = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin(\pi/2)}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{r^2}$$

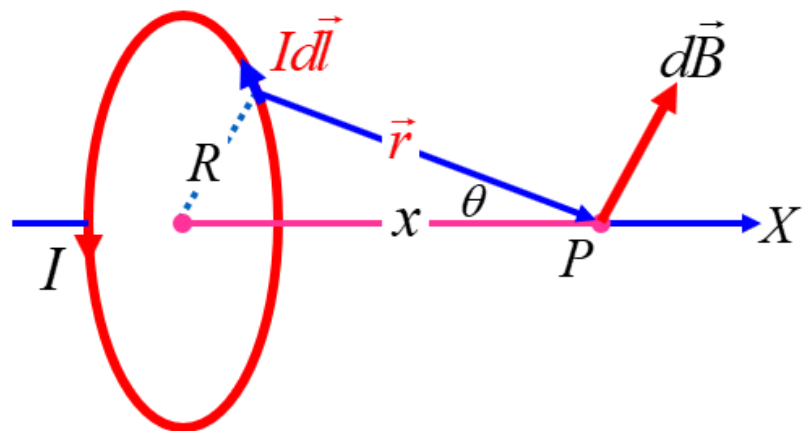
大小与 Idl 所在位置无关，但方向不同



$$\vec{B} = \int_L d\vec{B} = \int_L \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

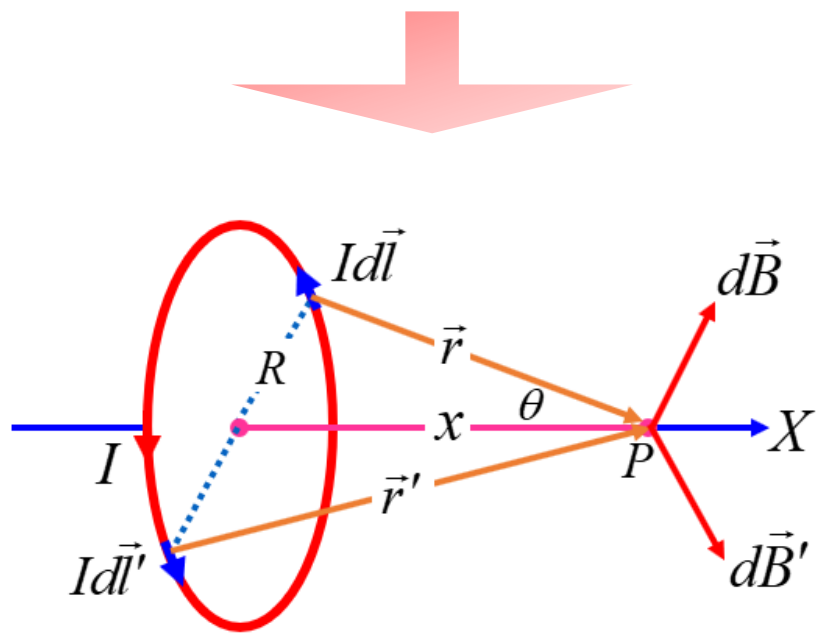
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2} \quad |d\vec{B}| = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl}{r^2}$$

- $\vec{B}$ 在 X 、 Y 、 Z 轴均有分量，且分量表达式复杂，按三个分量式进行积分运算很困难。
- 但圆环具有对称性，利用对称性可以简化积分。

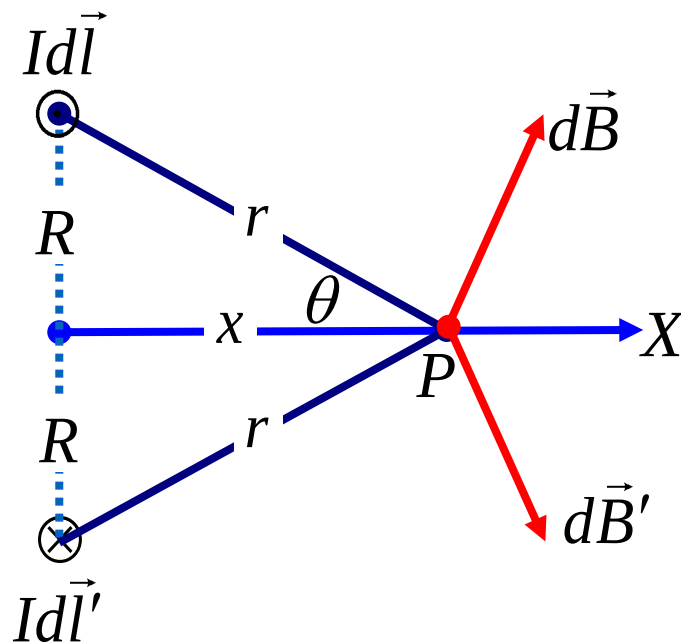


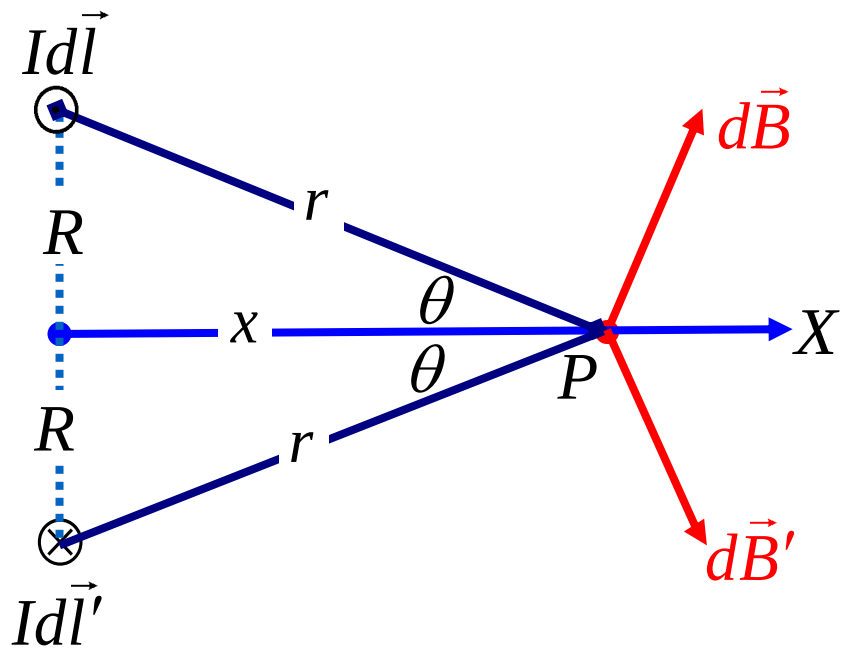
对称性分析:

考虑两个对称的电流元 Idl 和 Idl' 所产生的 dB 及 dB'

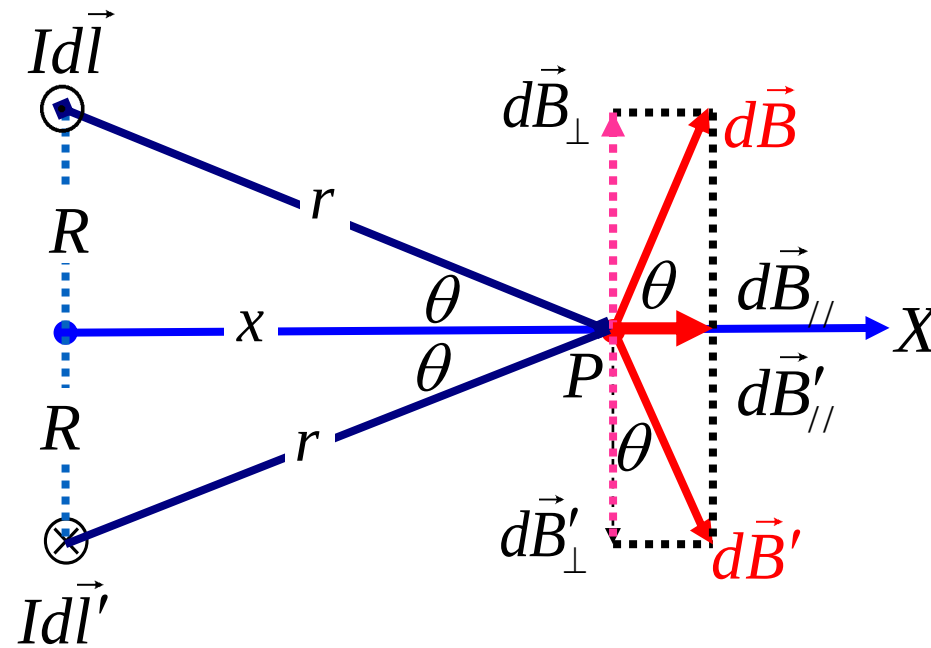


电流元 Idl 与 Idl' 反向





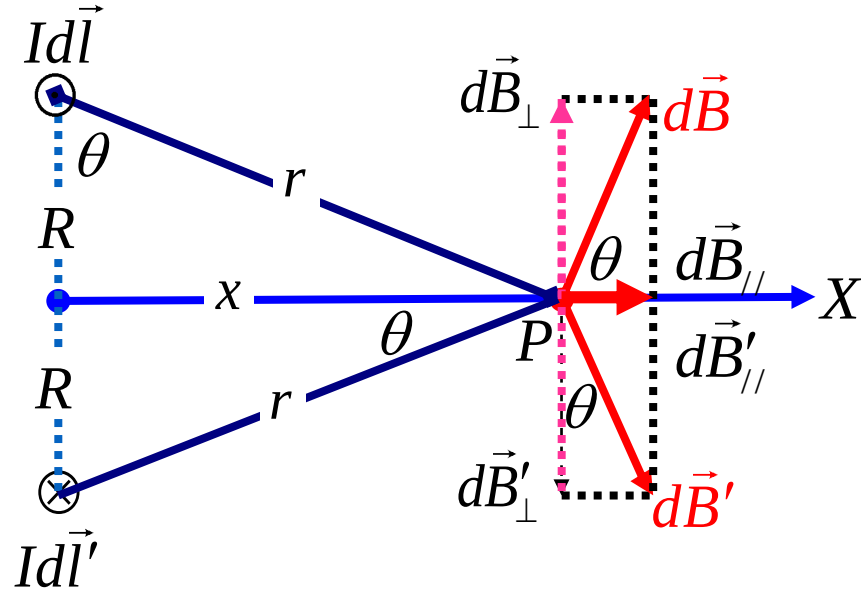
将 $d\vec{B}$ 及 $d\vec{B}'$ 分成两个分量



$d\vec{B}_{\perp}[d\vec{B}'_{\perp}]$: 与x轴垂直的分量

$d\vec{B}_{//}[d\vec{B}'_{//}]$: 与x轴平行的分量

由对称性, $d\vec{B}_{\perp}$ 与 $d\vec{B}'_{\perp}$ 之和为零



$$B_x = \oint d\vec{B}_x = \oint |d\vec{B}| \cos \theta = \oint \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{r^2} \cos \theta$$

$$= \oint \frac{\mu_0 Idl}{4\pi r^2} \frac{R}{r} = \frac{\mu_0 IR}{4\pi r^3} \oint dl = \frac{\mu_0 IR}{4\pi r^3} 2\pi R = \frac{\mu_0 IR^2}{2(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

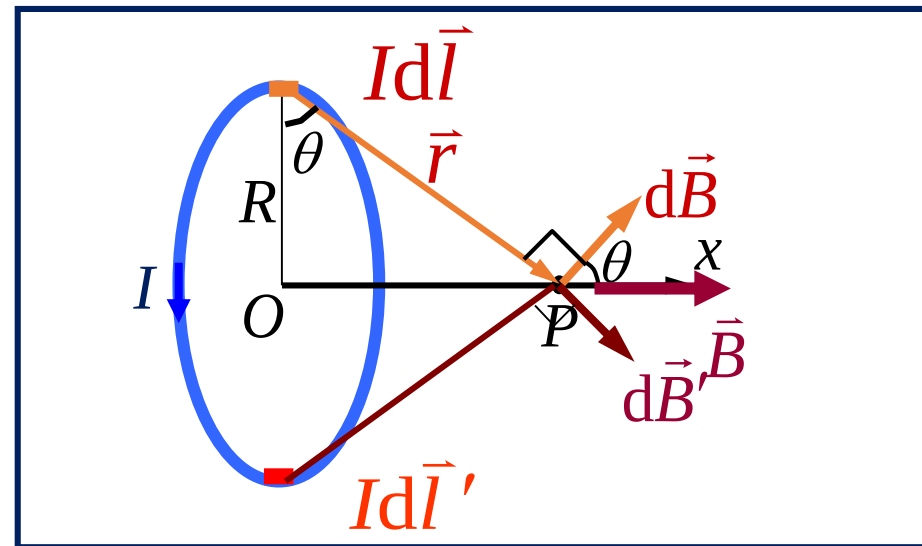
例 用毕奥-萨伐尔定律计算一半径为 R , 通有稳恒电流 I 的圆线圈, 在轴线上任一点 P 所激发的磁感强度 B .

解: 如图, 在圆电流上取电流元, 则

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin(\pi/2)}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{r^2}$$

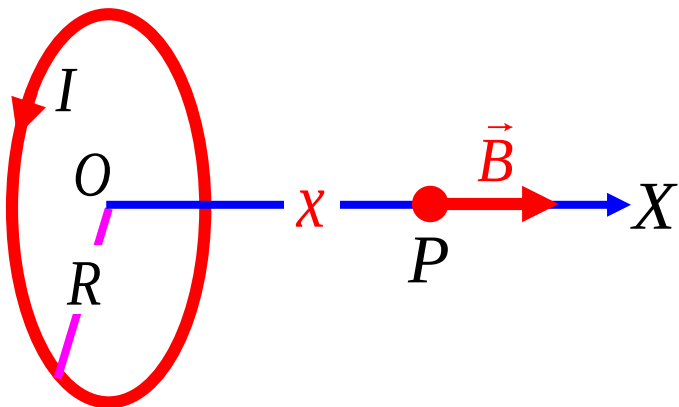
各电流元在 P 点 $d\vec{B}$ 大小相等, 方向不同, 由对称性:

$$B_{\perp} = \int dB_{\perp} = 0 \quad B = B_{//}$$



$$B = \oint dB_{//} = \oint |d\vec{B}| \cos \theta = \oint \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{r^2} \cos \theta = \oint \frac{\mu_0 Idl}{4\pi r^2} \frac{R}{r} = \frac{\mu_0 IR}{4\pi r^3} \oint dl$$

$$= \frac{\mu_0 IR}{4\pi r^3} 2\pi R = \frac{\mu_0 IR^2}{2(x^2 + R^2)^{3/2}}$$



$$B(x) = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

矢量式

$$\vec{B}(x) = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \vec{i}$$

讨论： ➤ 若线圈由 N 匝导线绕成，则：

$$\vec{B}(x) = \frac{N \mu_0 I R^2}{2(x^2 + R^2)^{3/2}} \vec{i}$$

➤ 线圈中心($x = 0$)处的磁感强度为：

$$\vec{B}_0 = \frac{N \mu_0 I}{2R} \vec{i}$$

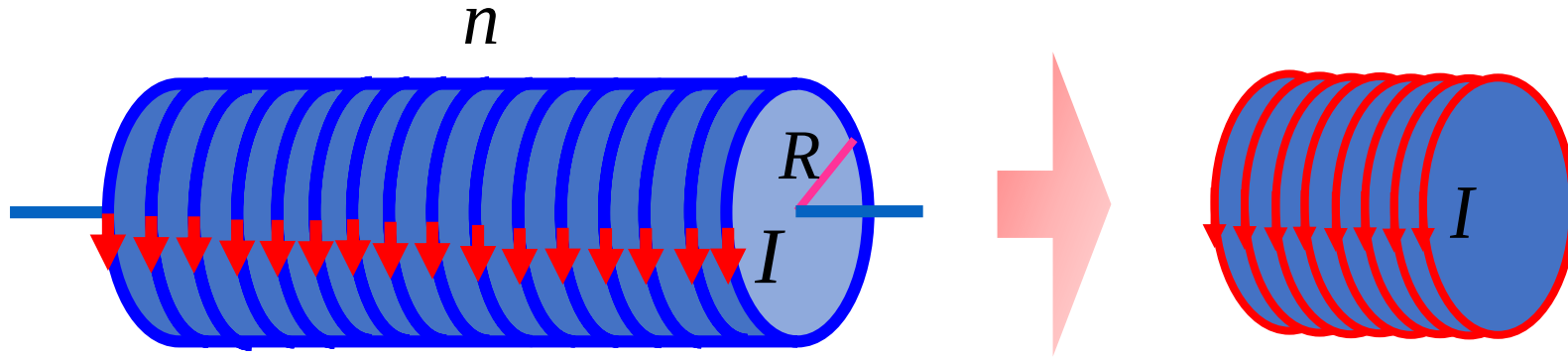
➤ 在 $x \gg R$ 处的磁感强度为：

$$\vec{B}(x) = \frac{N \mu_0 I R^2}{2x^3} \vec{i}$$

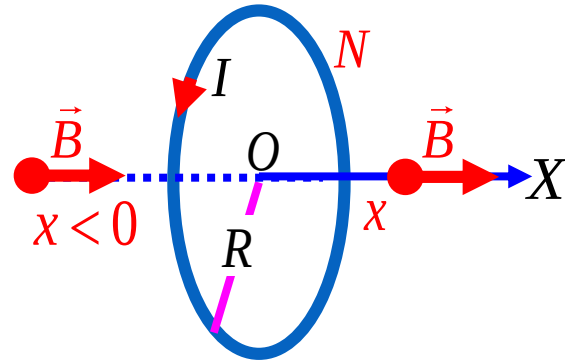
➤ 在 $x < 0$ 时， B 的方向不变；（右手螺旋法则）

※载流直螺线管内轴线上的磁感强度

例 半径为 R 的直螺线管,载流为 I , 单位长度的匝数为 n . 计算轴线上的磁感强度.

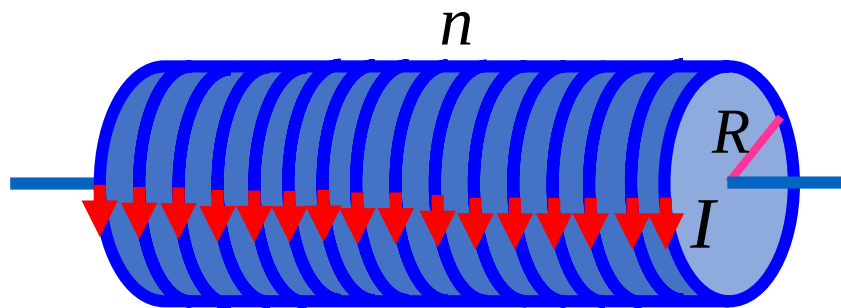


直螺线管可看成由很多圆形载流线圈紧密排列的载流体—“并排圆电流”模型；

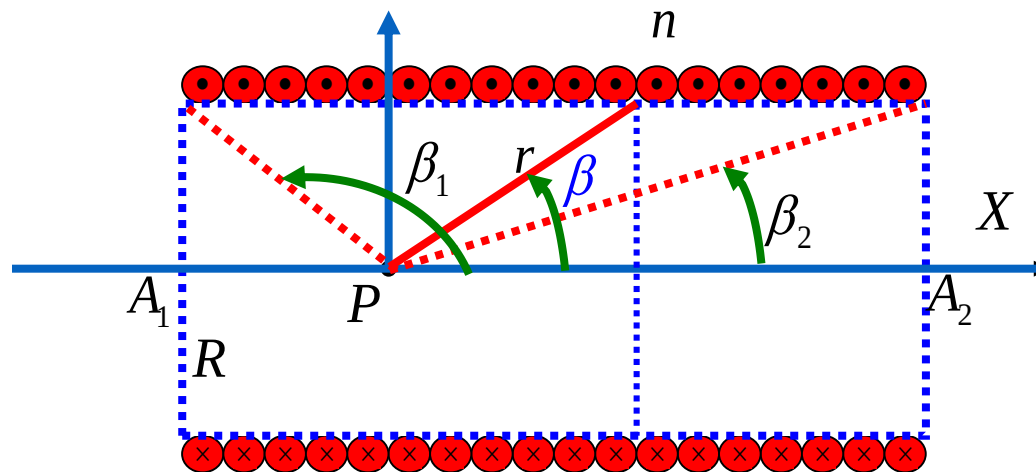


$$B(x) = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

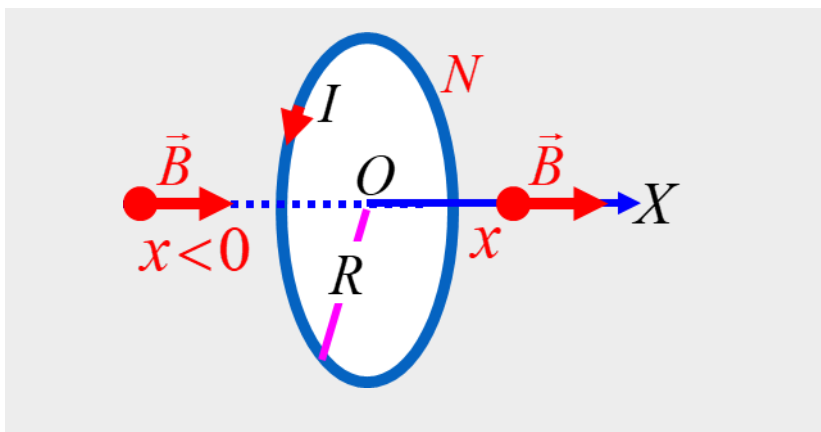
直螺线管**轴线**任意一点的磁感强度等于各匝圆电流在该点产生的**磁感强度矢量和**；



每一个圆电流用两个点代表



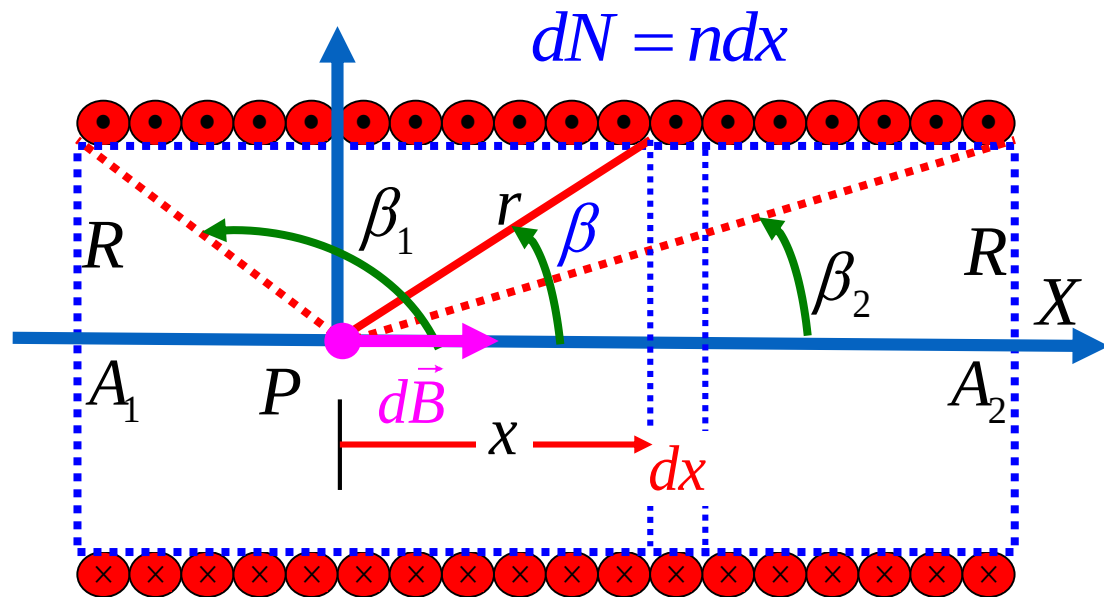
- 建立坐标系如图， x 轴方向沿螺线管的轴向；
- 我们来计算轴线上任意一点 P 处的磁感强度；



$$B_x = \frac{N \mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

计算依据：叠加原理

$$\vec{B} = \int_L d\vec{B}$$



- 轴线距P为x处取一小段 dx ，匝数 $dN=ndx$ ；
- dN 匝线圈在P点产生的磁感强度：

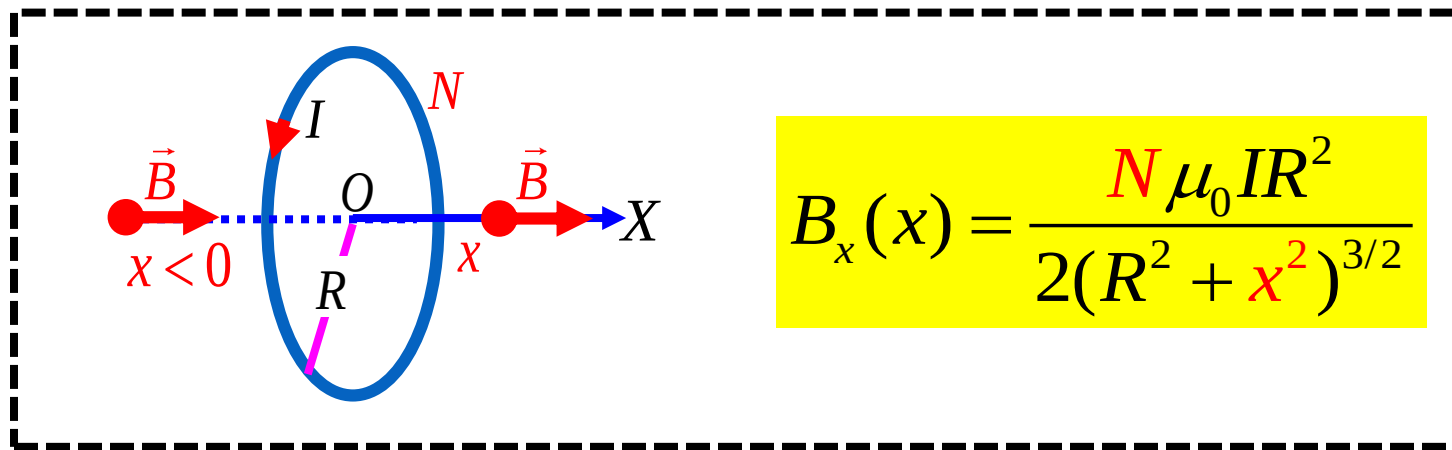
$$dB_x = \frac{dN \mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{ndx \mu_0 I R^2}{2r^3} = \frac{ndx \mu_0 I}{2R} \frac{R^3}{r^3} \quad (R/r = \sin \beta)$$

$$= \frac{\mu_0 n I \sin^3 \beta}{2R} dx$$

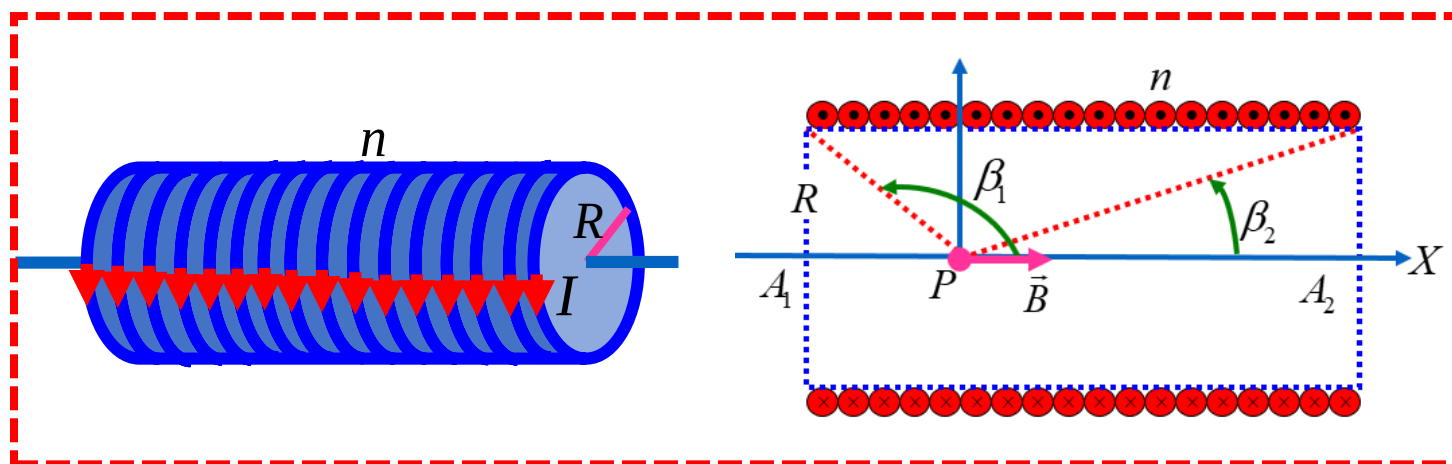
$$\frac{x}{R} = \cot \beta \Rightarrow x = R \cot \beta \Rightarrow dx = -R \frac{d\beta}{\sin^2 \beta}$$

$$dB_x = \frac{\mu_0 n I \sin^3 \beta}{2R} dx = -\frac{\mu_0 n I \sin^3 \beta}{2R} \frac{R d\beta}{\sin^2 \beta} = -\frac{\mu_0 n I}{2} \sin \beta d\beta$$

$$\Rightarrow B_x = \int_{A_1}^{A_2} dB_x = -\frac{\mu_0 n I}{2} \int_{\beta_1}^{\beta_2} \sin \beta d\beta = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$$



叠加原理



$$B_x = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$$



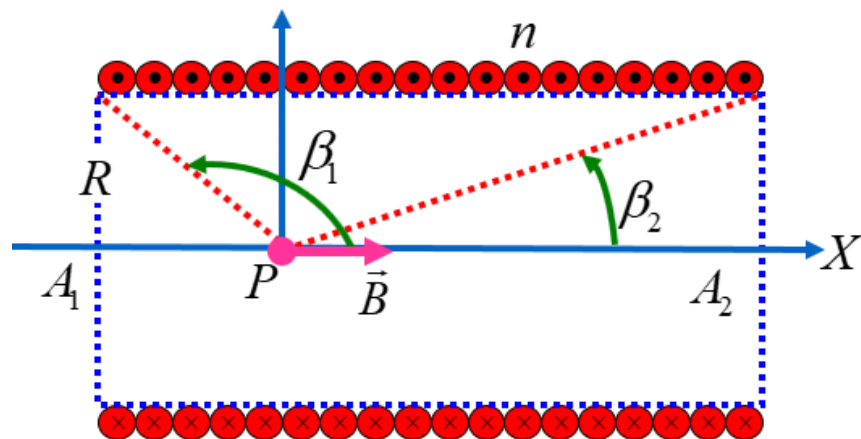
无限长载流直螺线管

$$\beta_1 \rightarrow \pi, \beta_2 \rightarrow 0$$

$$B = \mu_0 n I$$

重要结论, 牢记!!!

与P点的位置无关



$$B_x = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$$

实际螺线管长度 L 总是**有限的**，但只要 $L \gg R$ ，可认为螺线管轴线上中部的 B 近似为：

$$B = \mu_0 n I$$

★在长直螺线管的轴线端点(例如 A_1 处)的磁感强度是中部的一半

$$(\beta_1 = \pi/2, \beta_2 \rightarrow 0)$$



$$B = \frac{1}{2} \mu_0 n I$$

应用毕奥—萨伐尔定律：计算磁感强度小结

$$\vec{B} = \int_L d\vec{B} = \int_L \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$



$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$$

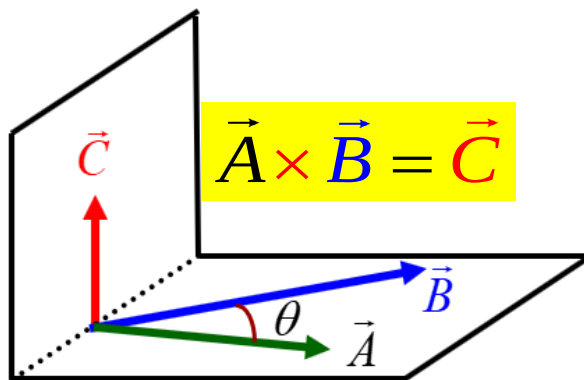
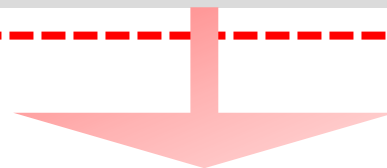


大小

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$



方向-右手螺旋法则

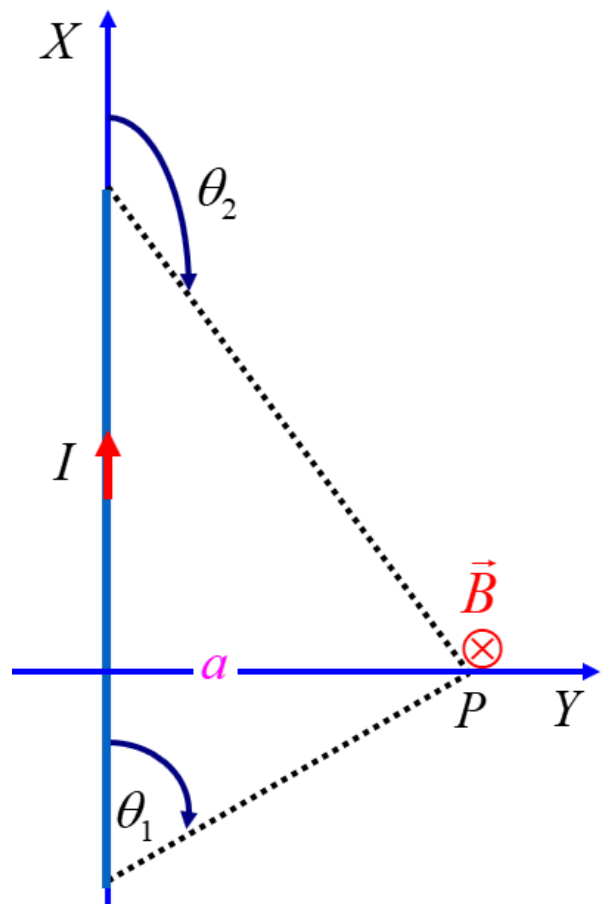


$$\vec{A} \times \vec{B} = \vec{C}$$

大小：

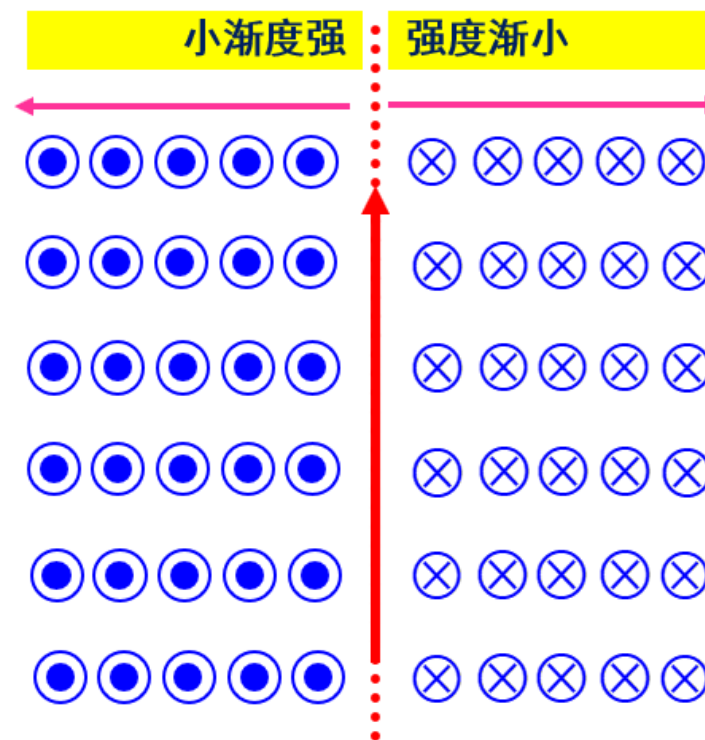
$$C = AB \sin \theta$$

C的方向垂直于AB平面，满足右手螺旋关系；



有限长载流直导线周围磁感强度

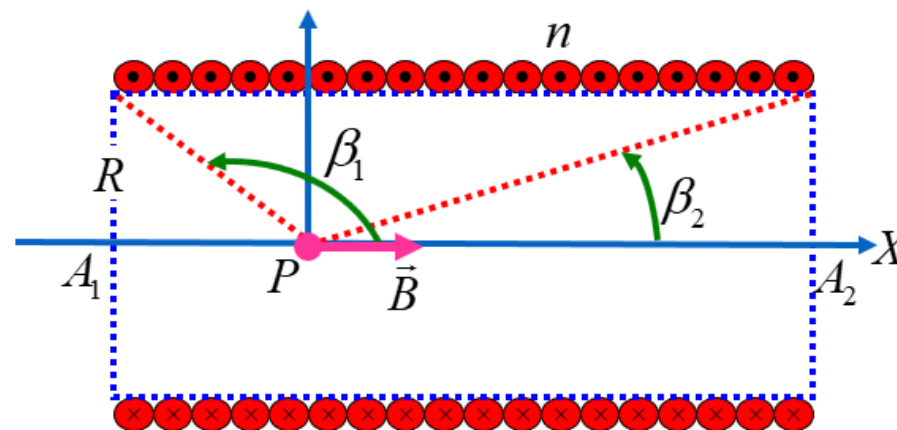
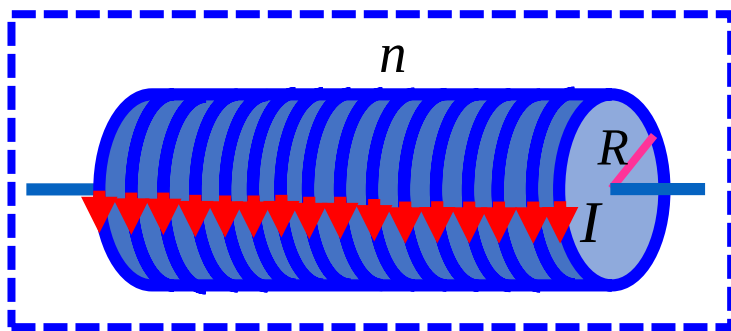
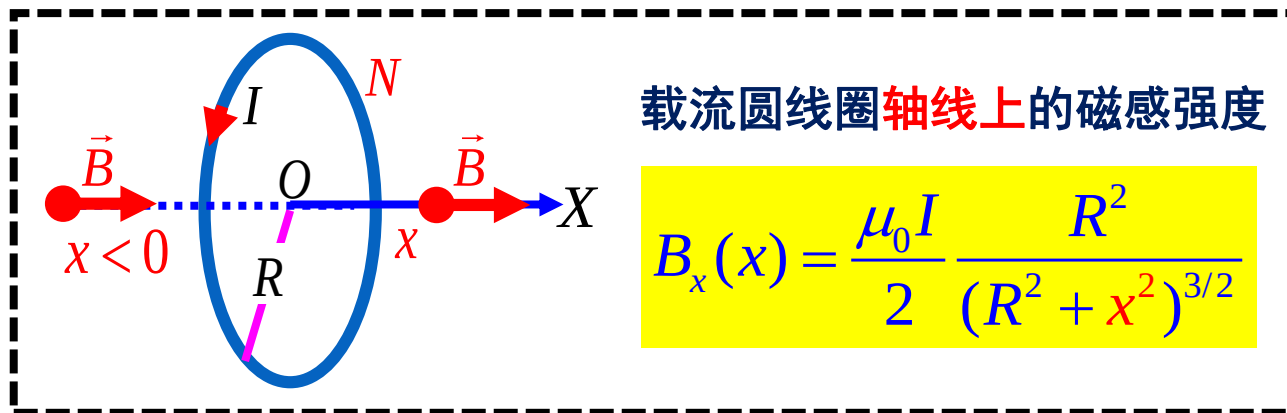
$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$



“无限长”载流导线 ($\theta_1 = 0$, $\theta_2 = \pi$)

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

重要结论, 牢记!!!



$$B_x = \frac{1}{2} \mu_0 n I (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$$

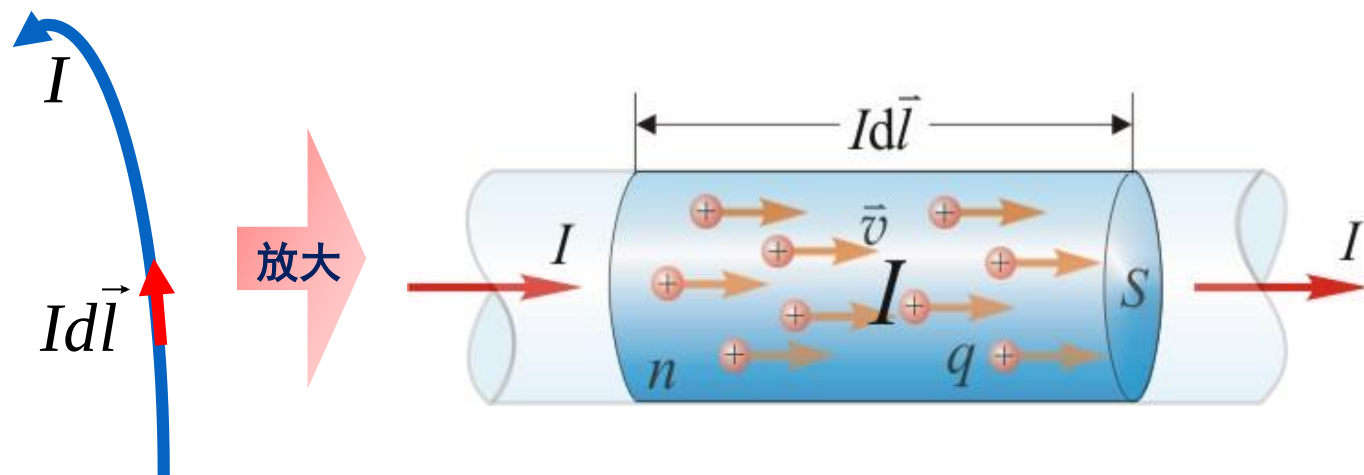
无限长

重要结论, 牢记!!!

$$B = \mu_0 n I$$

四、运动电荷的磁场

利用毕奥-萨伐尔定律，可以导出**单个运动电荷**所产生的磁场的**磁感强度**。



假设：

S ：电流元横截面积；

n ：单位体积载流子数；

q ：载流子电量；

v ：定向运动的平均速度；

电流是单位时间通过 S 的电量： $I = qn v S$

根据毕奥—萨伐尔定律, P 点的**磁感强度**:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

$$Id\vec{l} = Snqv d\vec{l} = qnS d\vec{l} \vec{v} \quad (v d\vec{l} = v d\vec{l} = d\vec{l} v)$$

$$I d\vec{l} = Snqv d\vec{l} = qnS d\vec{l} \vec{v} \quad (vd\vec{l} = v d\vec{l} = d\vec{l} \vec{v})$$

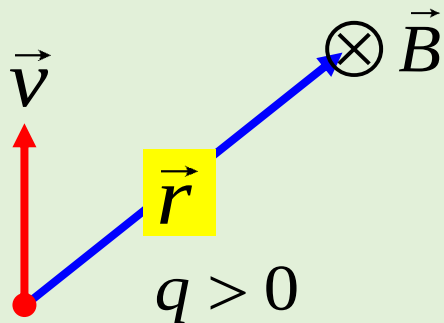
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{qnS d\vec{l} \vec{v} \times \vec{e}_r}{r^2} = dN \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{q\vec{v} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

$dN=nSdl$ 是电流元体积中的带电粒子数.

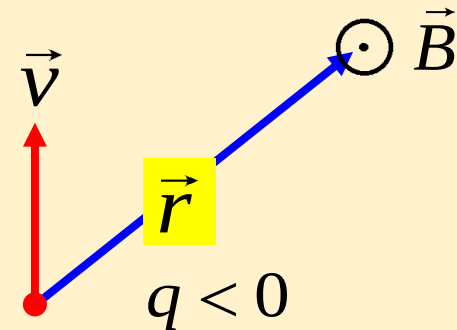
每个运动带电粒子在P点产生的磁场的磁感强度

$$\vec{B} = \frac{d\vec{B}}{dN} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{q\vec{v} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

$q > 0$ 相对观察者的速度为 v 的单个运动电荷在空间产生磁感强度:

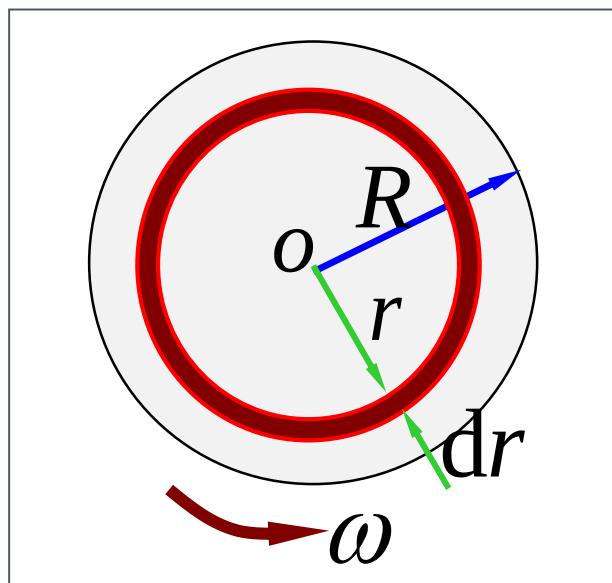


即 $q < 0$ 情形与 $q > 0$ 情形所产生的磁场的磁感强度的方向相反:



例 一个塑料圆盘半径为 R ，电荷 q 均匀分布于表面，圆盘绕通过圆心垂直盘面的轴转动，角速度为 ω 。求圆盘中心处的磁感应强度。

解法一：圆电流的磁场叠加



线圈中心的磁感强度

$$\vec{B}_0 = \frac{\mu_0 I}{2r}$$

圆盘上取半径为 r ，宽度为 dr 的同心圆环，其带电量为

$$dq = \frac{q}{\pi R^2} 2\pi r dr \rightarrow dI = \frac{dq}{dt} = \frac{q\omega}{\pi R^2} r dr$$

角速度：单位时间内所走的弧度 ($2\pi/dt$)

由前例可知，圆环在圆心处激发的磁感应强度大小为

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2r} = \frac{\mu_0}{2r} \frac{q\omega}{\pi R^2} r dr = \frac{\mu_0 q\omega}{2\pi R^2} dr$$

$$B = \int_0^R dB = \int_0^R \frac{\mu_0 q\omega}{2\pi R^2} dr = \frac{\mu_0 q\omega}{2\pi R}$$

方向：垂直于纸面

解法二 运动电荷磁场叠加

$$\vec{B} = \frac{d\vec{B}}{dN} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{q\vec{v} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

方向：垂直于纸面.

圆盘上取距圆心 r , 径向宽度为 dr , 对同心张角 $d\theta$ 的微元, 则其带电量为

$$dq = \frac{q}{\pi R^2} r d\theta dr$$

运动速度:

$$v = \omega r$$

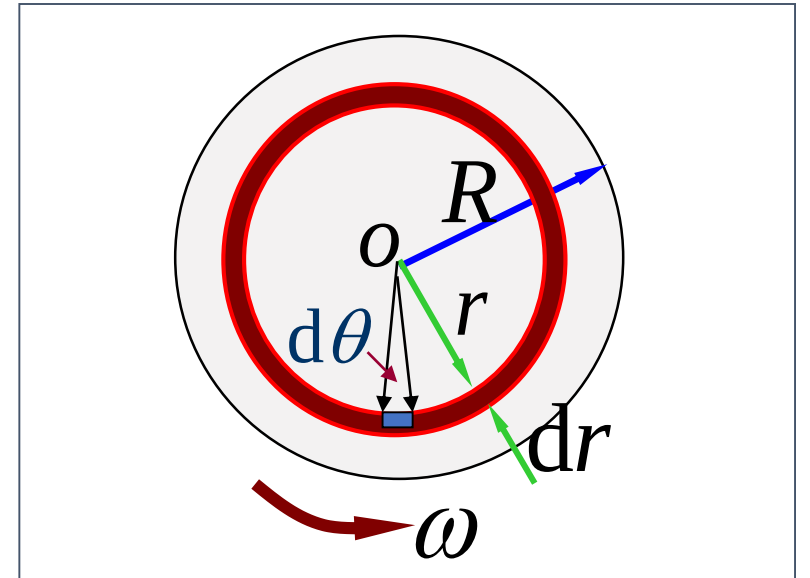
每个运动带电粒子产生的磁感强度

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{q\vec{v} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q}{\pi R^2} \frac{r dr d\theta \omega r}{r^2}$$

对整个圆盘积分

$$B = \int_0^R \int_0^{2\pi} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q}{\pi R^2} \omega dr d\theta = \frac{\mu_0 q \omega}{2\pi R}$$



14-4 磁场的高斯定理

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

库仑定律

$$\vec{F}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q_i \vec{r}_i}{r_i^3}$$

静电场的基本理论

- 一个定律 — 库仑定律;
- 两个定理 — 静电场的高斯定理和环路定理;

恒定磁场也有两条基本定理. 即“恒定磁场的高斯定理”和“安培环路定理”.

与静电场高斯定理类似, 磁场的高斯定理给出磁感强度对任意闭合曲面的通量所遵循的规律.

磁感应线和磁通量

一、磁感应线

利用毕-萨定律，原则上可计算任意载流导线所产生磁场中各点的 B 的**大小和方向**。

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$$

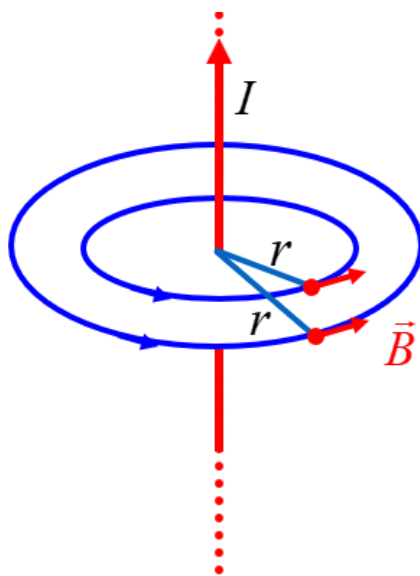
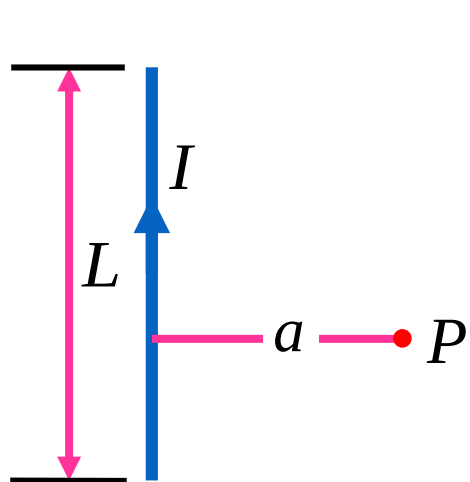


大小

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$



方向-右手螺旋法则

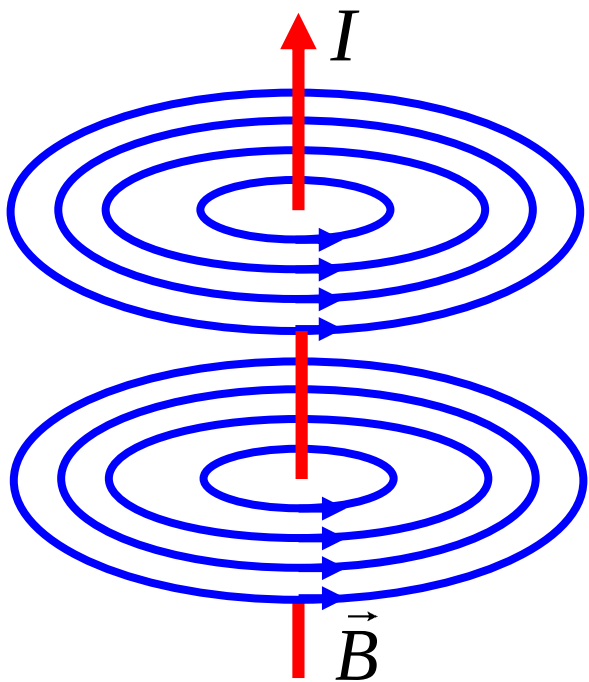


$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

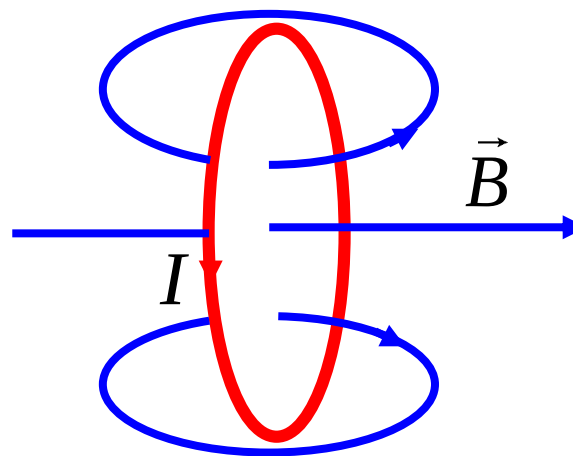


- 如果知道空间各点的 B 的方向，就可在磁场中画出一系列**磁感线**(与电场线相似)；
- **磁感线的定义**：在磁场中绘出一系列**假想**的曲线，使曲线上每一点的**切线方向**与该点的磁感强度 B 的方向相同，这些假想的曲线称为**磁感线**.

载流直导线所产生的磁场中的磁感线

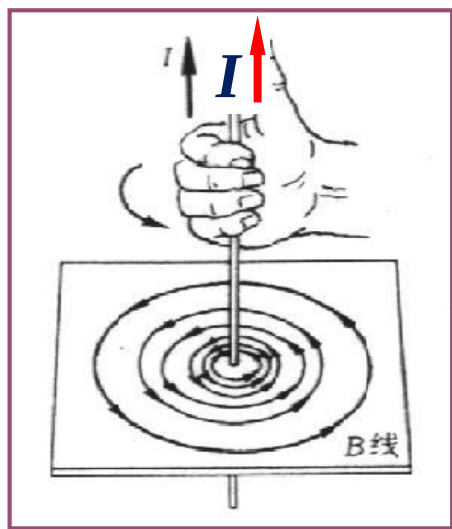


载流圆环所产生的磁场中的磁感线



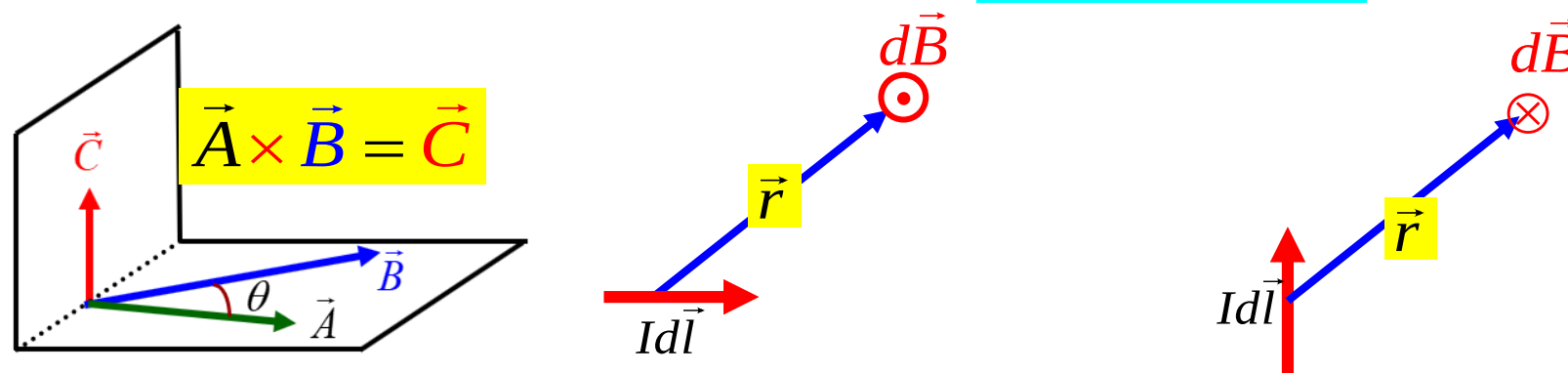
磁感应线具有如下特性：

- 任何磁场中每条磁感应线都是环绕电流的无头无尾的**闭合线**，表明沿**磁感应线的环路积分不为零**，即磁场是有旋场而不是保守场，不存在类似于电势那样的标量函数。
- 在任何磁场中，每一条闭合的磁感应线的方向与该闭合磁感应线所包围的电流流向服从**右手螺旋法则**。



C的方向**垂直于**AB确定的平面，满足右手螺旋关系，C的大小

$$C = AB \sin \theta$$



二、磁通量

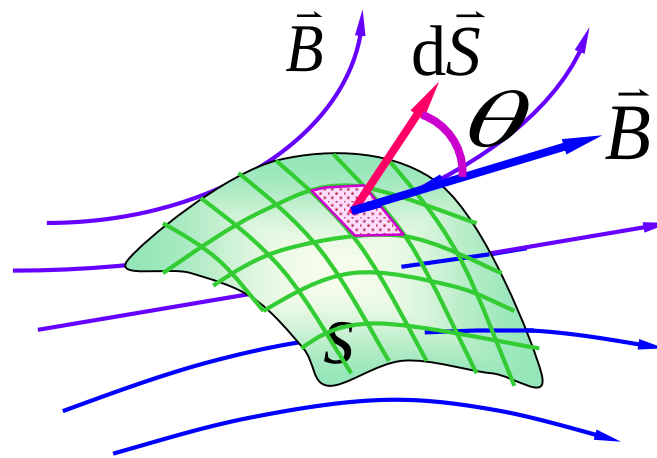
定义：磁感强度 $\vec{B}$ 对任意空间曲面 S 的面积分

$$d\Phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{S} = B \cos \theta dS$$

对整个曲面

$$\Phi_m = \int_S d\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S B dS \cos \theta$$

单位：韦伯(Wb)， $1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2$

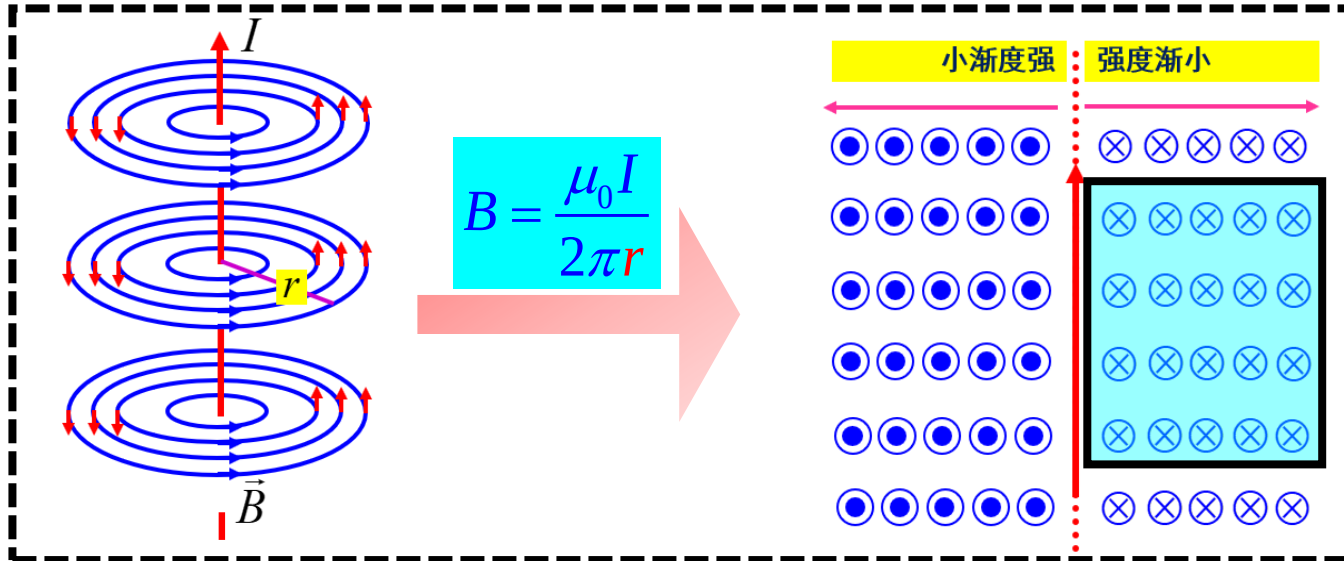


几何意义：通过磁场中某一曲面的磁感线数

磁通量的定义、几何意义、计算方法与静电场的电通量类似.

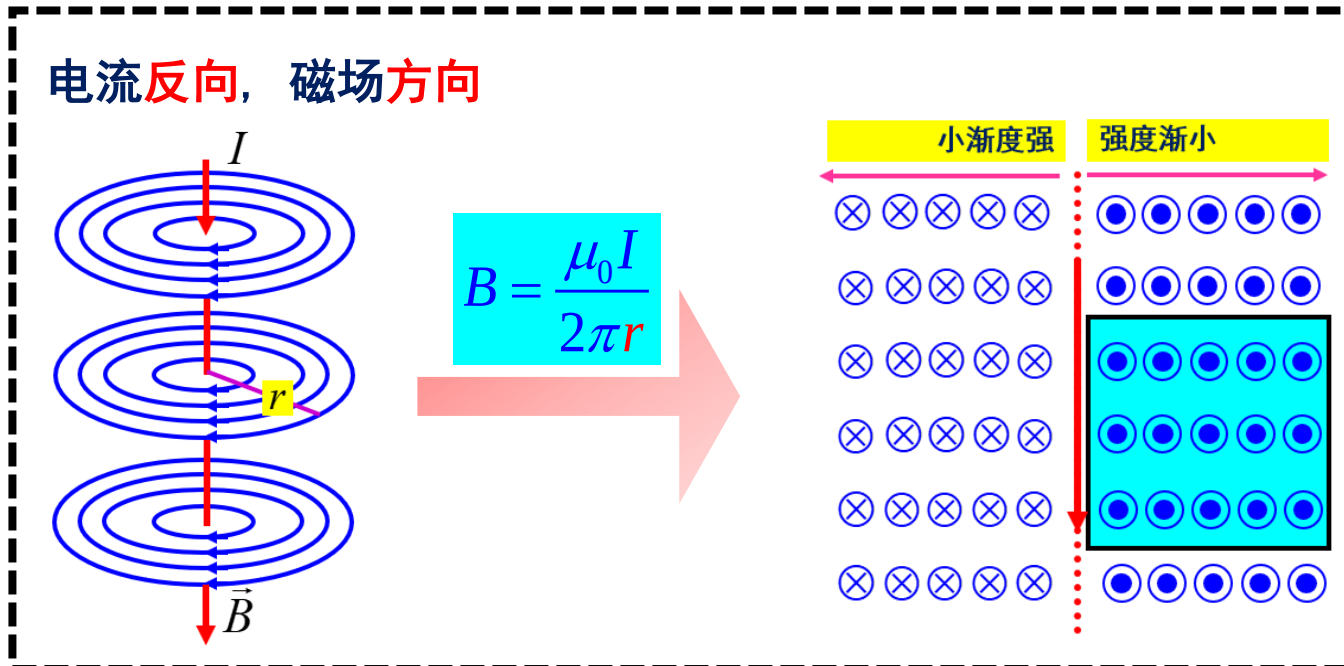
$$\Phi_E = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_S E dS \cos \theta$$

无限长载流直导线的磁场中的磁通量



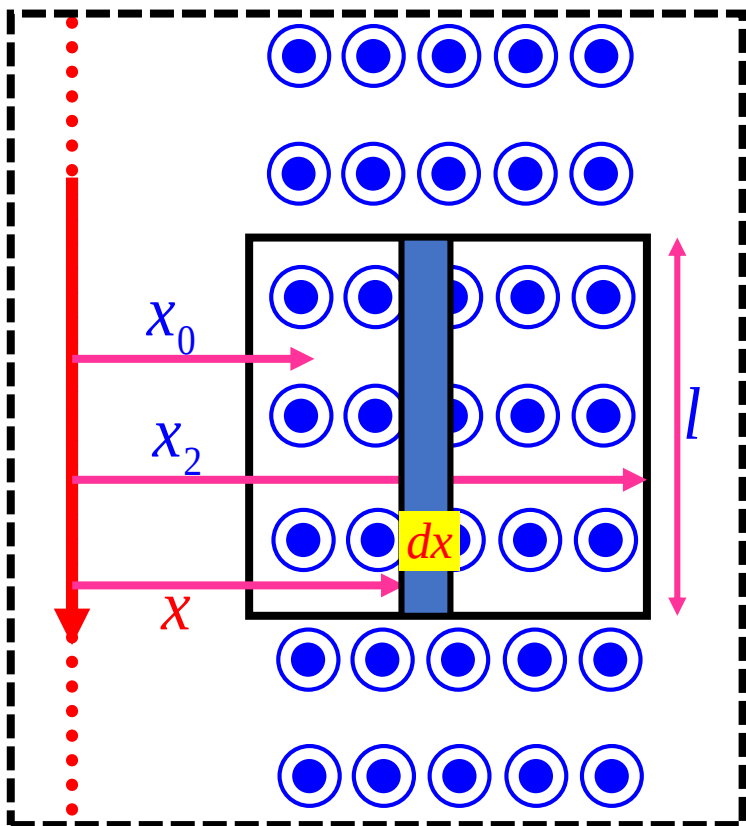
$$\Phi_m = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iint_S B dS \cos \theta$$

包含载流直导线的平面上 B 的方向



$$\Phi_m = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iint_S B dS \cos \theta$$

包含载流直导线的平面上 B 的方向



可直接使用

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

$$\Phi_m = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iint_S B dS \cos \theta$$

$$\Phi_m = \iint_S B dS \cos 0^\circ = \int_{x_0}^{x_2} B l dx$$

$$= \int_{x_0}^{x_2} \frac{\mu_0 I_0}{2\pi x} l dx = \frac{\mu_0 I_0 l}{2\pi} \int_{x_0}^{x_2} \frac{dx}{x}$$

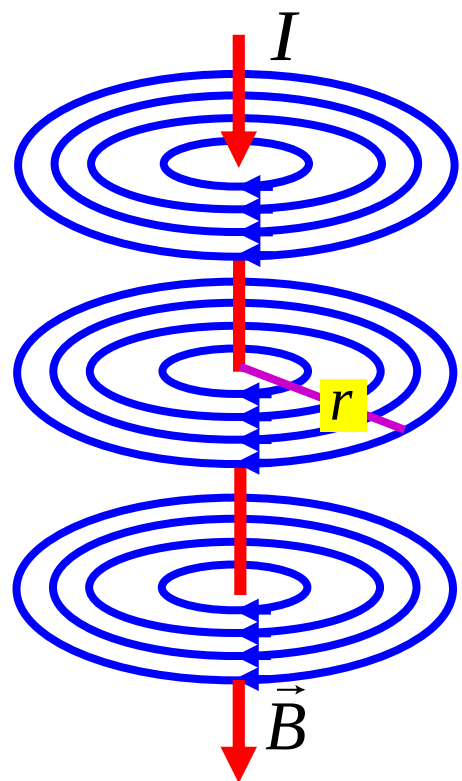
$$= \frac{\mu_0 I_0 l}{2\pi} \ln \frac{x_2}{x_0}$$

$$\Phi_m = \frac{\mu_0 I_0 l}{2\pi} \ln \frac{x_2}{x_0}$$

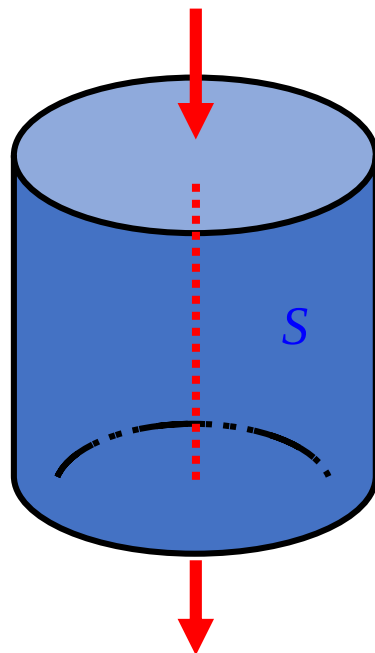
非常重要，要掌握推导

★无限长载流直导线磁场中的磁通量

无限长载流直导线的磁场中通过闭合曲面的磁通量



$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



$$\Phi_m = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iint_S B dS \cos \theta$$

$$\Phi_m = \oiint_S B dS \cos \theta$$

$$= \cos(\pi / 2) \oiint_S B dS = 0$$

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

三、磁场的高斯定理

由于磁感线都是**闭合线**，按磁通量的几何意义：通过**闭合曲面S**的磁通量**正比于**静穿过S的**磁感线的条数**(与电通量的几何意义完全类似)；

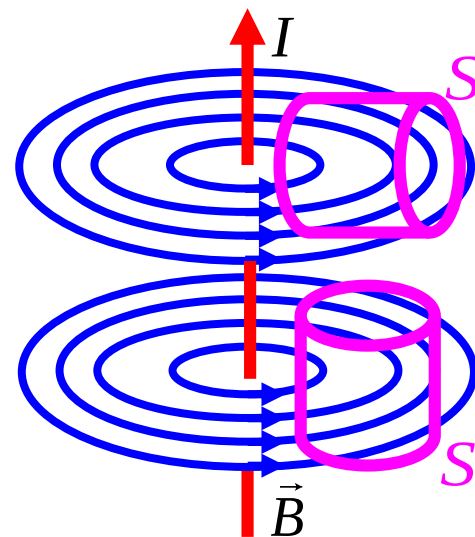
通过任何闭合曲面的总磁通量**必为零**。

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \text{磁场是“无源场”}$$

磁场的通量性质与静电场的通量性质明显**不同**

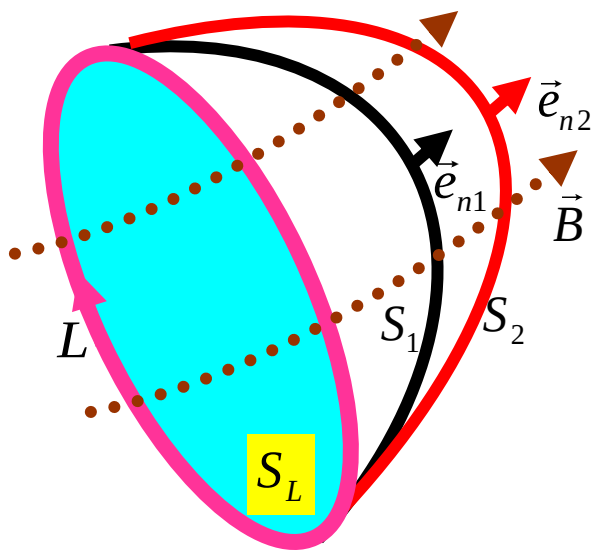
$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

★静电场的电场线**不闭合**，而磁场的磁感线**闭合**。



$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

推论：以任意闭合曲线 L 为边线的所有曲面 S 有**相同的磁通**



$$\Phi_1 = \Phi_2$$

$$\Phi_1 = \iint_{S_1} \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\Phi_2 = \iint_{S_2} \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

推论的证明

$$\Phi_1 = \iint_{S_1} \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\Phi_2 = \iint_{S_2} \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\Phi_L = \iint_{S_L} \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \Rightarrow \begin{cases} \Phi_L + \Phi_1 = 0 \\ \Phi_L + \Phi_2 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \Phi_1 = \Phi_2$$

通常用“穿过某闭合曲线 L 的磁通”来概述“穿过以该闭合曲线 L 为边线的任意曲面的磁通”。

例 两平行长直导线相距 $d = 40\text{cm}$ ，通过导线的电流 $I_1 = I_2 = 20\text{A}$ ，电流流向如图所示.求：
1、两导线所在平面内与两导线等距的一点 P 处的磁感应强度； 2、通过图中阴影部分面积的磁通量($r_1 = r_3 = 10\text{cm}$ ， $l = 25\text{cm}$).

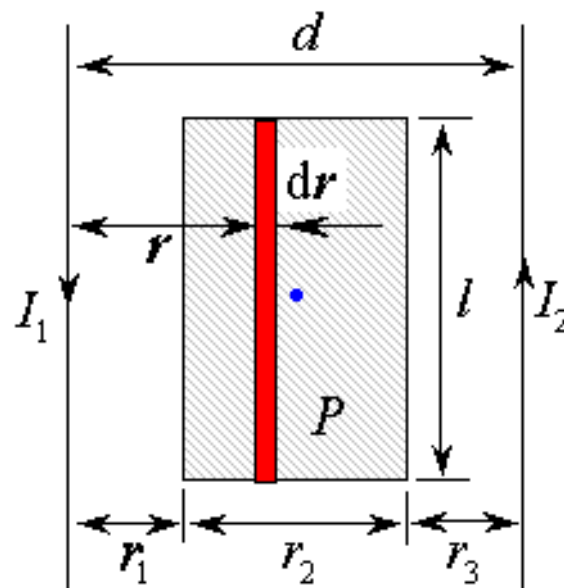
解： 1、两导线电流的 P 点激发的磁感强度分别为

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi \frac{d}{2}}, \quad B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi \frac{d}{2}}$$

方向：均垂直于纸面向外

P 点的磁感应强度大小为

$$B = B_1 + B_2 = 2 \times \frac{\mu_0 I_1}{2\pi \frac{d}{2}} = 2 \times \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 20}{2\pi \times 0.20} = 4 \times 10^{-5} (\text{T})$$



2、矩形面上，距离左边导线电流为 r 处取长度为 l ，宽度为 dr 的矩形面元，电流 I_1 激发的磁场，通过矩形面元的磁通量

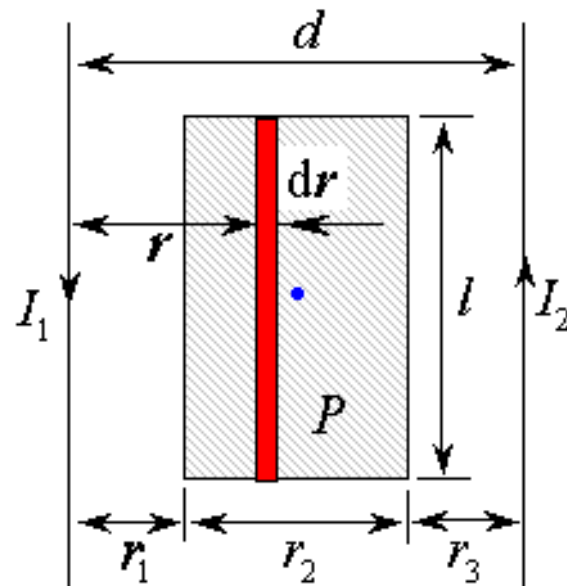
$$d\Phi_1 = B_1 dS = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} l dr$$

$$\Phi_1 = \int d\Phi_1 = \int_{r_1}^{r_1+r_2} \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} l dr = \frac{\mu_0 I_1 l}{2\pi} \ln \frac{r_1 + r_2}{r_1}$$

$$= \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 20 \times 0.25}{2\pi} \ln \frac{0.30}{0.10} = 10^{-6} \ln 3 = 1.1 \times 10^{-6} (\text{Wb})$$

同理可得 $\Phi_2 = \Phi_1$

$$\Phi = \Phi_2 + \Phi_1 = 2.2 \times 10^{-6} (\text{Wb})$$



10-5 安培环路定理

上一节介绍了恒定磁场的高斯定理，本节介绍恒定磁场的安培环路定理。

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

一、安培环路定理

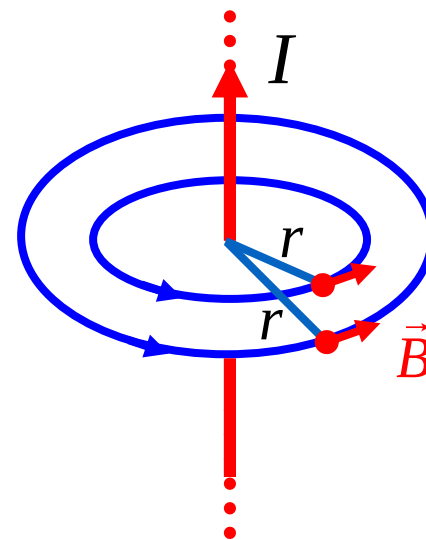
静电场的环路定理

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

对于恒定磁场， B 沿任意闭合曲线的积分遵循什么规律？

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = ?$$

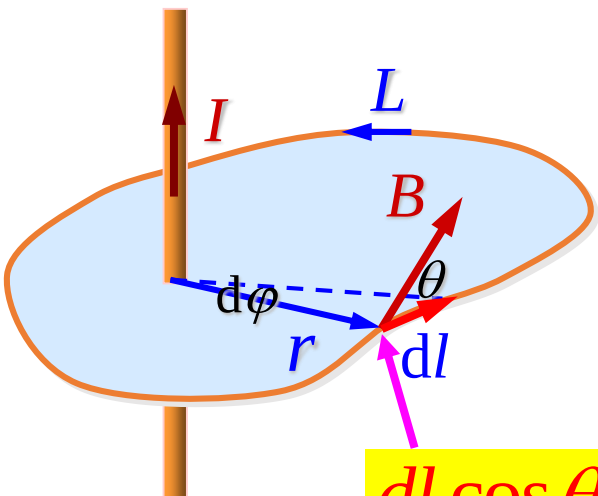
下面以无限长载流直导线周围的磁场为例，来研究此问题。



$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

1. 闭合环路包围长直导线

假定无限长载流直导线



$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

方向：右手螺旋关系

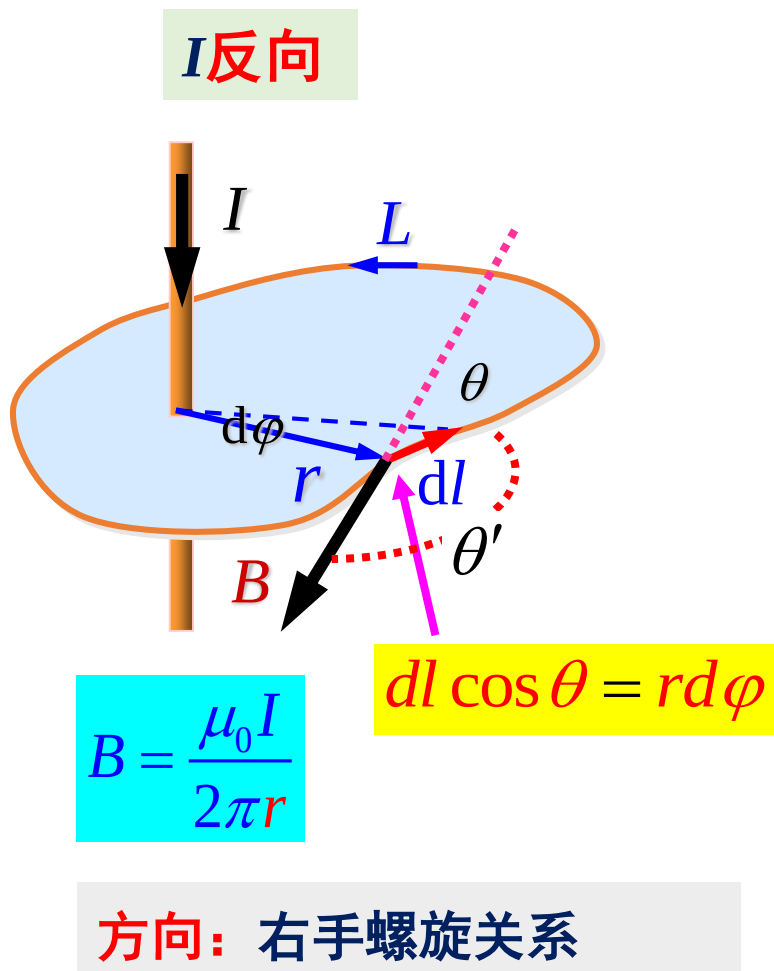
$$dl \cos \theta = r d\phi$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L B dl \cos \theta$$

$$= \oint_L \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot r d\phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\phi = \mu_0 I$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

若 I 反向，磁感强度反向



$$\vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cos \theta' dl \quad (\theta' = \pi - \theta)$$

$$= B \cos(\pi - \theta) dl = -B \cos \theta dl$$

$$= -B r d\varphi$$



$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = -\oint_L B r d\varphi$$

$$= -\int_0^{2\pi} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot r d\varphi = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi = -\mu_0 I$$

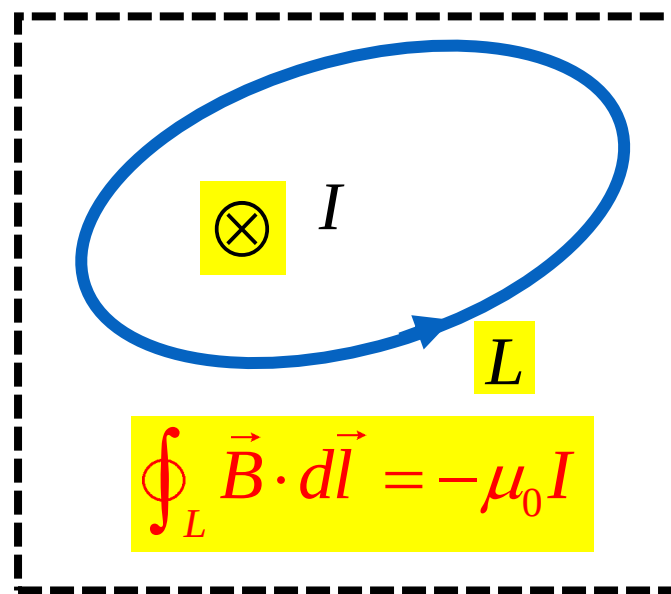
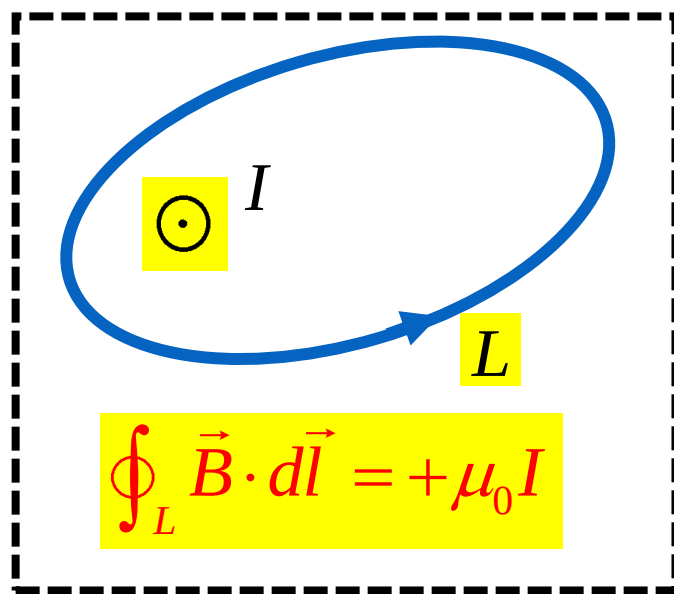


$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = -\mu_0 I$$

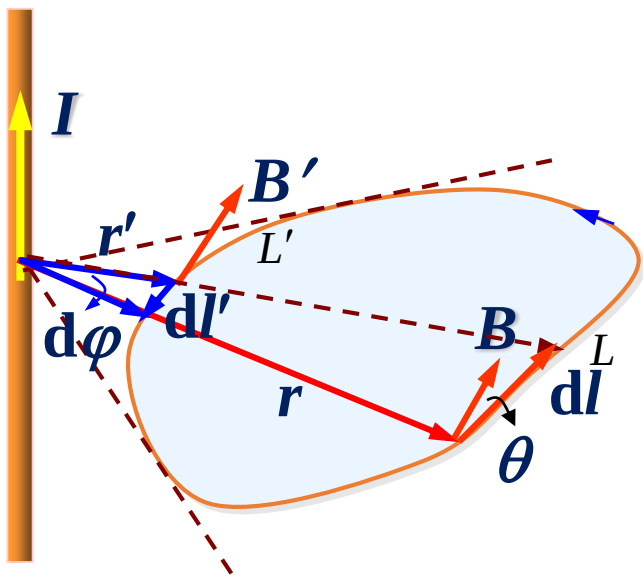
在无限长载流直导线周围的磁场中，磁感强度的环路积分

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \pm \mu_0 I$$

当电流的方向与回路 L 的方向成右手螺旋关系时取正号，反之取负号.



2. 载流长直导线在闭合回路之外



将回路分为 L 和 L' 两部分

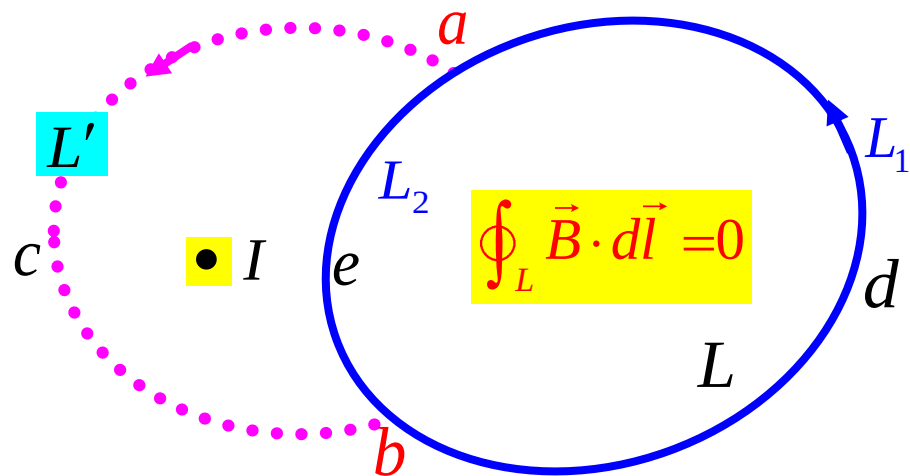
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, \quad B' = \frac{\mu_0 I}{2\pi r'}$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_L \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{L'} \vec{B}' \cdot d\vec{l}' = \int_L B dl \cos \theta + \int_{L'} B' dl' \cos \theta'$$

$$dl \cos \theta = r d\varphi, \quad dl' \cos \theta' = -r' d\varphi$$

$$\int_{L'} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{L'} \vec{B}' \cdot d\vec{l}' = \int_0^\varphi \frac{\mu_0 I}{2\pi r} r d\varphi - \int_0^\varphi \frac{\mu_0 I}{2\pi r'} r' d\varphi = 0$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$



- 在 L 上任取两点 a 和 b 将 L 分 L_1 、 L_2 两部分;
- a 经 c 到 b 围绕载流导线作曲线 L' , 则 L_1+L' 和 L_2+L' 构成两个围绕直导线的闭合回路;

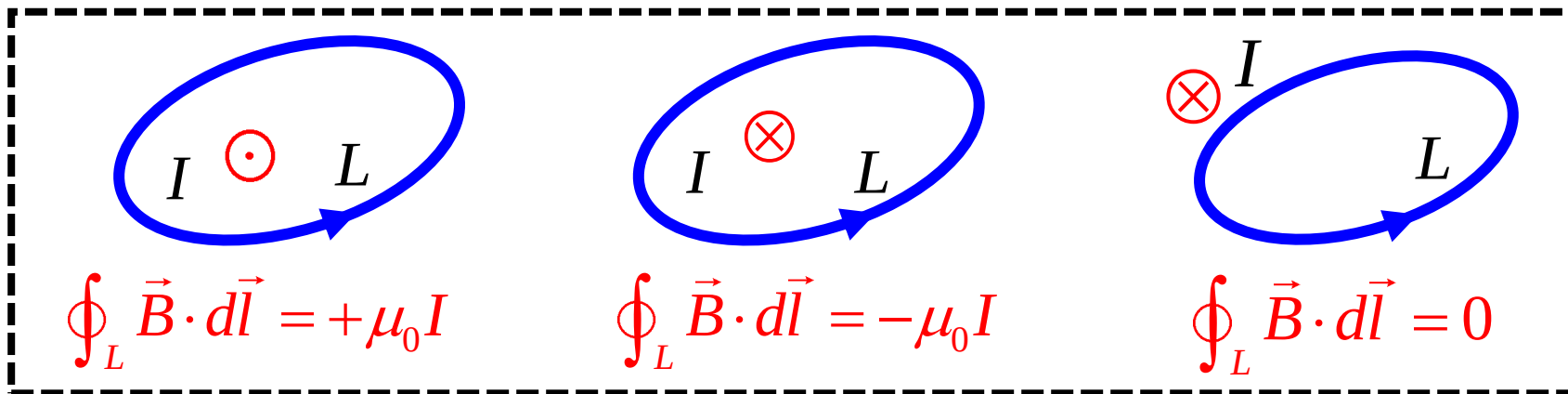
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \pm \mu_0 I$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \begin{cases} \int_{acb} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{bda} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I \\ \int_{acb} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{bea} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I \end{cases}$$

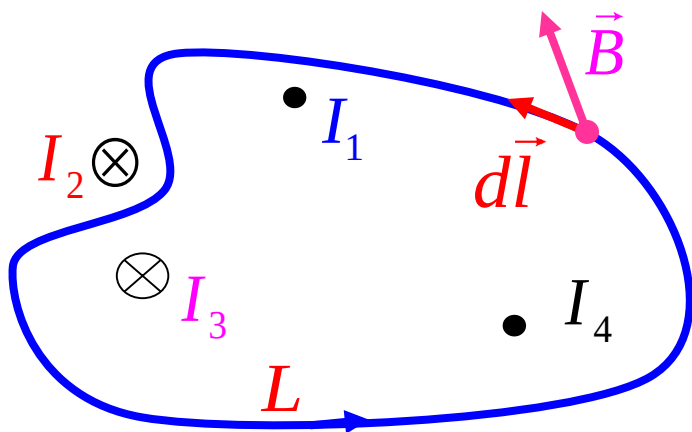
$$0 = \int_{bda} \vec{B} \cdot d\vec{l} - \int_{bea} \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

$$= \int_{bda} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{aeb} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$



3. 多根载流导线穿过闭合环路

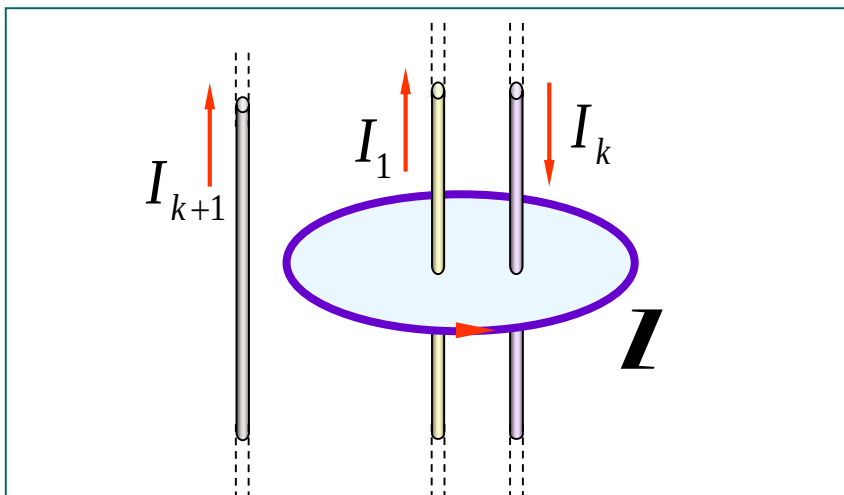


$$\begin{aligned} \vec{B} &= \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 + \vec{B}_4 \\ \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \oint_L \vec{B}_1 \cdot d\vec{l} + \oint_L \vec{B}_2 \cdot d\vec{l} + \oint_L \vec{B}_3 \cdot d\vec{l} + \oint_L \vec{B}_4 \cdot d\vec{l} \\ &= \mu_0 I_1 + 0 - \mu_0 I_3 + \mu_0 I_4 = \mu_0 (I_1 + 0 - I_3 + I_4) \end{aligned}$$

↓

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{L \text{ 内}} (\pm I_i)$$

n 根无限长平行载流直导线



$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \cdots + \vec{B}_n$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L (\vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \cdots + \vec{B}_n) \cdot d\vec{l}$$

$$= \oint_L \vec{B}_1 \cdot d\vec{l} + \oint_L \vec{B}_2 \cdot d\vec{l} + \cdots + \oint_L \vec{B}_n \cdot d\vec{l}$$

$$= \mu_0 I_1 + \mu_0 I_2 + \cdots + \mu_0 I_k = \mu_0 \sum_{L \text{ 内}} I_i$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{L \text{ 内}} I_i$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{L \text{ 内}} (\pm I_i)$$

以上分析仅涉及载流长直导线

根据毕-萨定律，可证明(证明略)：对于任意恒定电流产生的磁场，都有

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{int}} \quad I_{\text{int}} = \sum_{L \text{ 内}} (\pm I_i)$$

当 I_i 的方向与回路 L 的方向成右手螺旋关系时取正号，反之取负号

此结论称为恒定磁场的安培环路定理

三、安培环路定理的应用

毕奥-萨伐尔定律和安培环路定理

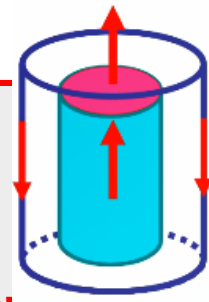
$$\vec{B} = \int_L d\vec{B} = \int_L \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2} \quad \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{int}}$$

用毕-萨定律(叠加原理)，我们计算一些比较简单的载流体的 B 。

- 有限长载流直导线；
- 载流圆环轴线；
- 载流螺线管轴线；



- 但对另一些载流体(如电缆)；
- 用毕奥-萨伐尔定律计算 B ，存在困难；
- 如果载流体的电流分布有特定的对称性；



- 可先用毕-萨定律(叠加原理)定性分析 B 的方向及其大小的对称性；
- 再用安培环路定理计算定量出 B 的大小；



- 用叠加原理定方向；
- 用环路定理定大小；

1、利用安培环路定理求磁场的前提条件

- 闭合回路上的磁感强度大小相等，方向和环路的绕行方向也同向，这时作如下简化：

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \oint_L dl = \mu_0 \sum I_i \Rightarrow B = \mu_0 \sum I_i / \oint_L dl$$

2、利用安培环路定理求磁场的适用范围

- 电流的分布具有无限长轴对称性；
- 电流的分布具有无限大面对称性；
- 各种圆环形均匀密绕螺绕环；

3、利用安培环路定理求磁场的基本步骤

- 首先用磁场叠加原理对载流体的磁场作对称性分析；
- 根据磁场的对称性和特征，选择适当形状的环路；
- 利用公式求磁感强度。



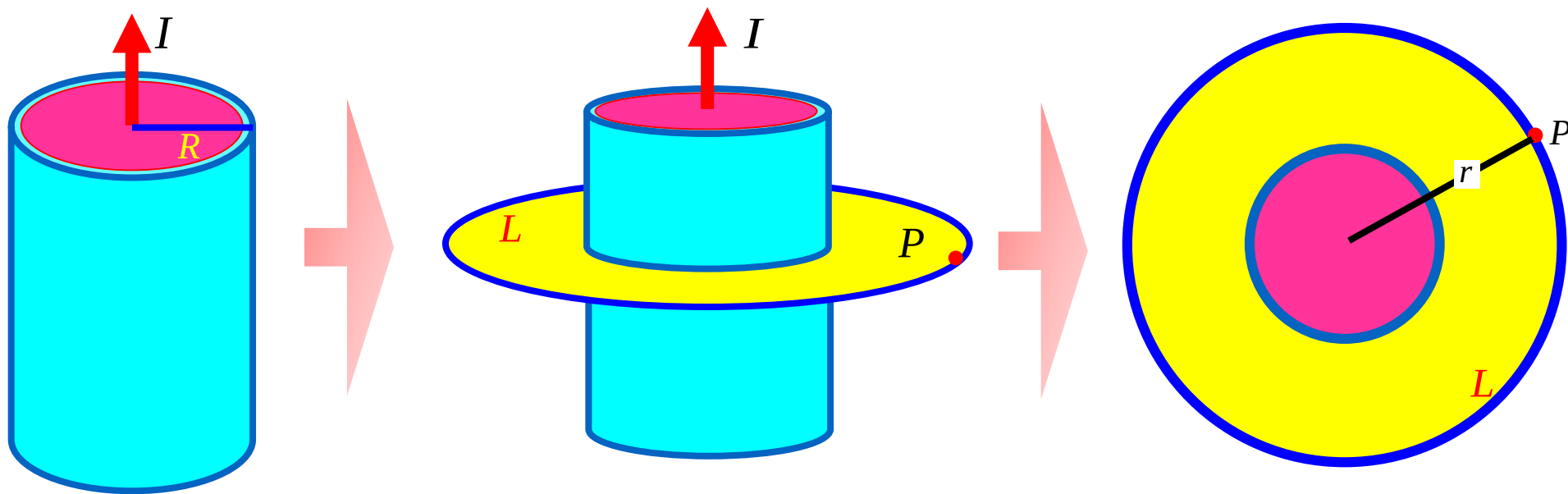
- 用叠加原理定方向；
- 用环路定理定大小；

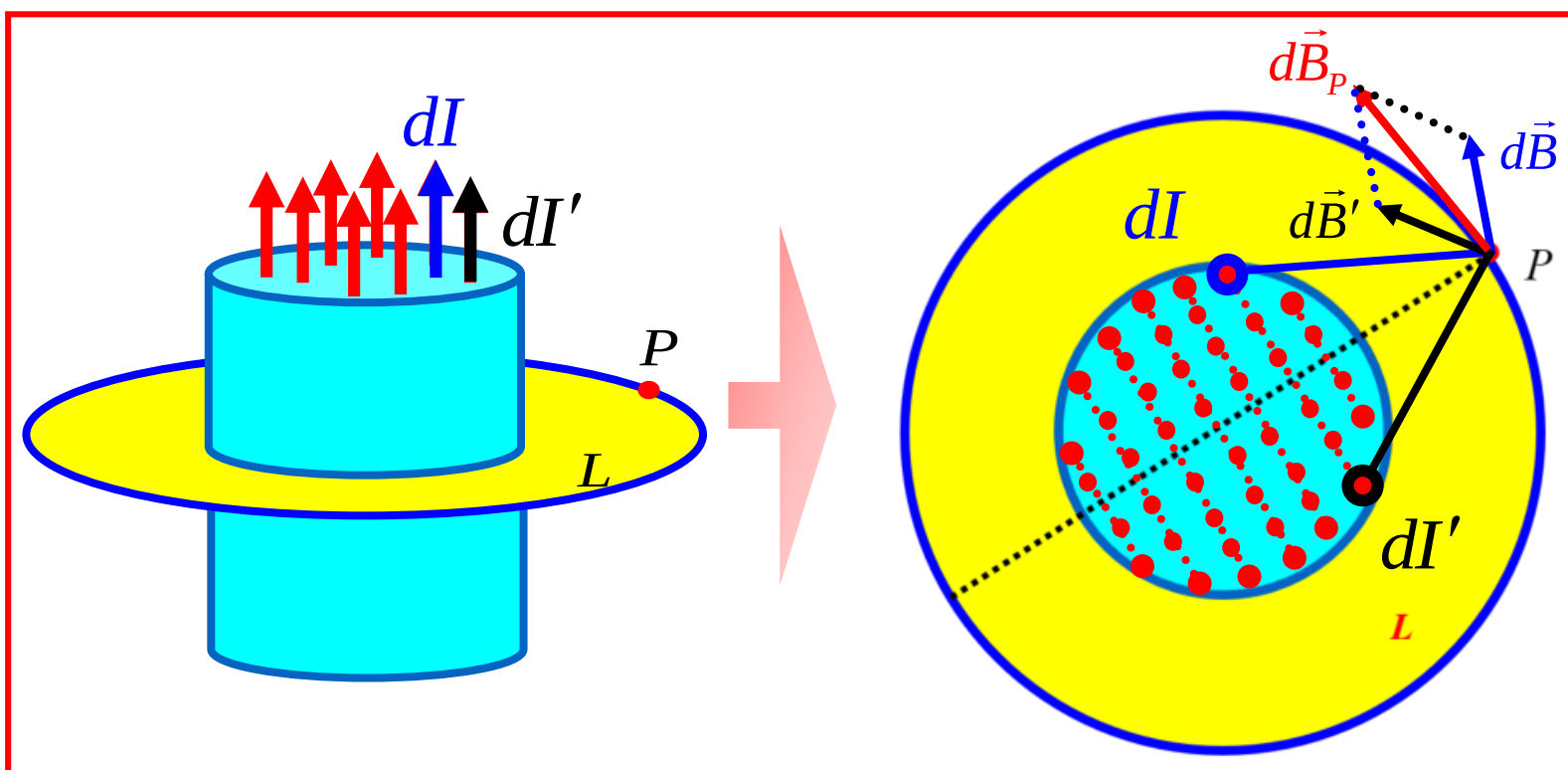
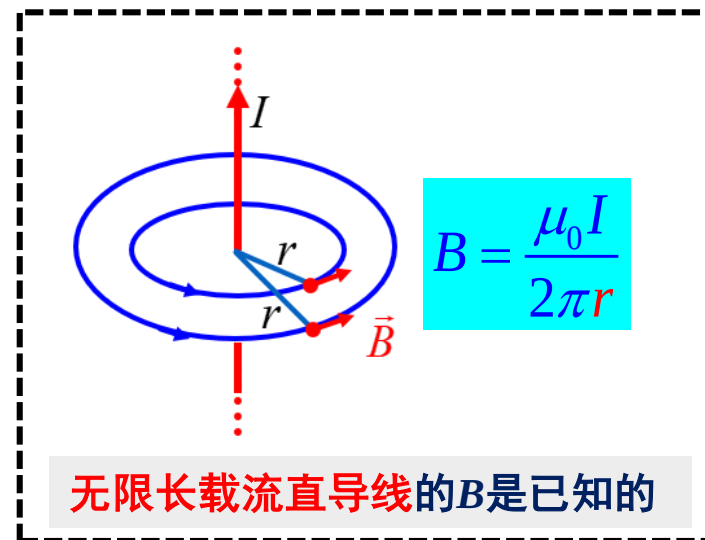
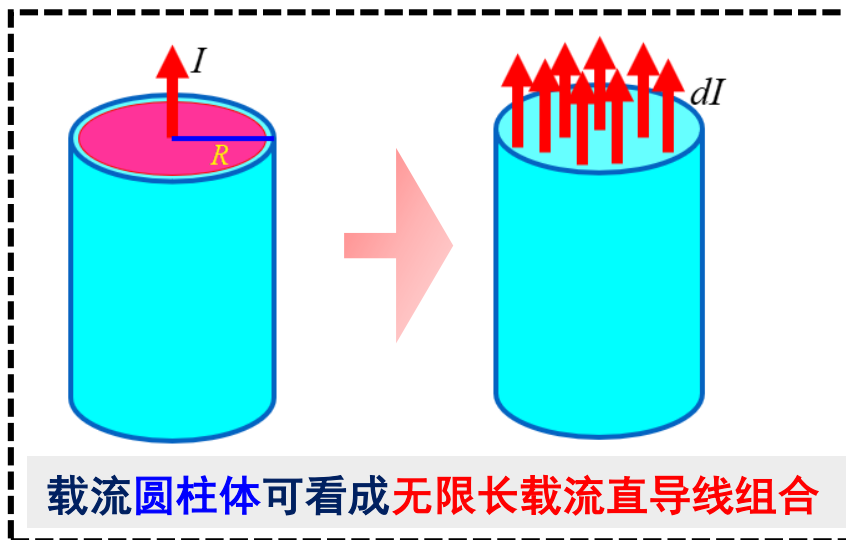
1、无限长均匀载流圆柱体的磁感强度

半径为 R 的无限长圆柱体，沿轴向均匀载流 I . 计算此载流体所激发的磁场中的 B .

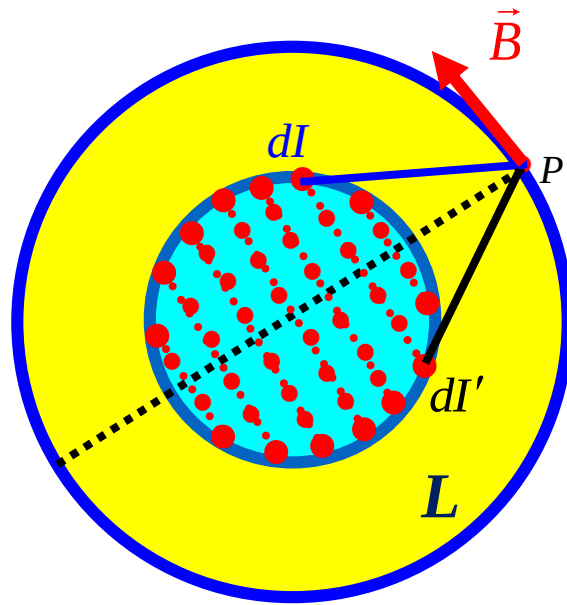
对称性分析：叠加原理定方向

- 对于无限长均匀载流圆柱体，任一与轴线垂直的平面都是中垂面；
- 在半径为 r 的圆周 L 上任取一场点 P





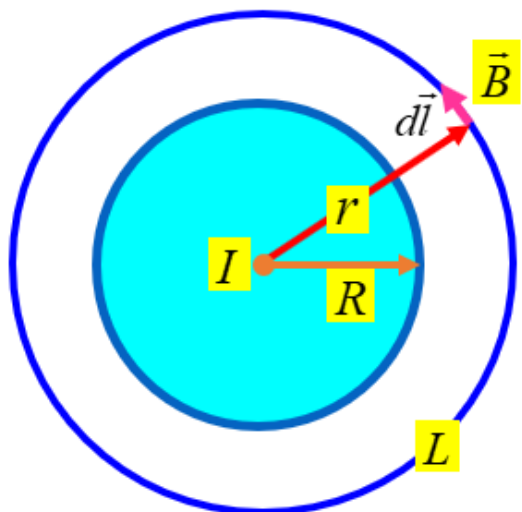
- 利用无限长载流直导线**磁场方向**和**叠加原理**确定其中**一对载流直导线**产生的**B**的方向；
- 将载流圆柱体看成是**对称地分布在连线两侧的一对对无限长载流直导线组合**；
- **每一对载流直线在P点产生的磁场的方向**都沿着上述“**切线**”方向，因此**P点的总磁感强度沿此方向**。



P 点是任意的，由此得到磁感强度的如下**对称性**：

- 圆周 L 上各点的**磁感强度的方向**沿 L 的**切向**，且与电流成**右手螺旋关系**；
- 圆周 L 上各点的**磁感强度的大小**相同；

环路定理定大小



当 $r \geq R$ 时, 对 L 应用安培环路定理

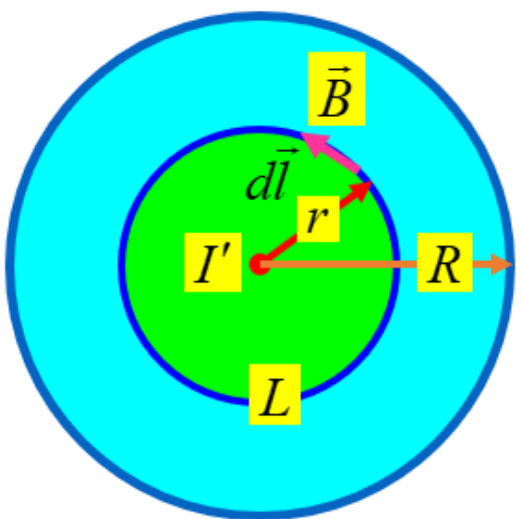
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

$$\Rightarrow \oint_L B dl \cos 0^\circ = \mu_0 I$$

$$\Rightarrow B \oint_L dl = \mu_0 I$$

$$B 2\pi r = \mu_0 I$$

$$\Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



当 $r \leq R$ 时, 对 L 应用安培环路定理

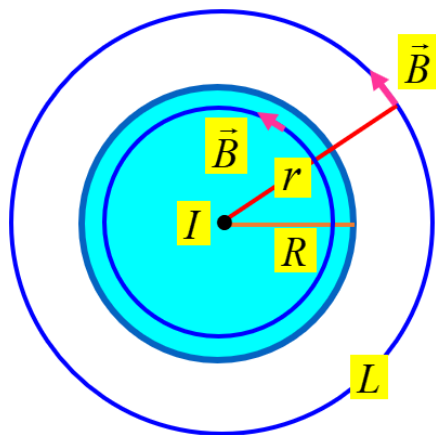
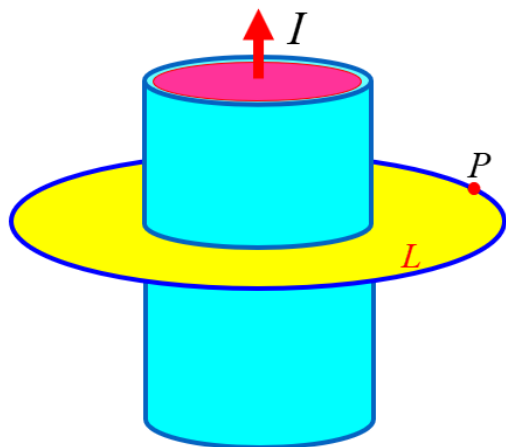
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I'$$

$$\Rightarrow \oint_L B dl \cos 0^\circ = \mu_0 I'$$

$$\Rightarrow B \oint_L dl = \mu_0 I'$$

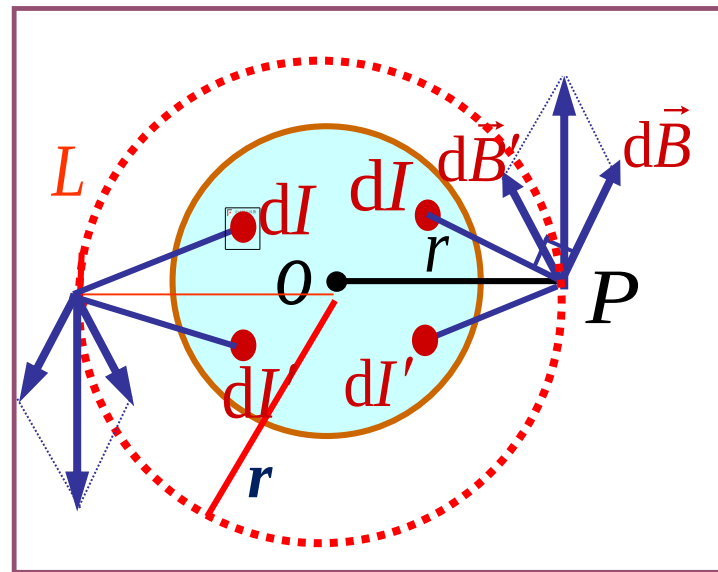
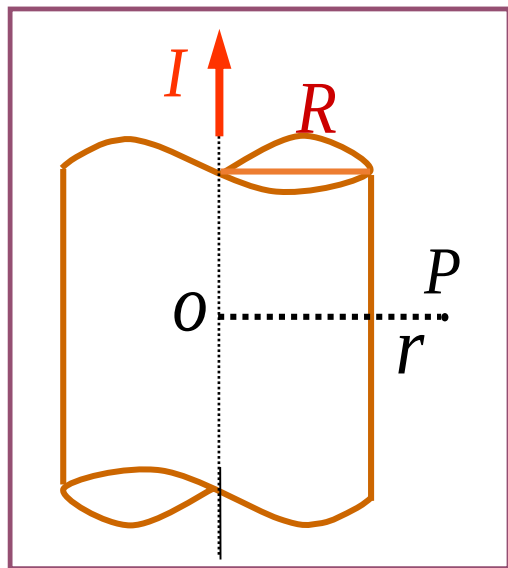
$$B 2\pi r = \mu_0 (I / \pi R^2) \pi r^2$$

$$\Rightarrow B = \frac{\mu_0 r}{2\pi R^2} I$$



$$B = B(r) = \begin{cases} \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} & (r \leq R) \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r} & (r > R) \end{cases}$$

例 如图，求无限长载流圆柱形导体的磁场分布。



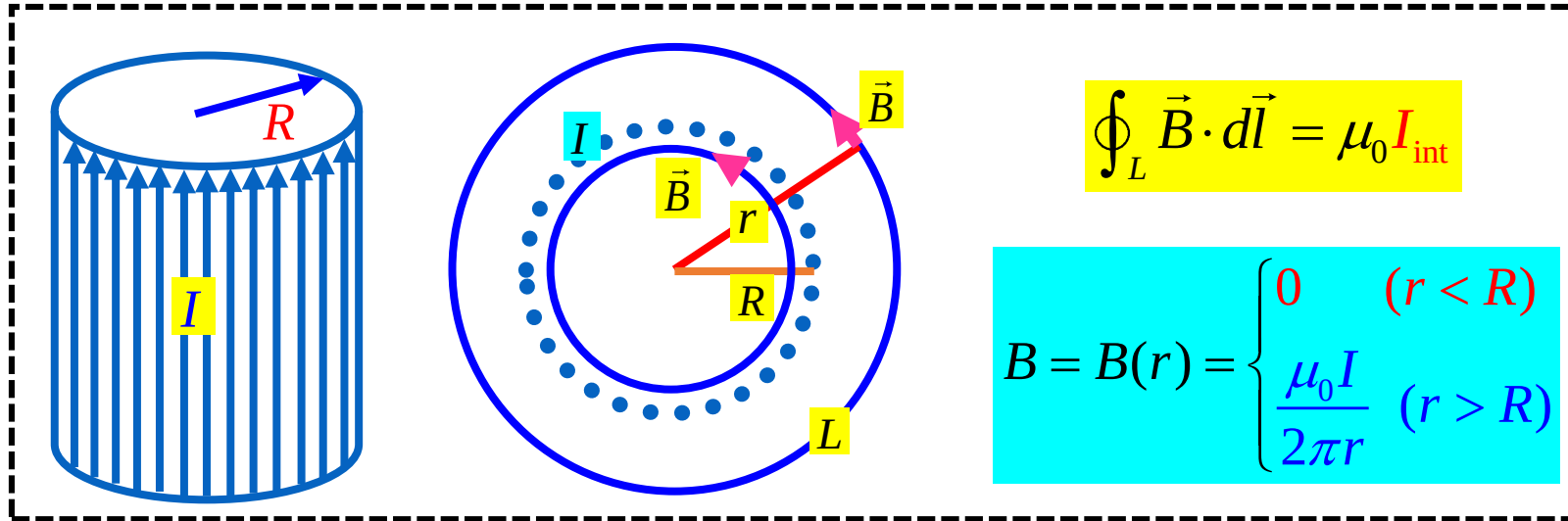
解:在垂直于载流圆柱平面内, 作以 O 为中心, 半径 r 的圆环 L ; 由轴对称性可知, L 上各点等价, B 大小相等, 方向沿切向. 以 L 为安培环路, 逆时针绕向为正, 则

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$$

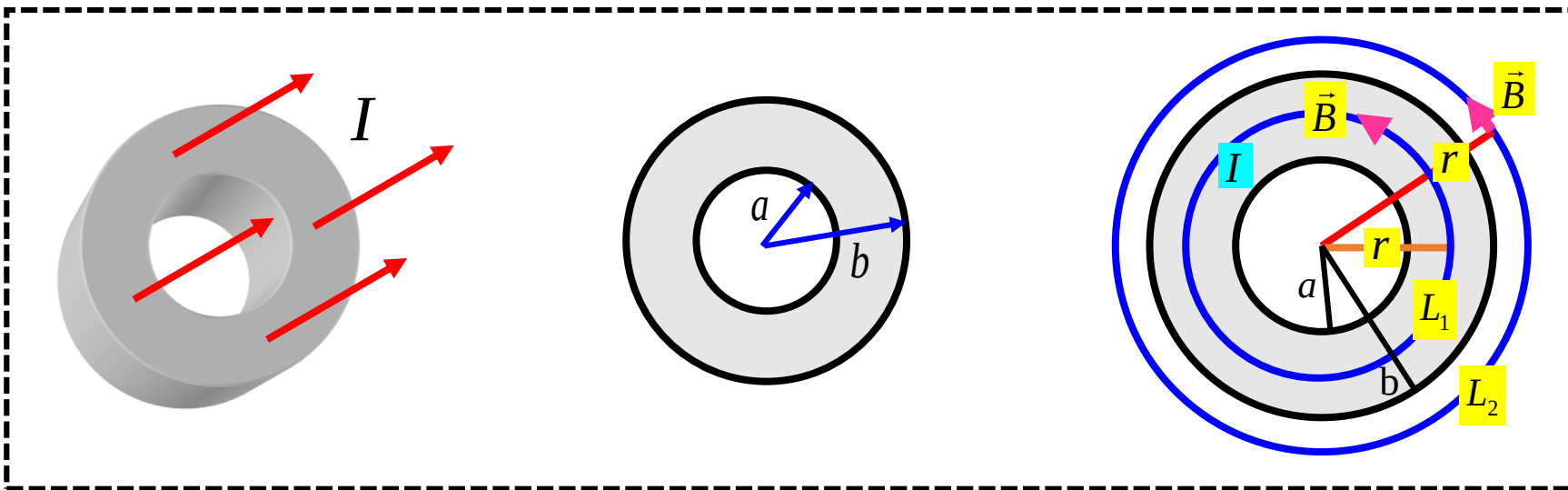
$$r \geq R: \sum I_{\text{内}} = I \quad B_{\text{外}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \propto \frac{1}{r}$$

$$r \leq R: \sum I_{\text{内}} = \frac{I}{\pi R^2} \cdot \pi r^2 = \frac{Ir^2}{R^2} \quad B_{\text{内}} = \frac{\mu_0 Ir}{2\pi R^2} \propto r$$

类似地，无限长均匀载流圆柱面的磁感强度



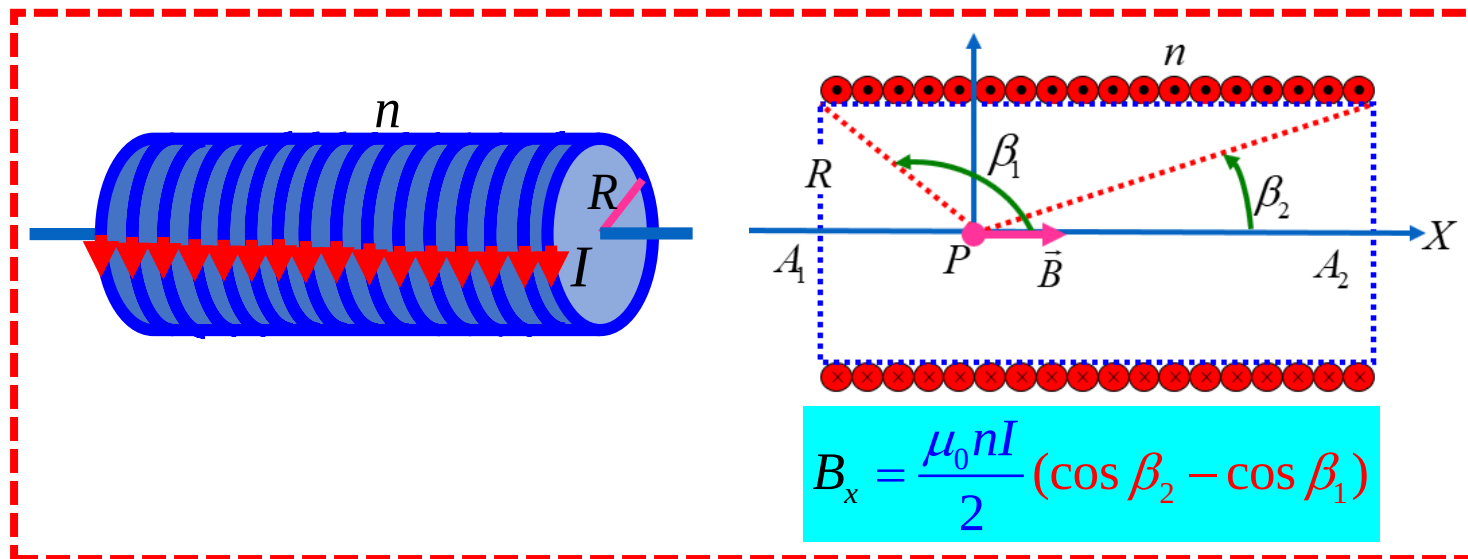
练习：分析无限长均匀载流厚圆筒的磁感强度



$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{int}}$$

$$B = B(r) = \begin{cases} 0 & (r \leq a) \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \frac{(r^2 - a^2)}{(b^2 - a^2)} & (a < r < b) \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r} & (r \geq b) \end{cases}$$

求长直螺线管内的磁感强度(I, n 已知).

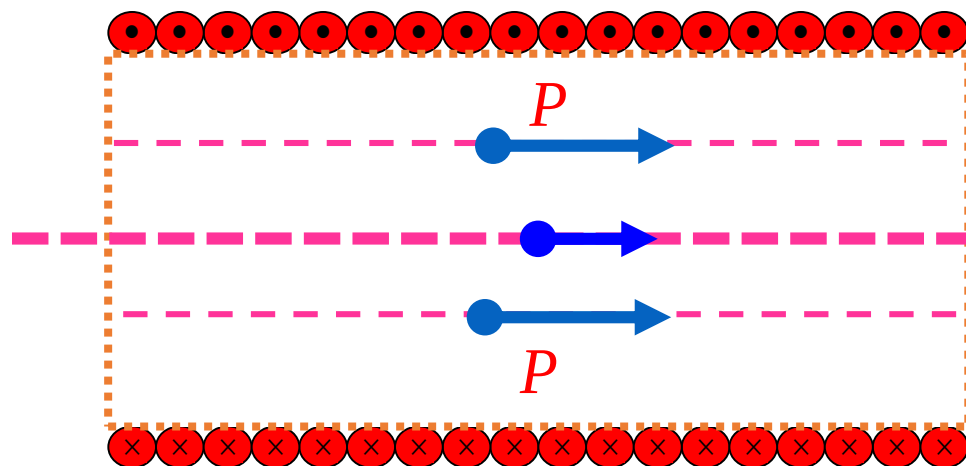


无限长载流直螺线管

$$\beta_1 \rightarrow \pi, \beta_2 \rightarrow 0$$

$$B = \mu_0 n I$$

重要结论, 牢记!!!



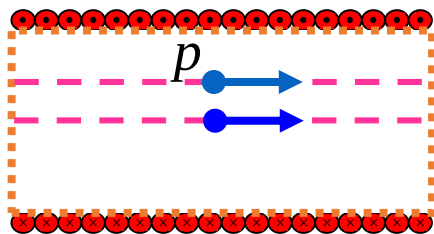
$$B_{\text{轴}} = \mu_0 n I$$

非轴线上的 P 点 ???

对称性分析: 叠加原理定方向

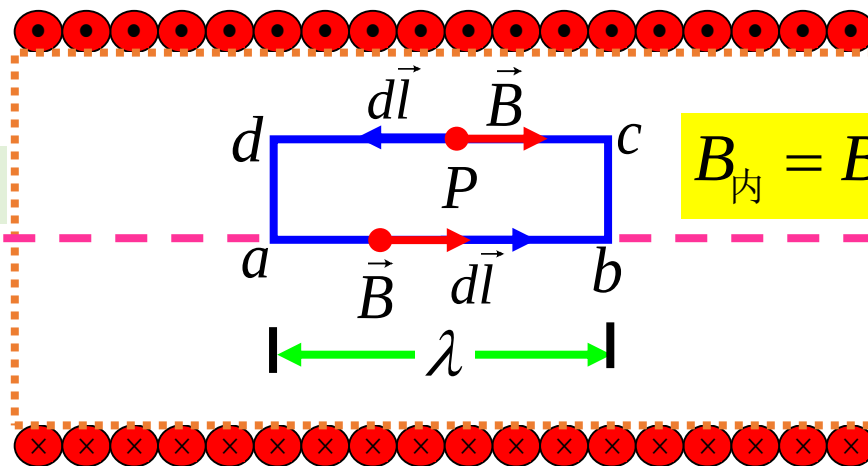
环路定理定大小

长直螺线管内



$$B_{\text{轴}} = \mu_0 n I$$

P在螺线管内部任一点



$$B_{\text{内}} = B_{\text{轴}} = \mu_0 n I$$

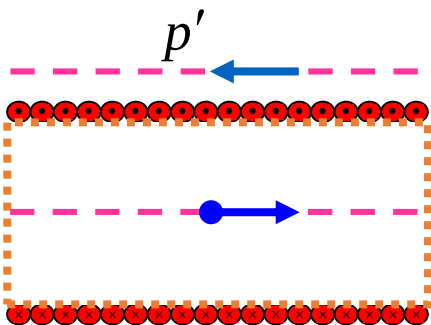
依据对称性，过点P作安培回路 $abcd$ ，应用安培环路定理

$$0 = \oint_{abcd} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l} + 0 + \int_c^d \vec{B} \cdot d\vec{l} + 0 = B_{\text{轴}} \lambda - B_p \lambda$$



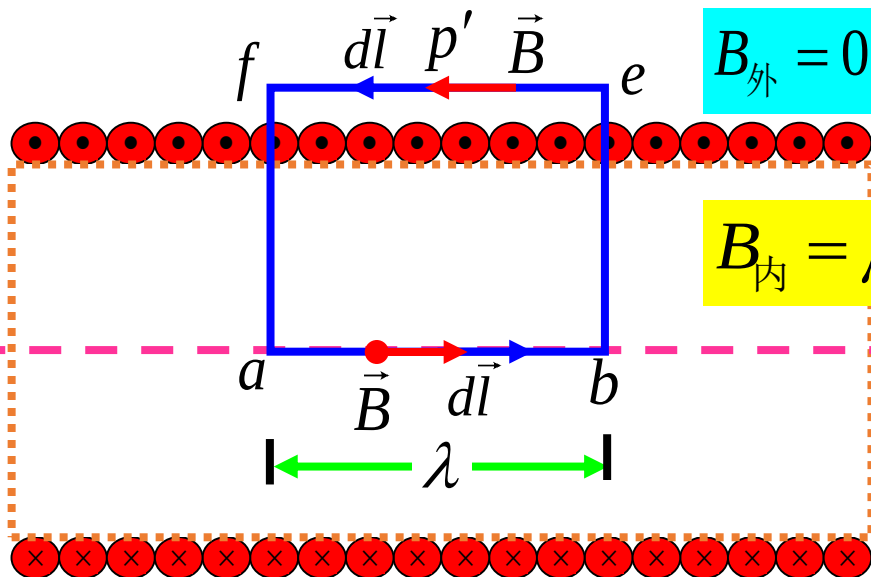
$$B_p = B_{\text{轴}} = \mu_0 n I$$

长直螺线管外



$$B_{\text{轴}} = \mu_0 n I$$

P在螺线管外部任一点



$$B_{\text{外}} = 0$$

$$B_{\text{内}} = \mu_0 n I$$

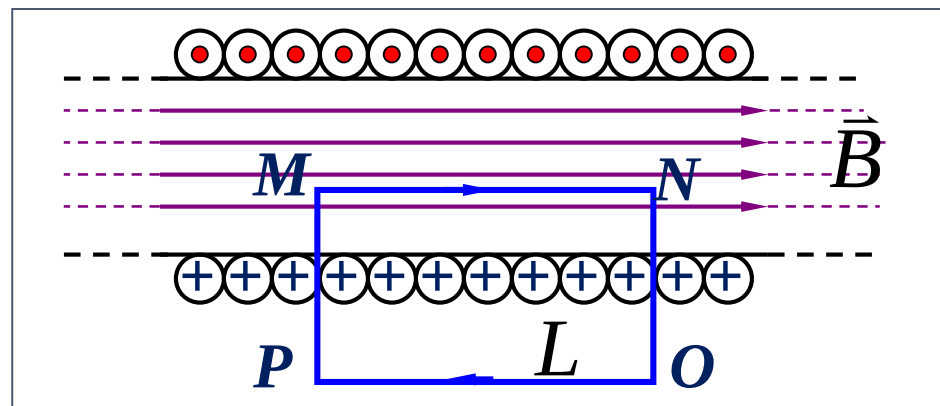
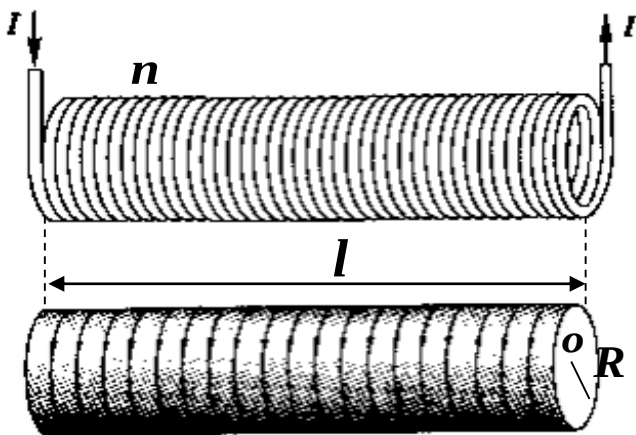
类似地，对于管外的 P' 点，作回路 $abefa$ ，应用安培环路定理

$$\mu_0 n I \lambda = \oint_{abefa} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l} + 0 + \int_e^f \vec{B} \cdot d\vec{l} + 0 = B_{\text{轴}} \lambda + B_{p'} \lambda$$

$$\mu_0 n I \lambda = \mu_0 n I \lambda + B_{p'} \lambda \Rightarrow B_{p'} = 0$$

★无限长载流螺线管内磁场均匀，外部磁场为零。

例 求长直螺线管内的磁感强度(I, n 已知).



解: 对称性分析螺旋管内为均匀场, 方向沿轴向, 外部磁感强度趋于零. 如图示, 选取闭合回路 L 作为安培环路, 利用安培环路定理得:

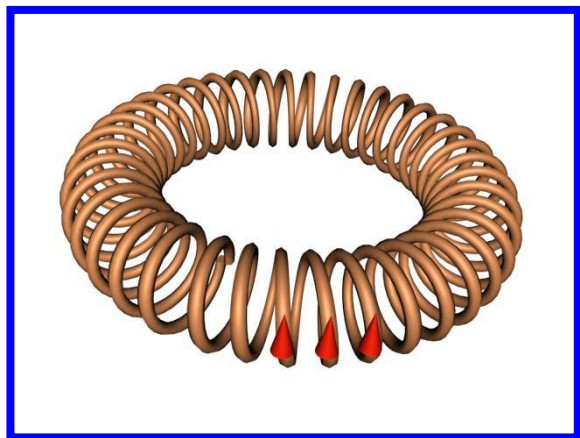
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{MN} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{NO} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{OP} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{PM} \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

$$B \cdot \overline{MN} = \mu_0 n \overline{MN} I$$

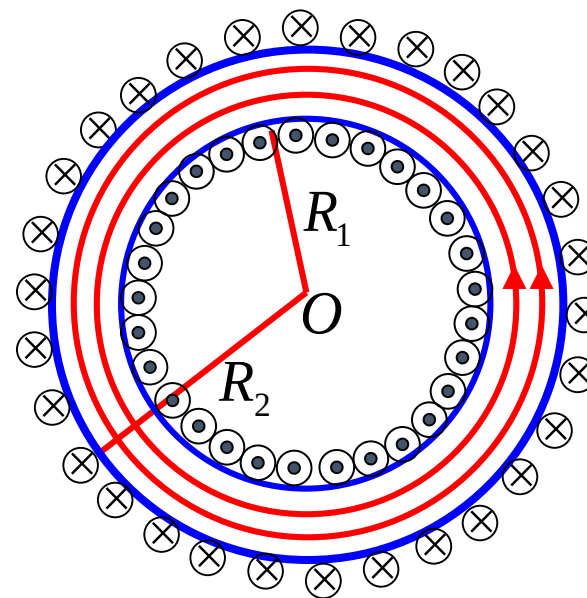
可以解得螺线管内的磁感强度

$$B = \mu_0 n I$$

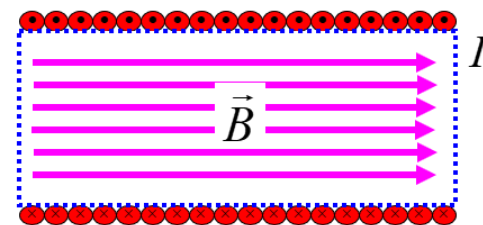
载流螺绕环的磁感强度



剖面图



对称性分析：叠加原理定方向



- 环内任一点的磁感强度都与过该点的圆周相切，且其方向与电流成右手螺旋关系；
- 同一条圆周线上各点 B 的大小相等；

环路定理定大小

设螺绕环的总匝数为 N ，根据安培环路定理

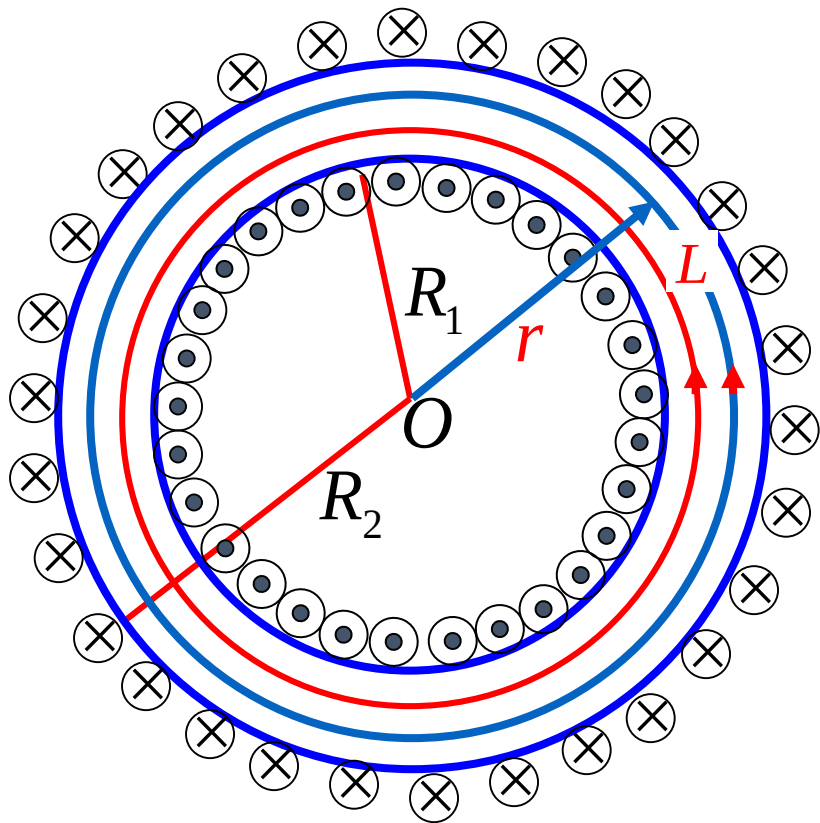
$$R_1 < r < R_2$$

$$\mu_0 NI = \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2\pi r B$$

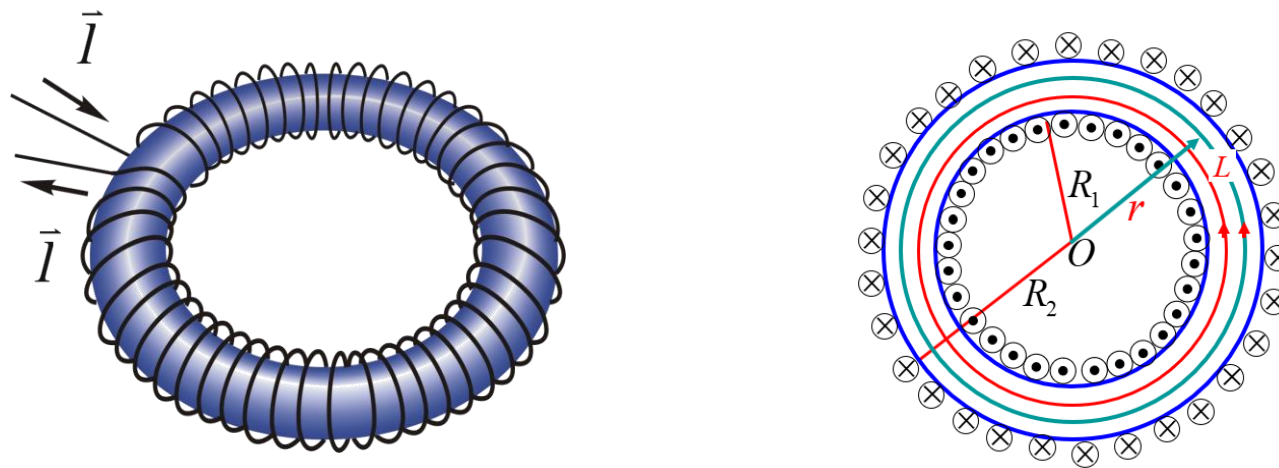
$$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} \quad (R_1 \leq r \leq R_2)$$

同理， $r < R_1$ 或 $r > R_2$

$$B = 0 \quad (r > R_2)$$



例 图为一螺绕环，环上均匀地密绕着 N 匝线圈，线圈内通有电流 I ，求螺绕环内的磁场。



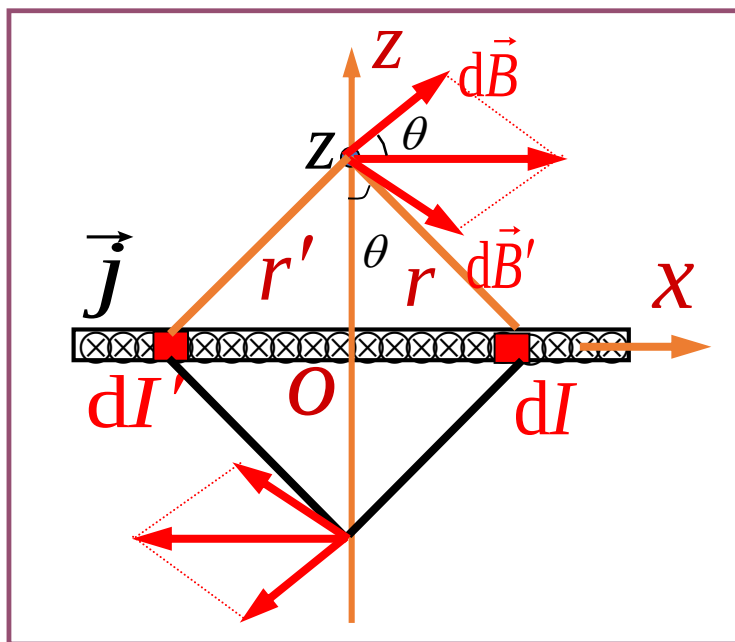
解：由于整个电流分布具有中心轴对称性，因而磁场分布也具有轴对称性，因此，可取如图所示的安培环路 L ，利用安培环路定理可得：

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$$

$$R_1 < r < R_2, \quad \sum I_{\text{内}} = NI, \quad B_{\text{内}} = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} \quad (R_1 \leq r \leq R_2)$$

$$r < R_1, \quad r > R_2: \quad \sum I_{\text{内}} = 0, \quad B_{\text{外}} = 0$$

例 无限大薄导体板均匀通过电流*I*时的磁场分布.



方法一 磁场叠加原理

解：将无限大薄导体板看成一根根载流直导线，每根电流为*dI*，*z*点产生磁场大小*dB*，方向如图，令电流密度为*j*

$$dI = jdx, \quad dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi r}$$

由于电流分布具有对称性 $B_z = \int dB_z = 0$

$$B = \int dB_x = \int dB \cos \theta = \int \frac{\mu_0 j dx}{2\pi r} \cdot \frac{z}{r} = \frac{\mu_0 z j}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2 + z^2} = \frac{\mu_0 z j}{2\pi} \cdot \frac{1}{z} \arctg \frac{x}{z} \Big|_{-\infty}^{\infty} = \frac{\mu_0 j}{2}$$

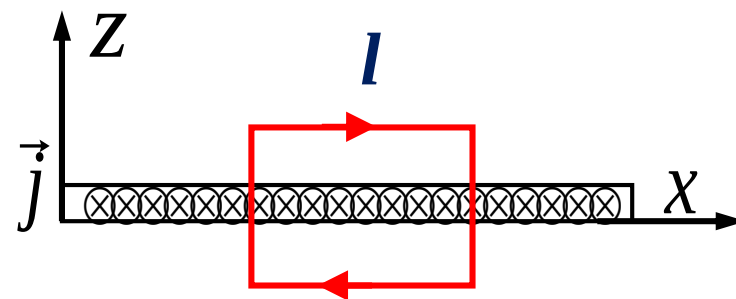
方法二 安培环路定理

解：如图，取安培环路 L ，由于电流分布具有对称性，磁场只有 x 方向分量，对回路 L 应用安培环路定理

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2lB = \mu_0 j l$$



$$B = \frac{\mu_0 j}{2}$$



有限长载流直导线周围的磁感强度 (P94)

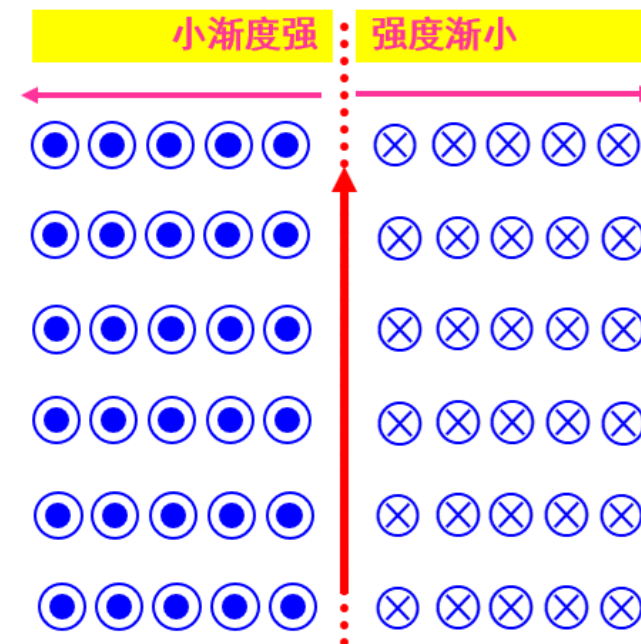
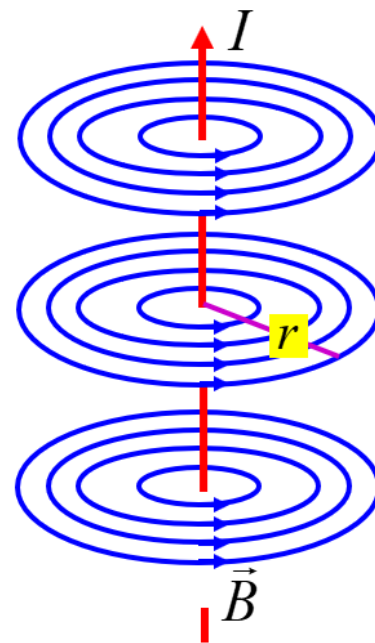
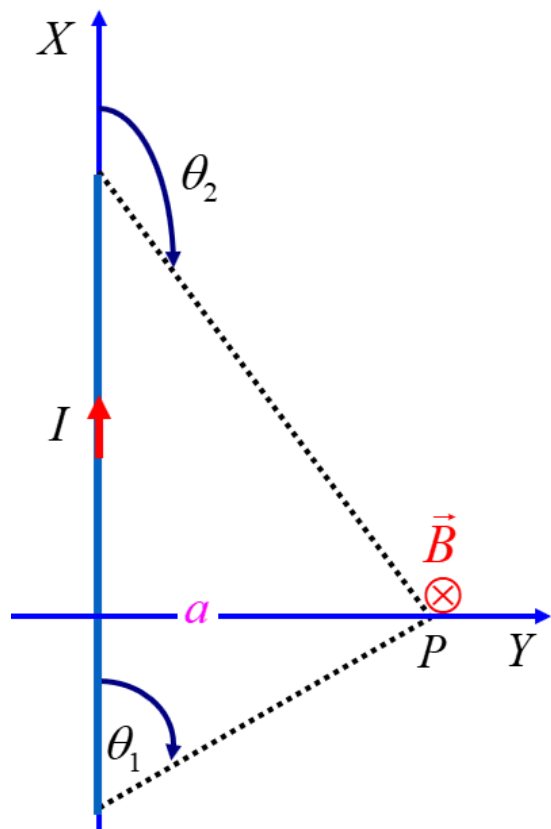
毕奥—萨伐尔定律

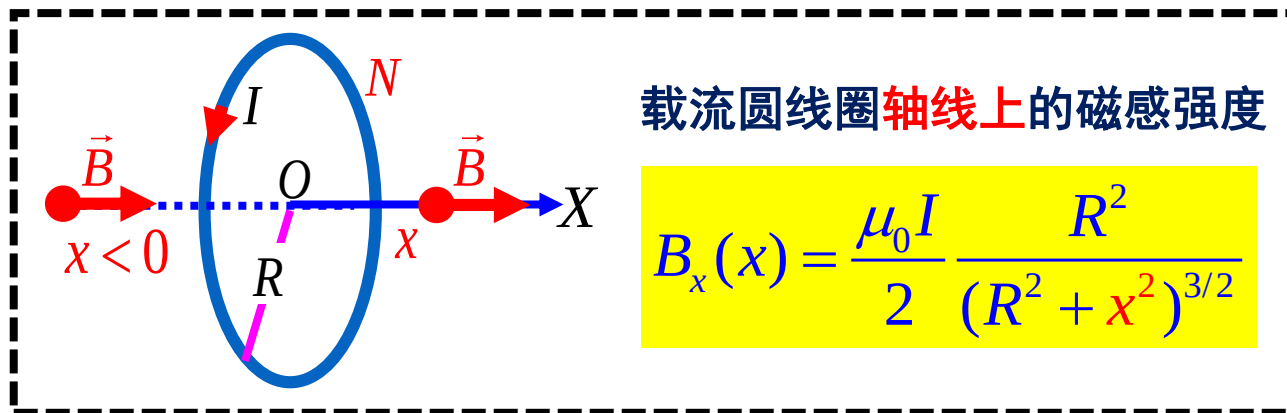
$$\vec{B} = \int_L d\vec{B} = \int_L \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

无限长

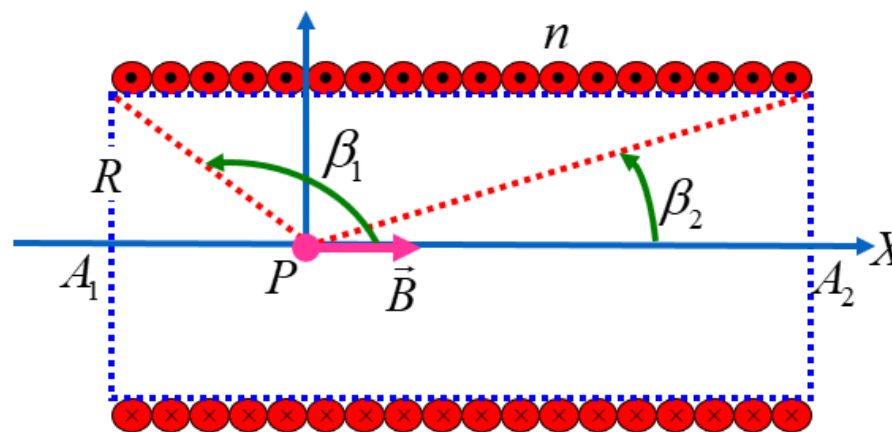
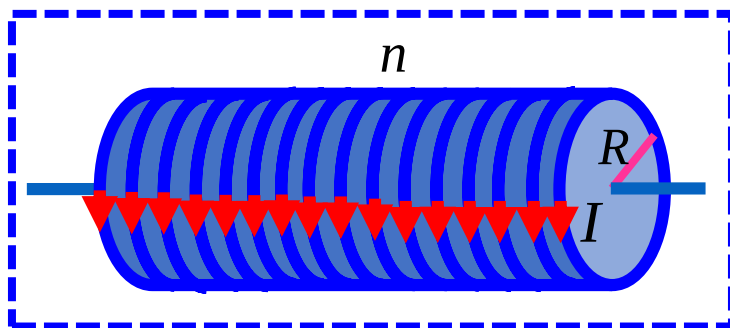
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$





★载流圆环轴线上磁感强度 (P93)

※载流直螺线管内轴线上的磁感强度

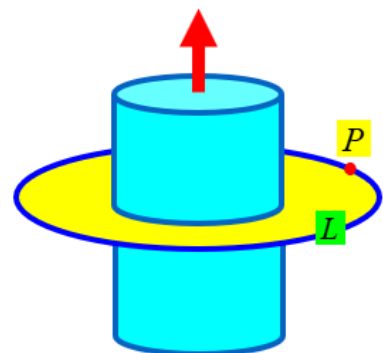


$$B_x = \frac{1}{2} \mu_0 n I (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$$

无限长

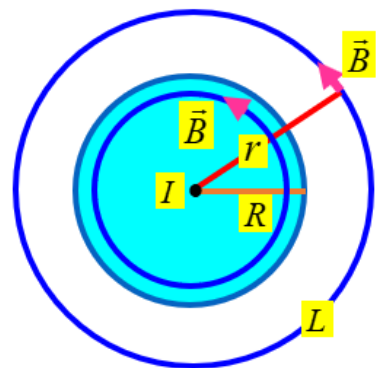
$$B = \mu_0 n I$$

无限长均匀载流圆柱体



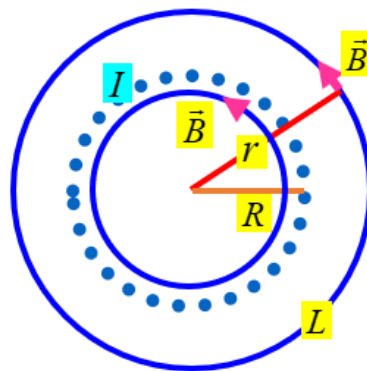
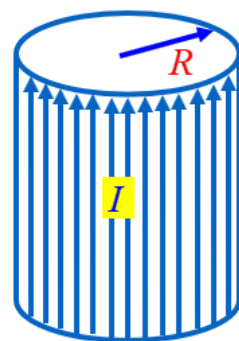
叠加原理+安培环路定理

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{int}}$$



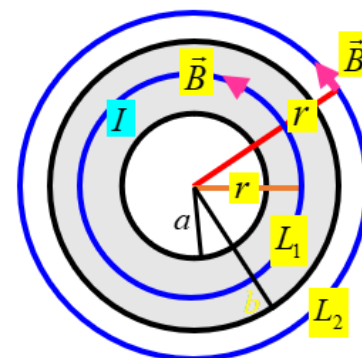
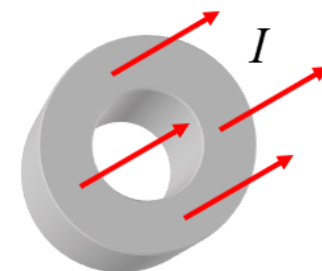
$$B = B(r) = \begin{cases} \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} & (r \leq R) \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r} & (r > R) \end{cases}$$

无限长均匀载流圆柱面



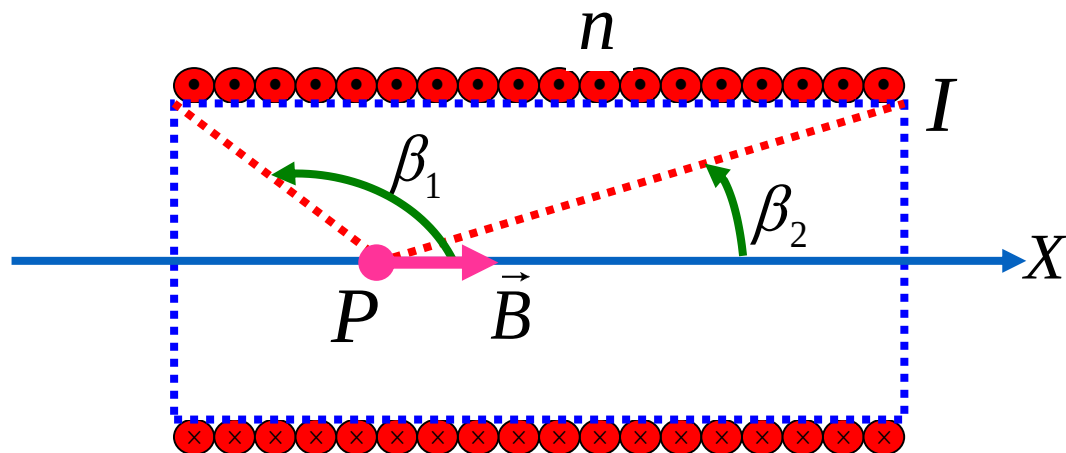
$$B = B(r) = \begin{cases} 0 & (r < R) \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r} & (r > R) \end{cases}$$

无限长均匀载流厚圆筒



$$B = B(r) = \begin{cases} 0 & (r \leq a) \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \frac{(r^2 - a^2)}{(b^2 - a^2)} & (a < r < b) \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r} & (r \geq b) \end{cases}$$

★有限长载流直螺线管轴线上的磁感强度

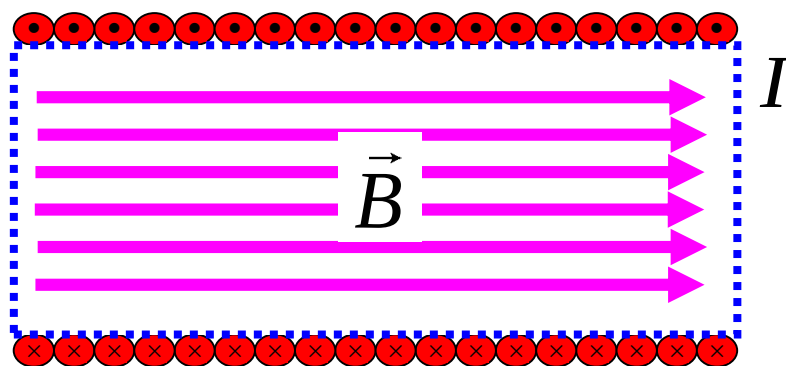


毕奥—萨伐尔定律

$$B_{\text{轴}} = \frac{1}{2} \mu_0 n I (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$$



★★无限长载流直螺线管内部的磁感强度



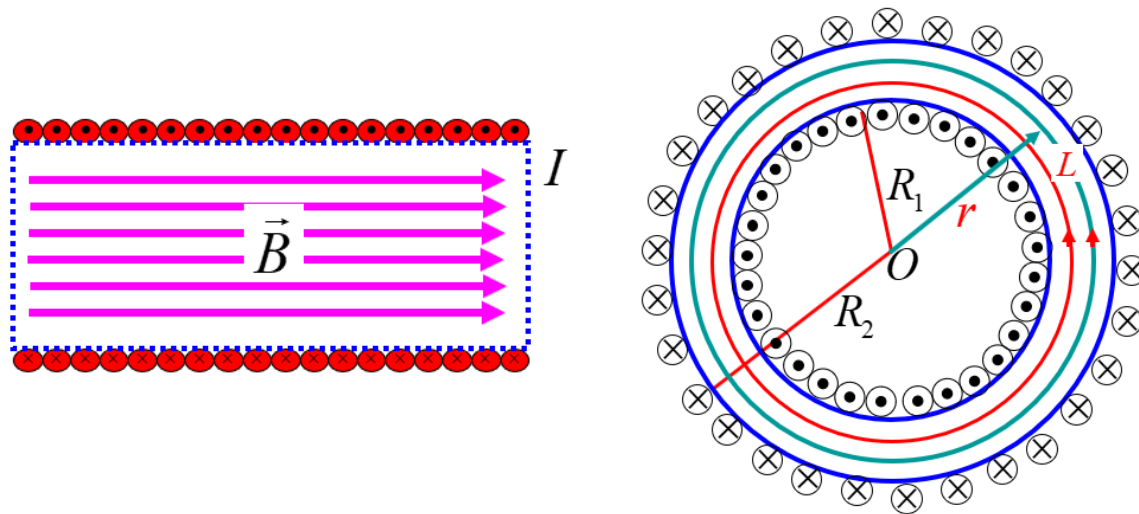
叠加原理+安培环路定理-P106

$$B_{\text{内}} = \mu_0 n I \quad B_{\text{外}} = 0$$



少有的均匀磁场!

★载流螺绕环的磁感强度



叠加原理+安培环路定理

$$B = 0 \quad (r < R_1, \quad r > R_2)$$

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} \quad (R_1 \leq r \leq R_2)$$

14-6 带电粒子在电磁场中的运动

一、洛伦兹力

实验证明，磁感强度为 $\vec{B}$ 的磁场中，电荷为 q ，运动速度为 $\vec{v}$ 的带电粒子，所受磁力：

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$$

- 洛伦兹力垂直于电荷的速度，因而不做功；
- 只改变电荷速度方向，不改变速度大小。

带电粒子还受到电场的作用力：

$$\vec{F}_e = q\vec{E}$$

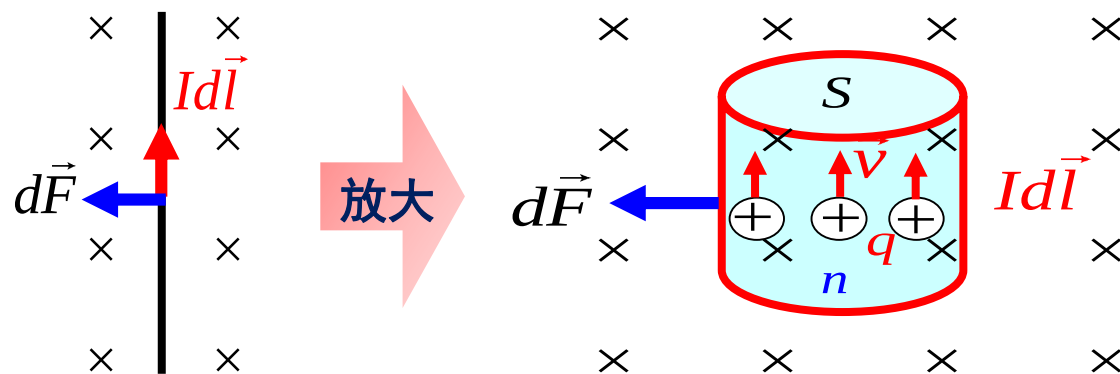
电场与磁场对运动电荷作用力：

$$\vec{F} = \vec{F}_e + \vec{F}_m = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

洛伦兹力的推导

安培公式: $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$

可导出单个运动电荷在磁场中所受到的磁力公式 —— 洛伦兹力.



$$I = qnvS$$

$$v d\vec{l} = v dl \vec{k} = dl(v\vec{k}) = dl\vec{v}$$

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B} = (qnvS) d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$= (qnS) dl\vec{v} \times \vec{B} = (nSdl) q\vec{v} \times \vec{B}$$

$nSdl$: 导线内总带电粒子数

每个粒子所受磁力

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

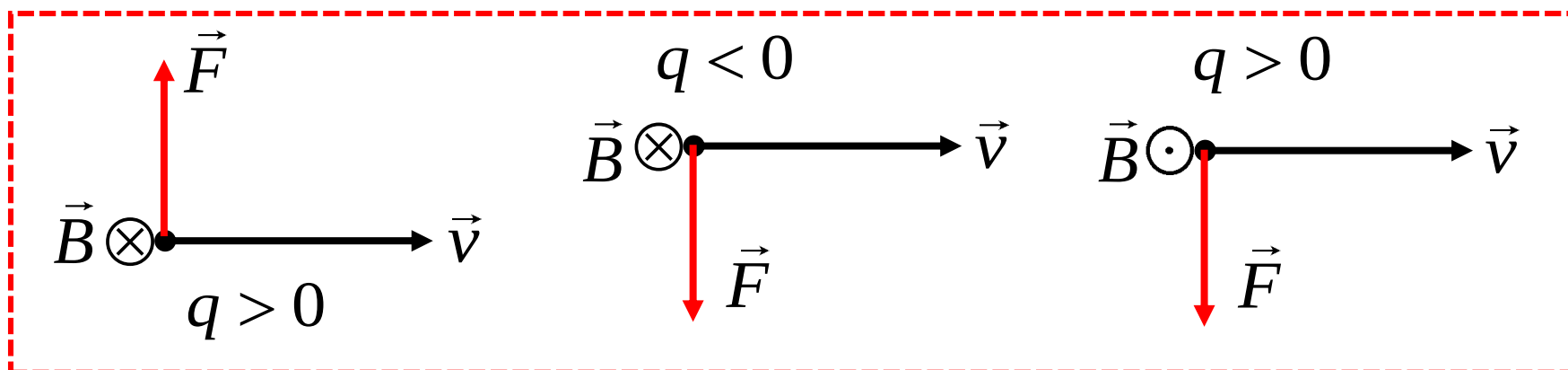
$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} \quad F = qvB\sin\theta$$

如果粒子带负电， $q < 0$ ，上式同样成立 (大小相等，方向相反)

$$\vec{F} = -|q|\vec{v} \times \vec{B} \quad F = |q|vB\sin\theta$$

洛伦兹力方向平行($q > 0$)或反平行($q < 0$) $\vec{v} \times \vec{B}$

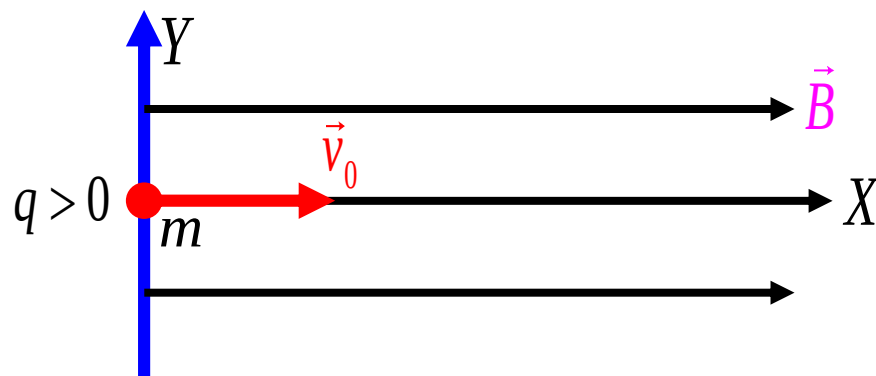
实例如下图



二、带电粒子在磁场中的运动

1. 纵向匀强磁场（粒子的初速度与磁感强度同向的情形）

磁感强度 $\vec{B}$ 与带电粒子的速度 $\vec{v}$ 互相平行的磁场称为纵向磁场。

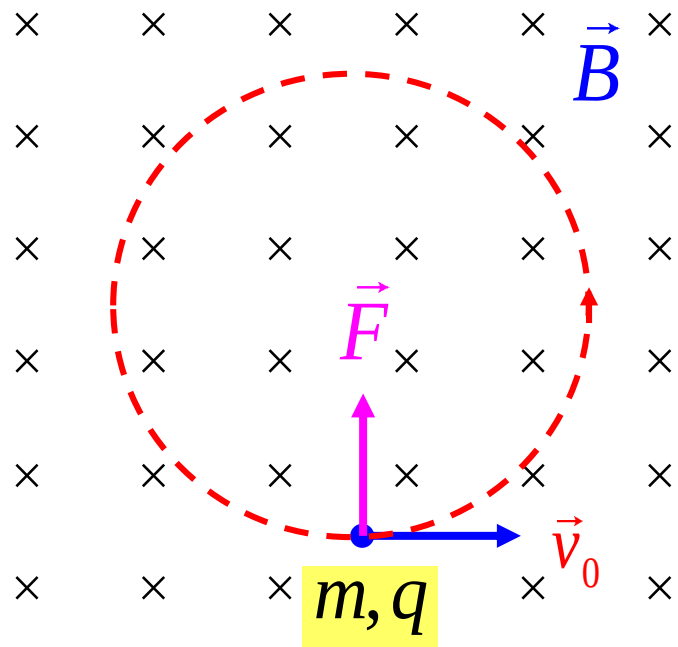


$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B} = qvB\sin\theta \quad \theta = 0 \quad \Rightarrow \quad F = 0$$

$$\vec{v} = \vec{v}_0, \quad x = v_0 t$$

带电粒子作匀速直线运动

2. 横向匀强磁场（粒子的初速度与磁感强度垂直的情形）



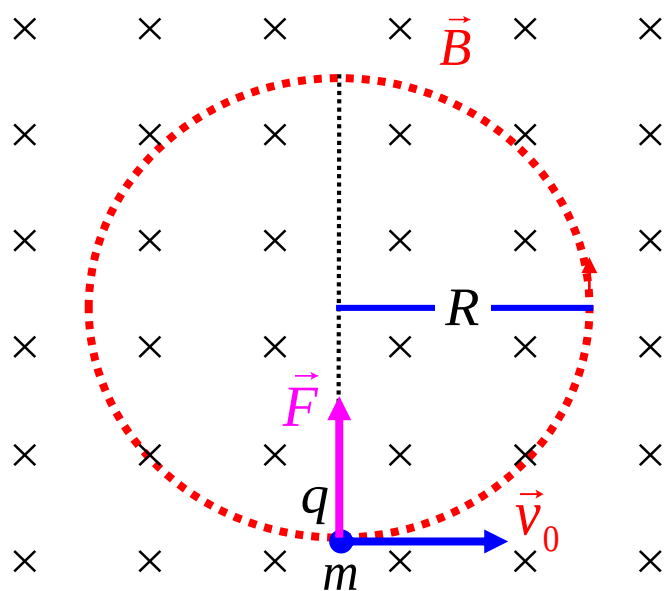
$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

假设粒子带正电，磁力方向如图，磁力的大小

$$F = qv_0 B$$

磁场中运动带电粒子只可能改变速度的方向

粒子只可能在垂直于 B 的平面内作匀速率圆周运动



$$F = qv_0B$$

设圆的半径为 R ，则有：

$$m \frac{v_0^2}{R} = qv_0B$$



$$R = \frac{mv_0}{qB}$$

与速度**相关**！

圆周运动的**周期** T 为：

$$T = \frac{2\pi R}{v_0} = \frac{2\pi m}{qB}$$

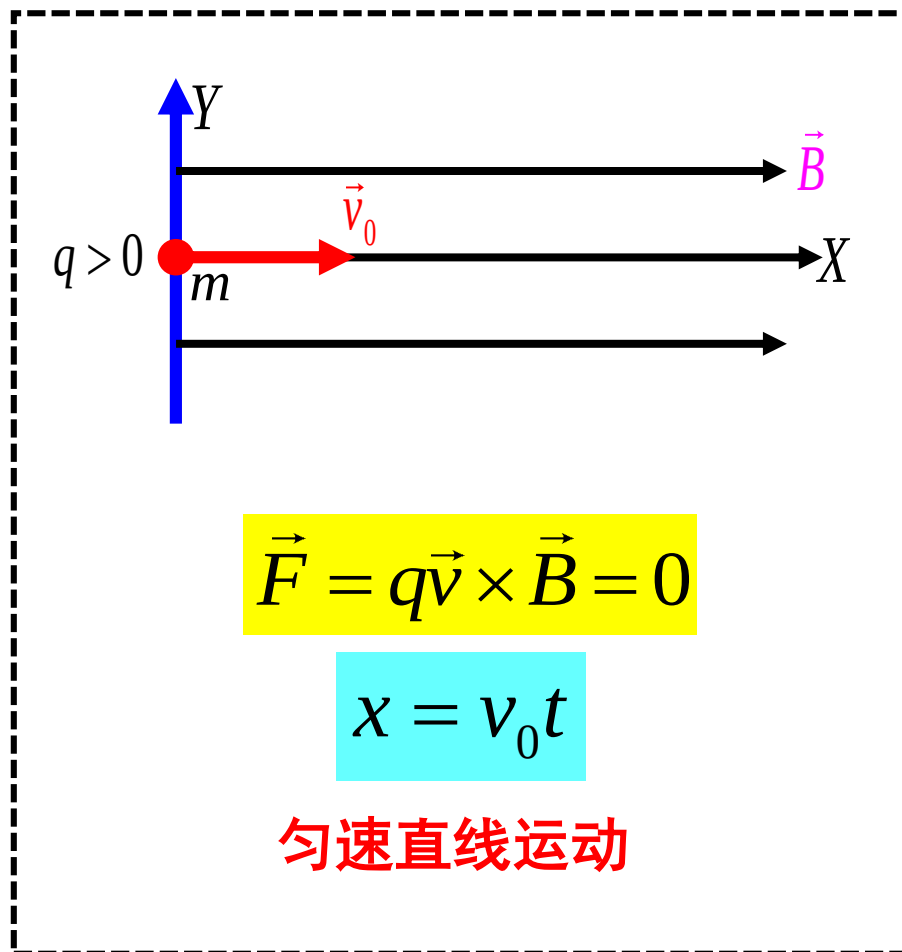
与速度**无关**！

- 带电粒子在磁场中**作匀速圆周运动**，其**周期/频率**与**速度无关**；
- **周期/频率**仅取决于 **B** 和带电粒子的**荷质比**，因此可用于测定带电粒子的**荷质比**；

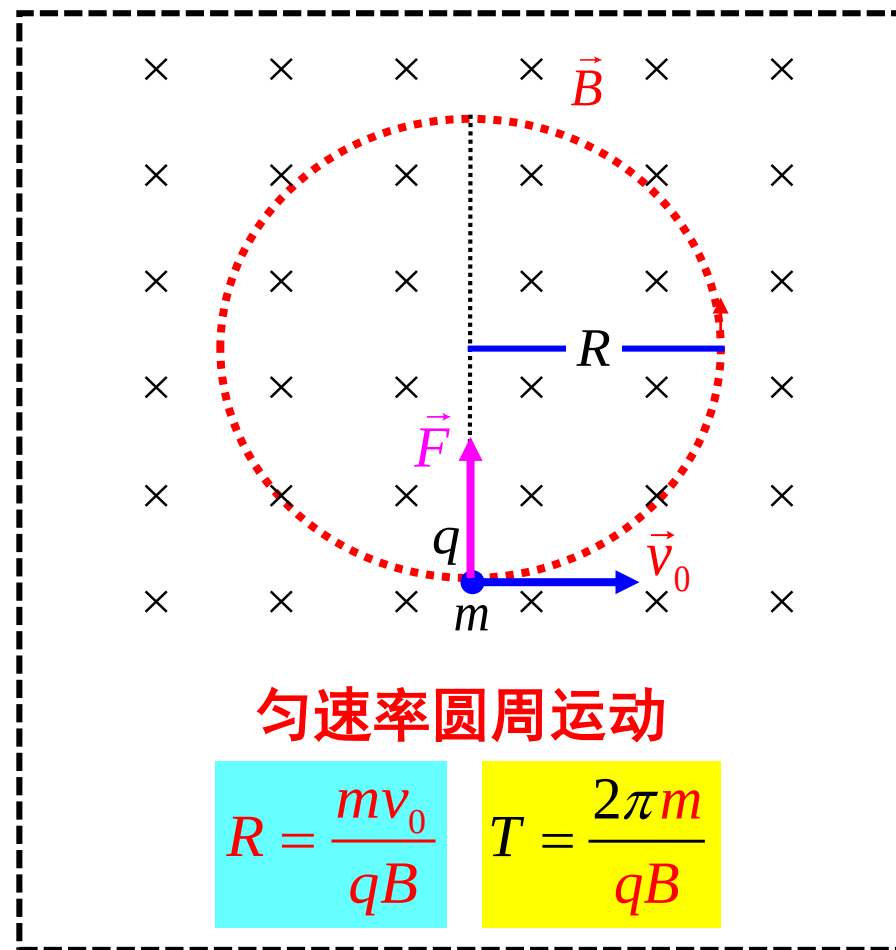
如果带负电，则粒子**顺时针**运动(右手螺旋法则)，式中的电量 q 要改为 q 的绝对值

★前两种情形的运动特征 小结

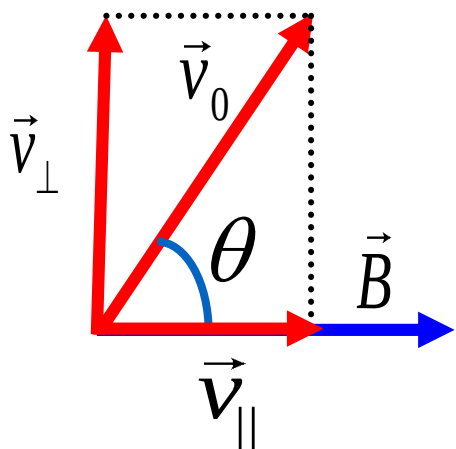
初速度与 B 同向（纵向匀强磁场）



初速度与 B 垂直（横向匀强磁场）



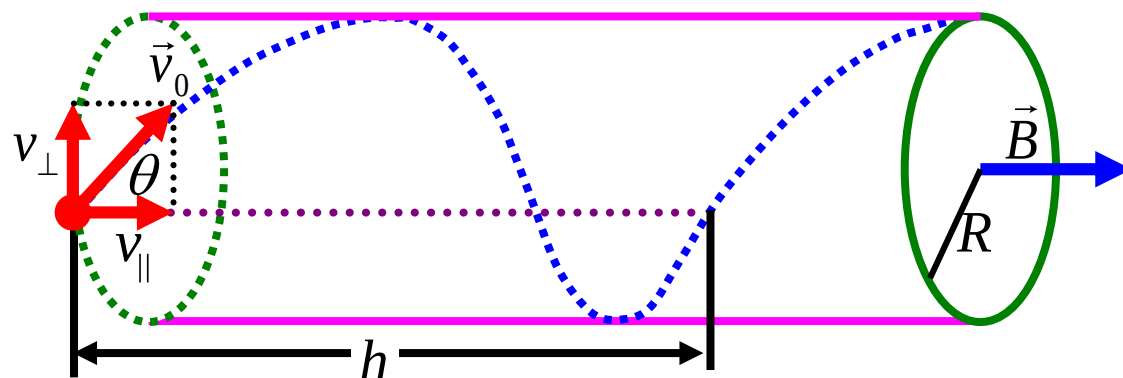
3. 任意方向的匀强磁场（粒子的初速度与磁感强度斜交的情形）



$$\begin{aligned}\vec{v} &= \vec{v}_{||} + \vec{v}_{\perp} \\ v_{||} &= v \cos \theta \\ v_{\perp} &= v \sin \theta\end{aligned}$$

- 在垂直于磁场方向作圆周运动；
- 在平行于磁场方向作匀速直线运动；

螺旋运动



螺距 h

$$R = \frac{mv_{\perp}}{qB} = \frac{mv_0 \sin \theta}{qB}$$

$$T = \frac{2\pi m}{qB}$$

$$h = v_{||} T = v_{||} \frac{2\pi m}{qB} = v_0 \cos \theta \frac{2\pi m}{qB}$$

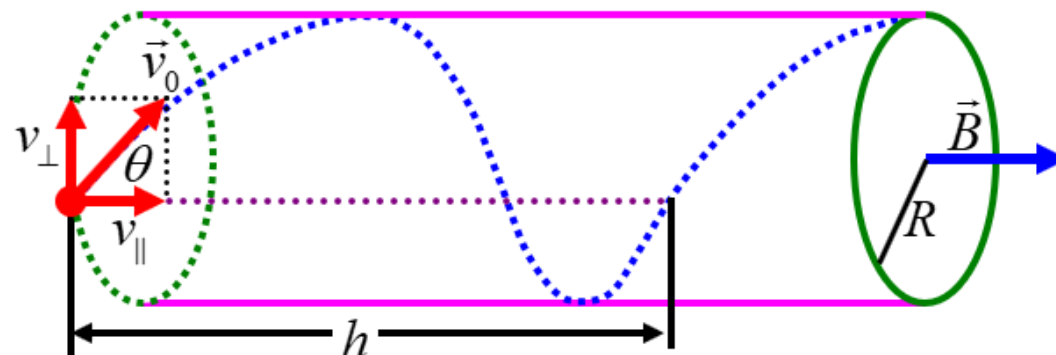
$$h = v_{\parallel} T = v_{\parallel} \frac{2\pi m}{qB} = v_0 \cos \theta \frac{2\pi m}{qB}$$

当 θ 很小, $\cos\theta \approx 1$

$$h \approx \frac{2\pi m v}{qB}$$

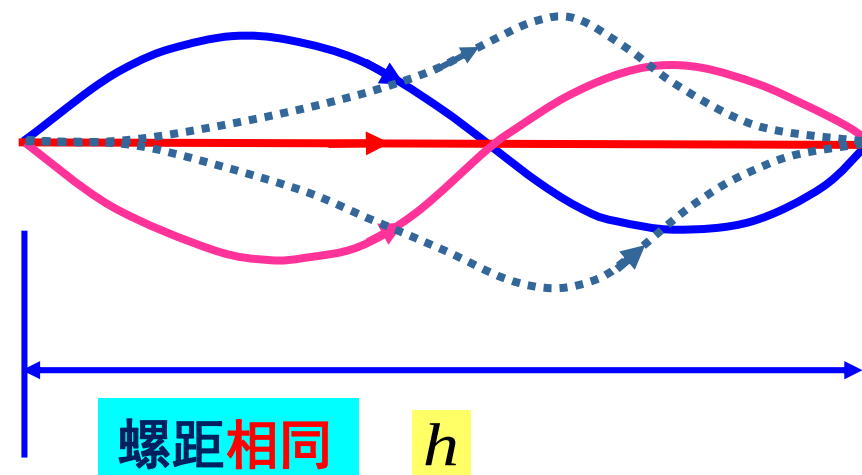
磁聚焦现象

- 当一束很窄的电子流入磁场, 若 v 大致相等, θ 很小时, 它们将做螺旋运动;
- 经相同螺距于一个回旋周期后重新汇聚于磁场中的另一点;



半径不同

$$R = \frac{mv_{\perp}}{qB} = \frac{mv_0 \sin \theta}{qB}$$

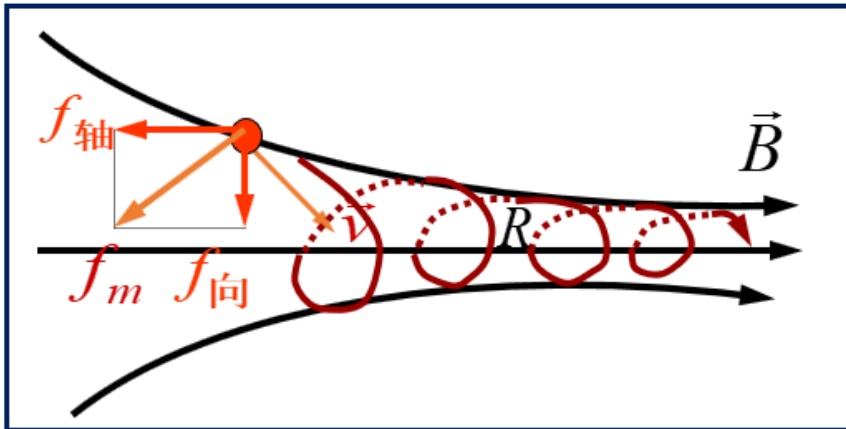


螺距相同

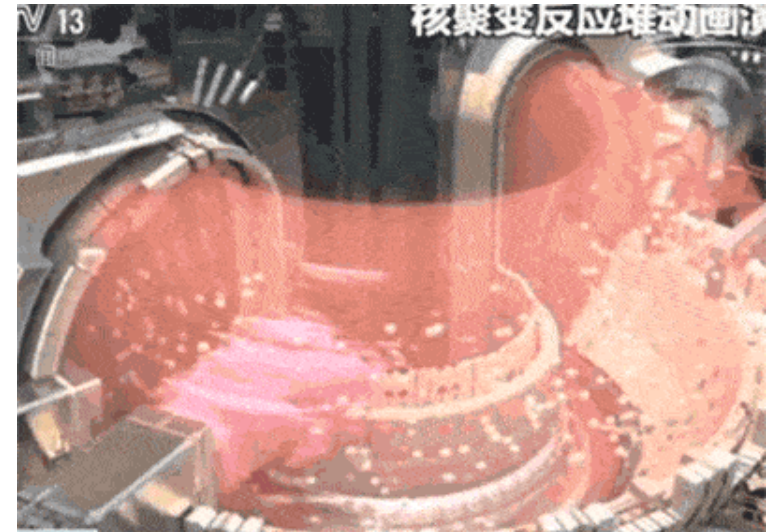
h

磁约束

- 带电粒子在**非均匀磁场**中，速度和磁场方向不同时，也要做**螺旋运动**，但**半径和螺距**都将**不断变化**；
- 当粒子的**速度分量**向**磁场较强处**前进时，它受到的磁场力有一个和前进方向相反的分量，这一分量有可能最终使粒子前进**速度减小到零**，并继而沿**反方向前进**，如下图，利用这一现象可实现**磁约束**。
- 应用于**受控热核聚变**（托卡马克装置-人造太阳）；



$$R = \frac{mv_{\perp}}{qB}$$



三、带电粒子在电场和磁场中的运动

1. 回旋加速器



- 利用**磁场**和**电场**共同使带电粒子作回旋运动，在运动中经高频**电场****反复加速**的装置；
- **核物理、高能物理研究的一种基本设备。**

回旋加速器：研究粒子物理的最基本的实验设备之一，它可用于**加速带电粒子**。

- 第一台回旋加速器是美国物理学家**劳伦斯**(E.O.Lawrence, 1901—1985)于1932年研制成功的，并于1939年获诺贝尔物理学奖。

利用**电场**和**磁场**共同作用，来加速电荷

$$R = \frac{mv}{qB}$$

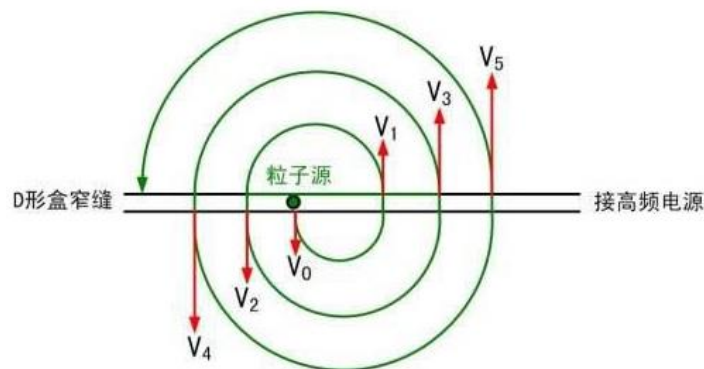
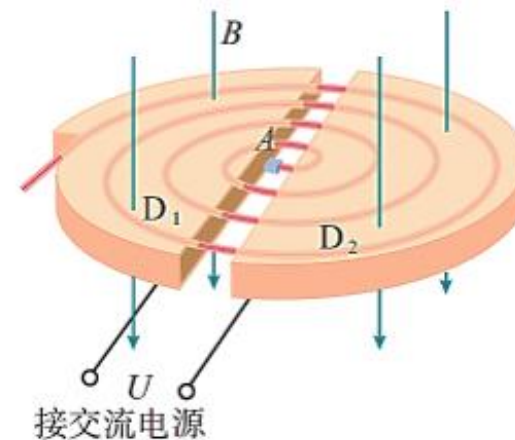
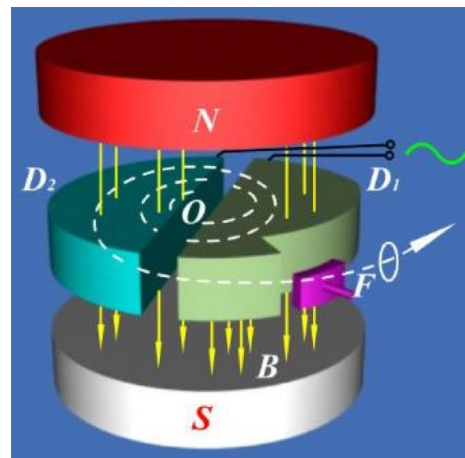
$$T = \frac{2\pi m}{qB}$$

到达半圆盒边缘时速率

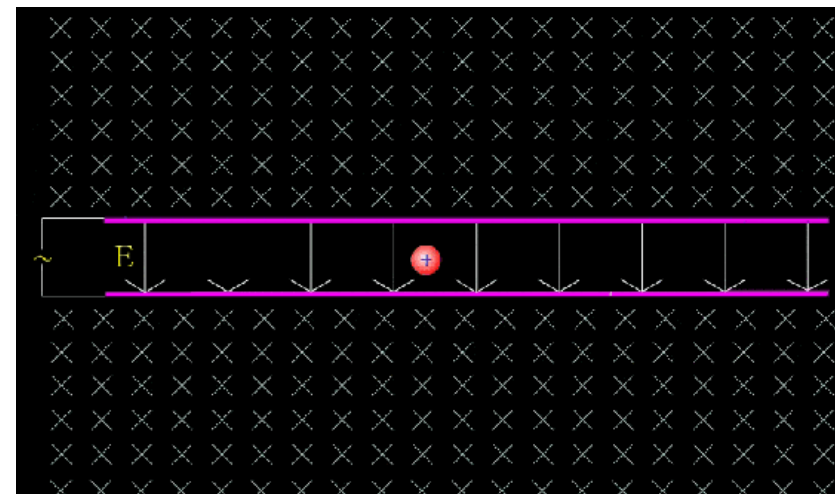
$$v = \frac{qBR}{m}$$

粒子动能

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{q^2 B^2 R^2}{2m}$$



回旋加速器原理图



4. 质谱仪

同位素：带电量 q 一样，质量 m 不一样的粒子

质谱仪：一种用物理方法分析同位素的仪器，也可用于测定离子荷质比。

N ：离子源

P ：速度选择器

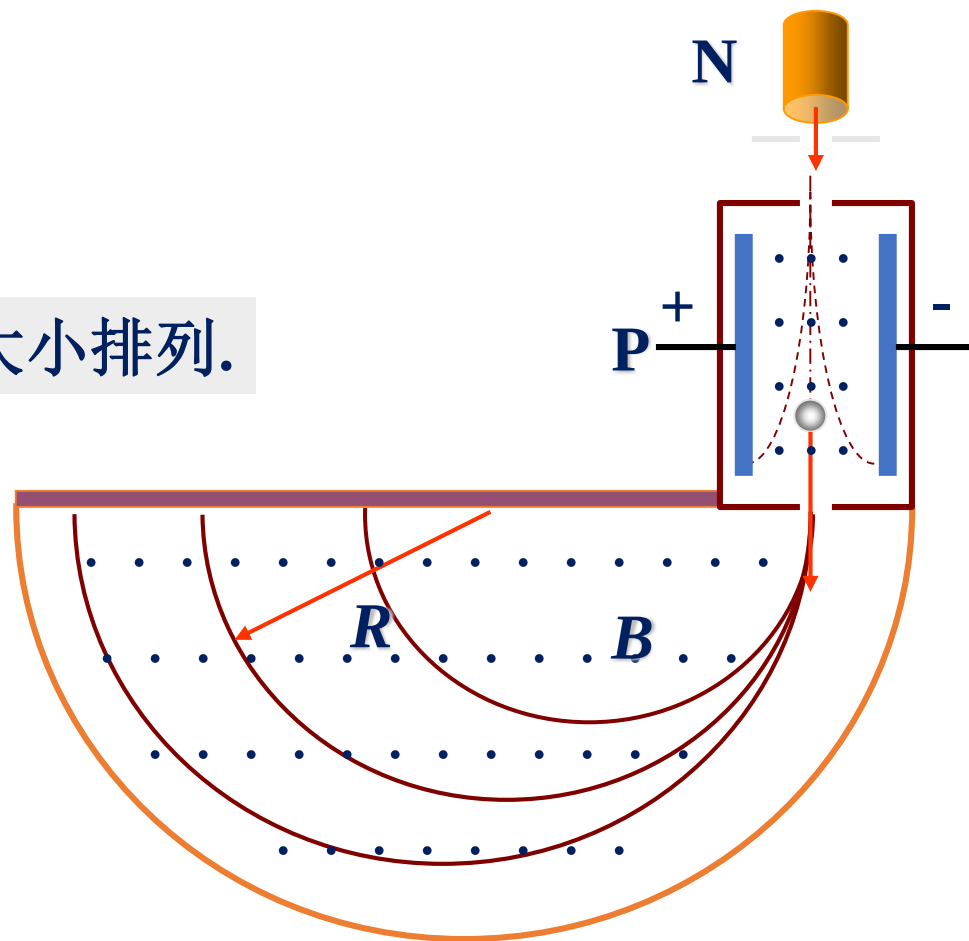
$$v = \frac{E}{B'}$$

$$R = \frac{mv}{qB}$$

q 、 v 、 B 不变， R 与 m 成正比，同位素按质量大小排列。

荷质比

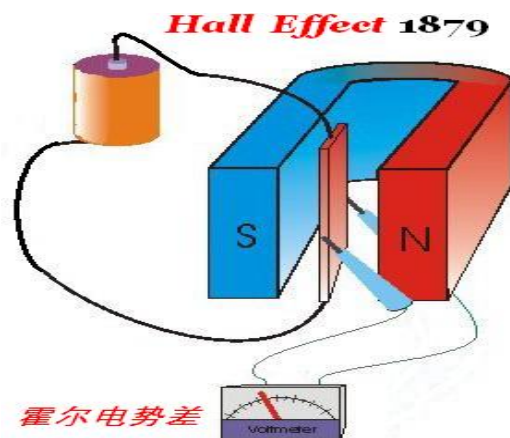
$$\frac{q}{m} = \frac{E}{RBB'}$$



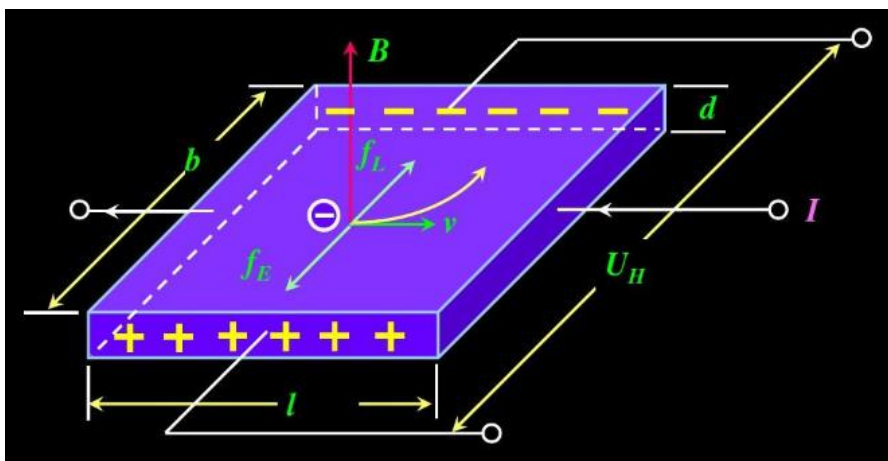
5、霍尔效应



1879年，物理学家霍尔发现

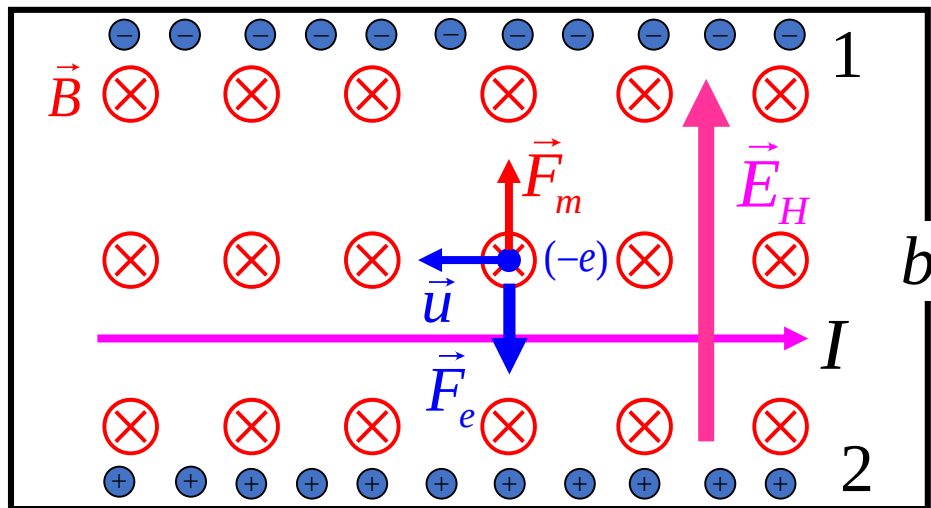


霍尔效应：将载流导体板置于与其**电流垂直**的**磁场**中，载流导体板上出现**横向电势差**



为什么会产生**霍尔效应**？可用**洛伦兹力**来说明

负载流子(电子)参与导电的情形



- 洛仑兹力将**电子**移至**顶部**，**底部**出现**正电荷**；
- 正负电荷在内部产生**横向电场**，形成**电势差**；
- **横向电场**阻止电子向上漂移，当**横向电场力**增大到与**磁场力**平衡时，电子漂移停止，**电势差恒定**。

定量分析

$$\vec{F}_m + \vec{F}_e = 0$$

$$(-e)\vec{u} \times \vec{B} + (-e)\vec{E}_H = 0$$

$$\vec{E}_H = -\vec{u} \times \vec{B}$$

$$E_H = uB$$

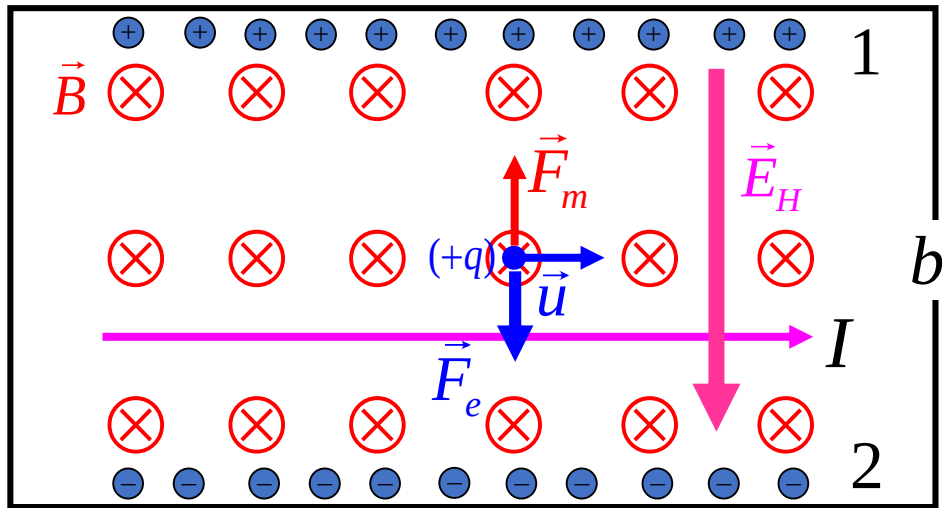
$$I = neu(bd)$$

$$u = \frac{I}{ne(bd)}$$

$$E_H = \frac{IB}{ne(bd)}$$

$$U_H = \int_1^2 \vec{E}_H \cdot d\vec{l} = -E_H b = -\frac{IB}{nebd} b = \frac{IB}{n(-e)d} = \frac{IB}{nqd}$$

正载流子参与导电的情形



- 洛伦兹力将正电荷移至顶部，底部出现负电荷；
- 正负电荷在内部产生横向电场，形成电势差；
- 横向电场阻止正电荷向上漂移，当横向电场力增大到与磁场力平衡时，正电荷漂移停止，电势差恒定。

定量分析

$$\vec{F}_m + \vec{F}_e = 0 \quad q\vec{u} \times \vec{B} + q\vec{E}_H = 0$$

$$\vec{E}_H = -\vec{u} \times \vec{B} \quad \Rightarrow \quad E_H = uB$$

$$I = neu(bd) \quad \Rightarrow \quad u = \frac{I}{ne(bd)} \quad \Rightarrow \quad E_H = \frac{IB}{ne(bd)}$$

$$U_H = \int_1^2 \vec{E}_H \cdot d\vec{l} = E_H b = \frac{IB}{nqbd} b = \frac{IB}{nqd}$$

➤ 负载流子(如电子)参与导电的情形

$$U_H = \frac{IB}{n(-e)d} = \frac{IB}{nqd}$$

➤ 正载流子参与导电的情形

$$U_H = \frac{IB}{nqd}$$

➤ 无论何种载流子参与导电, 霍尔电压

$$U_H = \frac{IB}{nqd}$$

参照欧姆定律

$$U = IR$$

$$U_H = IR$$

$$R = \frac{B}{nqd} \quad \text{霍尔电阻}$$

通常令

$$R = R_H \frac{B}{d} \quad R_H = \frac{1}{nq}$$

霍尔系数

- 霍尔效应可用于测量磁场的 B , 亦可用于测量电流, 特别是测量较大的电流;
- 利用霍尔效应, 还可实现磁流体发电;

与电磁学相关的四个诺贝尔物理奖（了解）

- 圆周运动--**回旋加速器**(1939年)， 劳伦斯；
- 磁聚焦--**电子显微镜**(1986年)， 一半授予鲁斯卡， 表彰他在电光学领域（电子显微镜）；另一半授予宾尼希和罗雷尔（扫描隧道显微镜）；
- **量子霍尔效应**(1985年)， 德国物理学家克利青等研究极低温强磁场下半导体材料；
- **分数量子霍尔效应**(1998年)， 美籍华裔物理学家崔琦和美国物理学家劳克林、施特默在更强磁场下研究量子霍尔效应时发现了“分数量子霍尔效应”；

14-7 磁场对载流导线的作用

一、安培定律

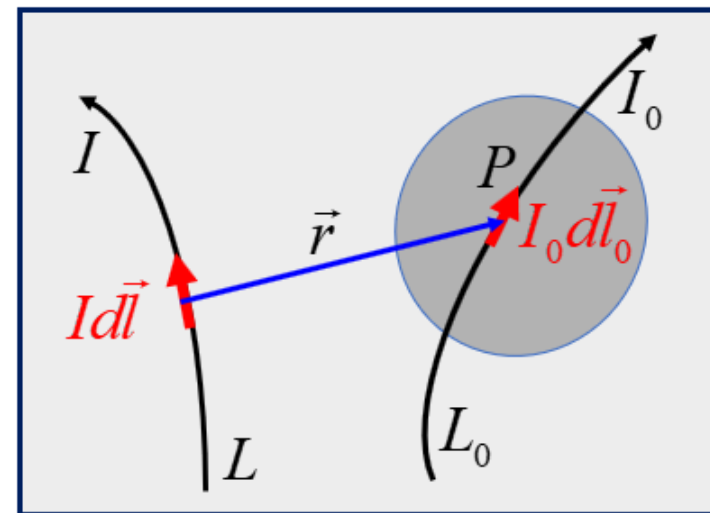
安培定律的表述如下：

“电流元” $I_0 d\vec{l}_0$ 对 “电流元” $I d\vec{l}$ 的作用力为：

$$d\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = k \frac{I d\vec{l} \times (I_0 d\vec{l}_0 \times \vec{e}_r)}{r^2} \quad \vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_0 d\vec{l}_0 \times \vec{r}}{r^3}$$

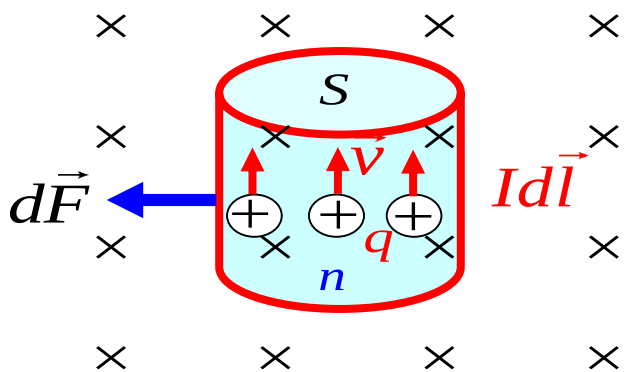
$$k = \frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7} \text{ N} \cdot \text{A}^{-2}, \quad \mu_0 \text{ 为真空磁导率}$$

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

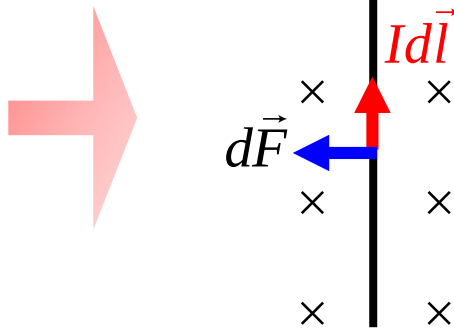


载流导线在磁场中受到安培力的本质：载流导线中大量载流子受到洛伦兹力的结果

洛伦兹力公式也可以导出安培力公式



$$I = qnvS$$



$$(nSdl)q\vec{v} = Id\vec{l}$$

洛伦兹力公式

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$



$$d\vec{F} = dNq\vec{v} \times \vec{B}$$

$$= (nSdl)q\vec{v} \times \vec{B}$$



安培定律

$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$

正电荷运动方向为电流元方向

二、载流导线在磁场中受力

按照安培公式，电流元 $I d\vec{l}$ 在磁场中某点处所受的磁力取决于该点的磁感强度 $\vec{B}$ 。

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

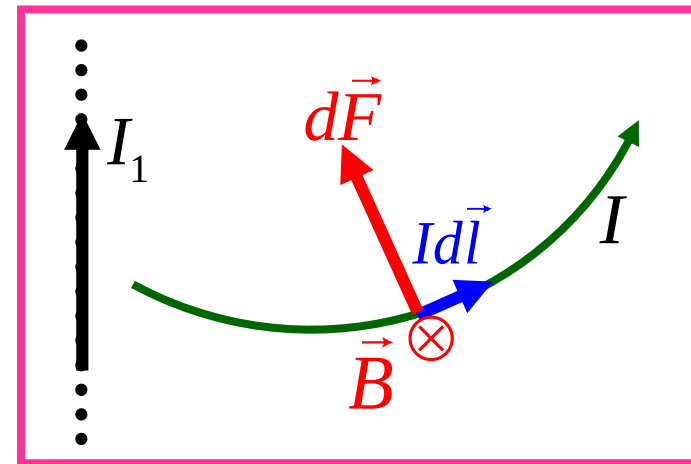
这类磁力的方向和大小？

$$|d\vec{F}| = B I dl \sin \theta$$

大小

$$d\vec{l} \times \vec{B}$$

方向：右手螺旋法则



按照力的叠加原理，长 L 载流为 I 的导体在磁场中受的总作用力

$$\vec{F} = \int_L d\vec{F} = \int_L I d\vec{l} \times \vec{B}$$

具体计算前通常是先在直角坐标系中化成分量式再作标量积分

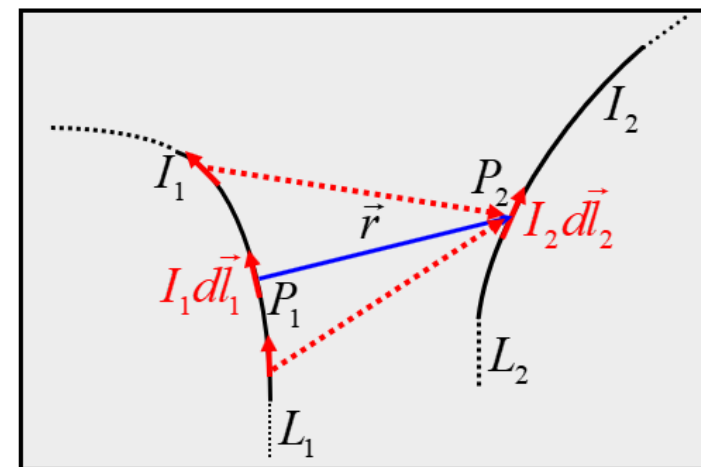
$$d\vec{F} = dF_x \vec{i} + dF_y \vec{j} + dF_z \vec{k}$$

$$\vec{F} = F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k}$$

$$F_x = \int_L dF_x, \quad F_y = \int_L dF_y, \quad F_z = \int_L dF_z$$

1、载流导线 L_1 对 $I_2 d\vec{l}_2$ 的作用力等于载流导线 L_1 上所有电流元对 $I_2 d\vec{l}_2$ 的作用力的矢量和:

$$d\vec{F}_{L_1 \rightarrow 2} = k I_2 d\vec{l}_2 \times \int_{L_1} \frac{I_1 d\vec{l}_1 \times \vec{e}_r}{r^2}$$

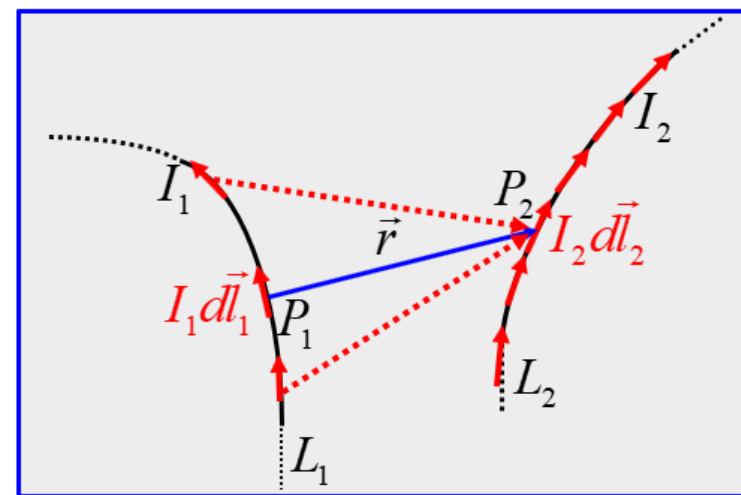


2、载流导线 L_1 对载流导线 L_2 的作用力为

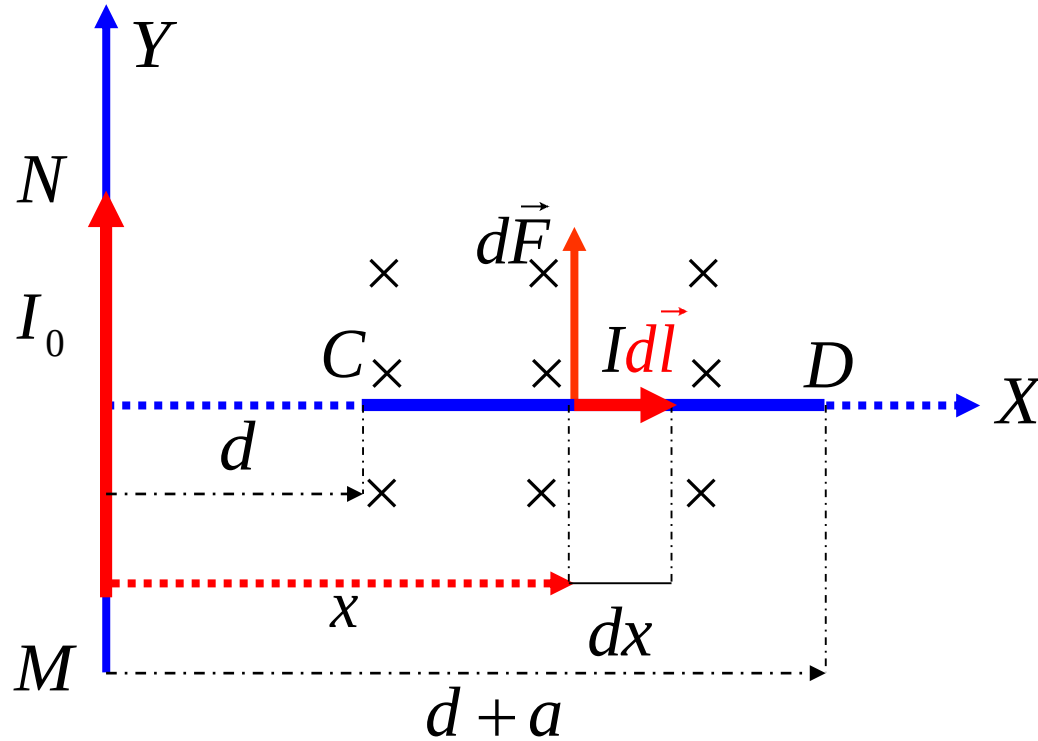
$$\vec{F}_{L_1 \rightarrow L_2} = \int_{L_2} d\vec{F}_{L_1 \rightarrow 2} = k \int_{L_2} \int_{L_1} \frac{I_2 d\vec{l}_2 \times (I_1 d\vec{l}_1 \times \vec{e}_r)}{r^2}$$

同理, 载流导线 L_2 对载流导线 L_1 的作用力为

$$\vec{F}_{L_2 \rightarrow L_1} = -\vec{F}_{L_1 \rightarrow L_2} \quad \text{满足牛顿第三定律}$$



例 在载流为 I_0 的长直导线 MN 附近，放置一长为 a 载流为 I 的直导线 CD ，两导线相互垂直， C 点到 MN 的垂直距离为 d ，计算 CD 所受的磁力。



空间的磁场是**非均匀**的

$$B(x) = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi x}$$

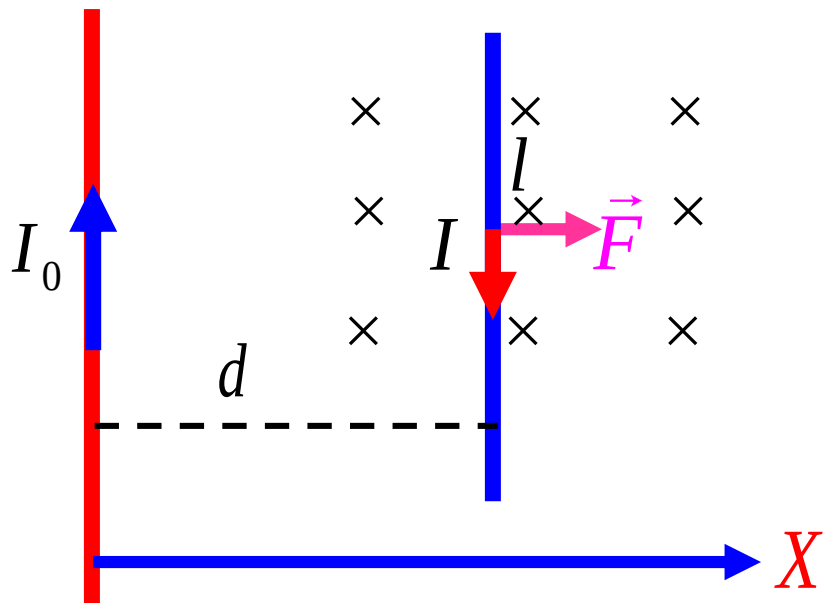
$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B} = IdlB\vec{j}$$

$$dF_y = IdlB = I dx \frac{\mu_0 I_0}{2\pi x}$$

$$F_y = \int_C^D dF_y = \int_d^{d+a} \frac{I \mu_0 I_0}{2\pi} \frac{dx}{x}$$

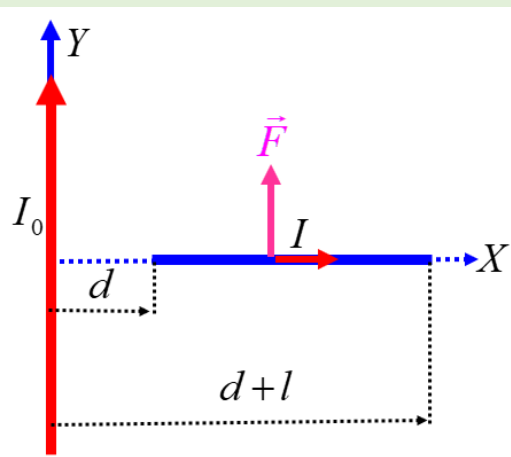
$$= \frac{I \mu_0 I_0}{2\pi} \int_d^{d+a} \frac{dx}{x} = \frac{I \mu_0 I_0}{2\pi} \ln \left(\frac{d+a}{d} \right)$$

★在无限长载流直导线的磁场中，平行放置的另一根载流直棒所受的磁力

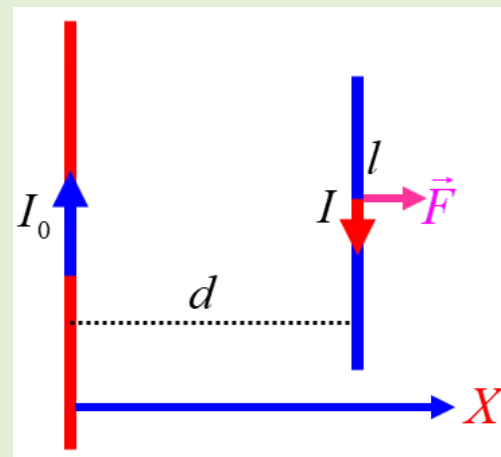


$$dF_x = IdlB = Idl \frac{\mu_0 I_0}{2\pi d}$$

$$F_x = \int dF_x = I \frac{\mu_0 I_0}{2\pi d} \int dl = I \frac{\mu_0 I_0}{2\pi d} l = IBl$$



$$F_y = I \frac{\mu_0 I_0}{2\pi} \ln \left(\frac{d+l}{d} \right)$$

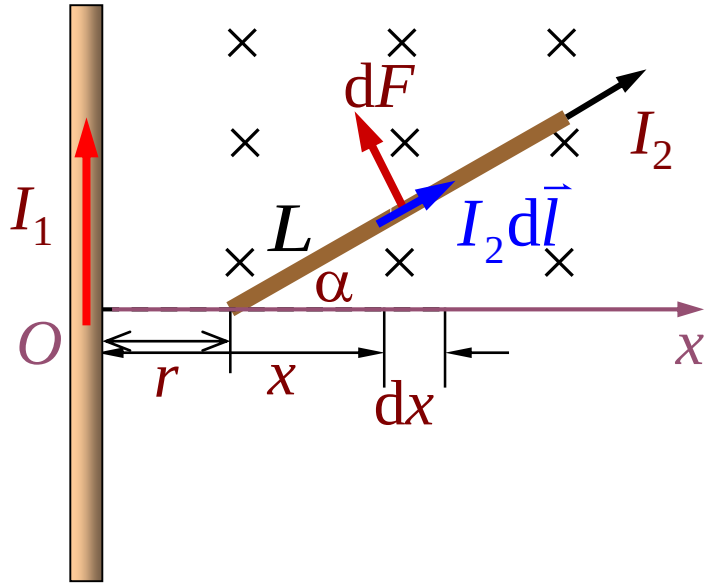


$$F_x = IBl$$

$$\left(B = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi d} \right)$$

例 无限长直载流导线通有电流 I_1 ，在同一平面内有长为 L 的载流直导线，通有电流 I_2 ，如图所示. r, α 已知，求长为 L 的导线所受的磁场力.

解：建立坐标系, 考察 I_2 上电流元 $I_2 d\vec{l}$ 受力:



$$dF = I_2 dl B \quad B = \frac{\mu_0 I_1}{2 \pi x}$$

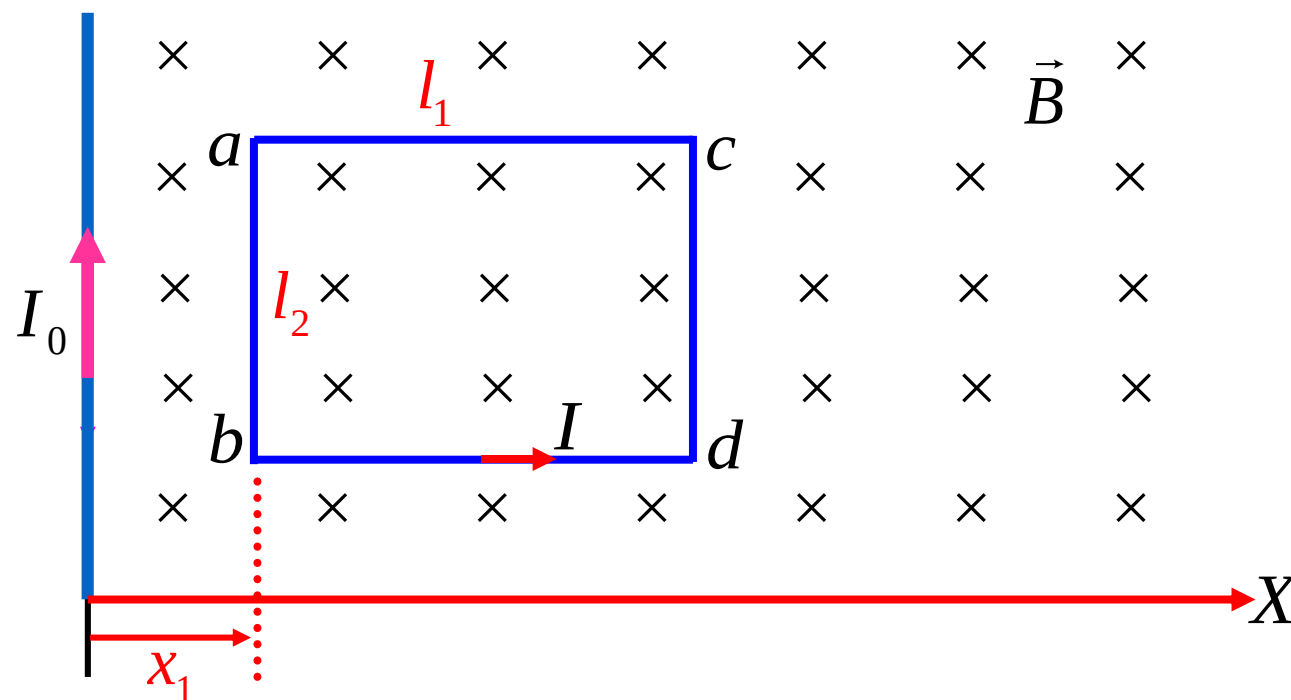
$$dF = I_2 dl B = I_2 dl \frac{\mu_0 I_1}{2 \pi x}$$

$$x = r + l \cos \alpha, \quad dl = \frac{dx}{\cos \alpha}$$

$$dF = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2 \pi x \cos \alpha} dx$$

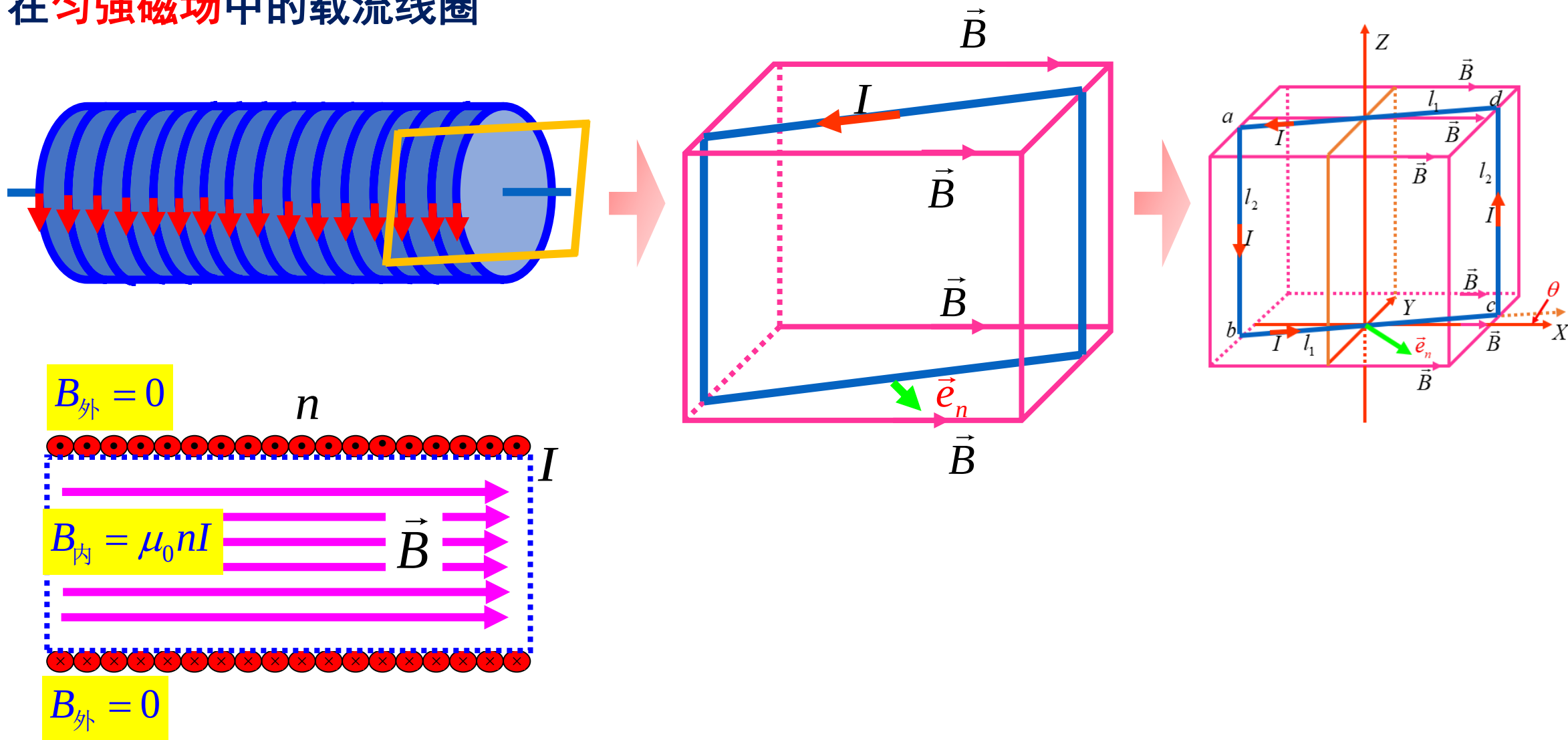
$$F = \int dF = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2 \pi \cos \alpha} \int_r^{r+L \cos \alpha} \frac{dx}{x} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2 \pi \cos \alpha} \ln \frac{r + L \cos \alpha}{r}$$

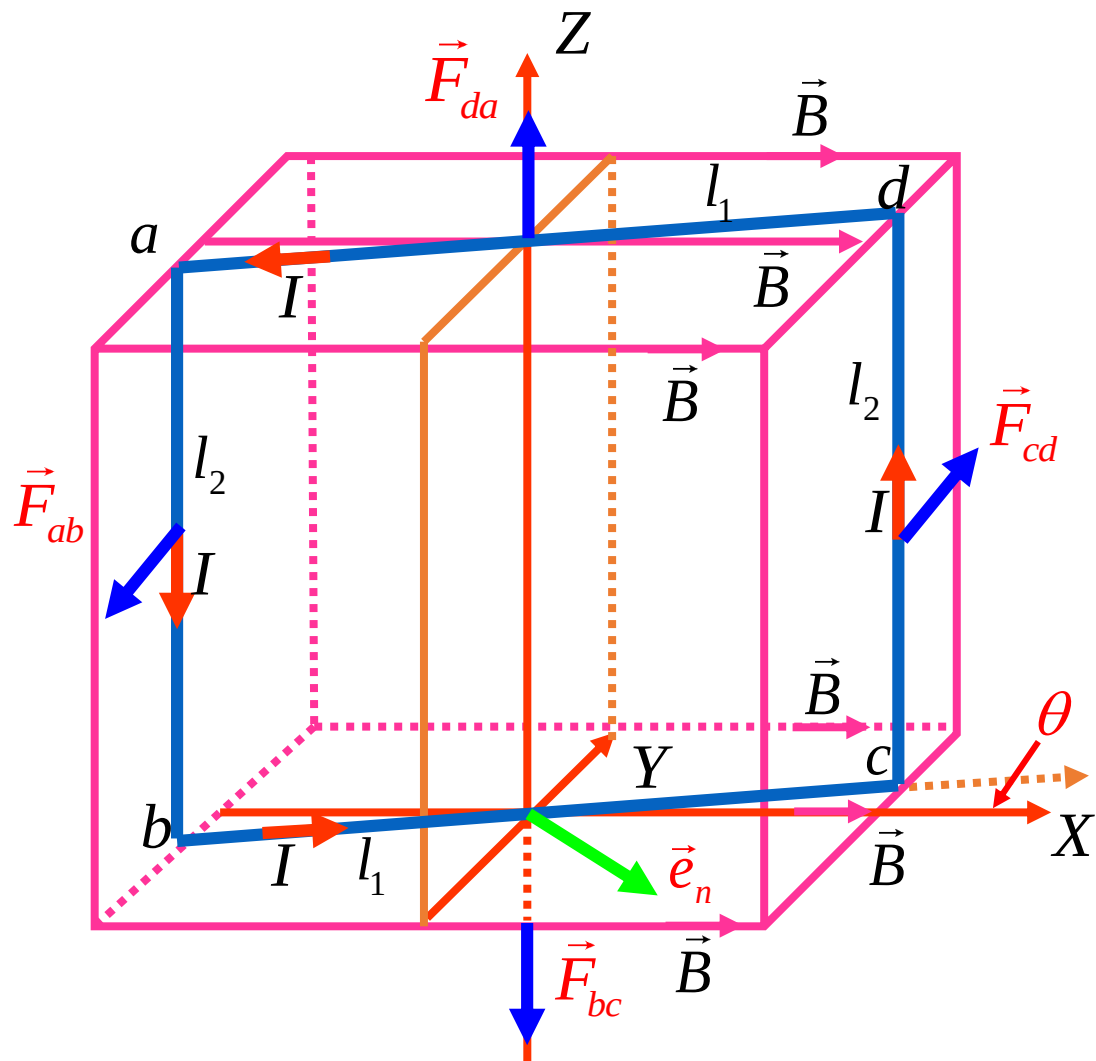
作业（P128, 14-16）： 如图所示，在载流为 I_0 的长直导线产生的非均匀磁场中，放置一个与长直导线平行共面载流为 I 的长方形金属框 $abcd$ ，计算金属框所受到的总磁力(包括方向和大小).



三、载流线圈在磁场中受到的磁力矩

1. 在匀强磁场中的载流线圈





线圈的 bc 边所受的磁力:

$$\vec{F}_{bc} = Il_1 B \sin \theta (-\vec{k}) = -Il_1 B \sin \theta (\vec{k})$$

线圈的 da 边所受的磁力:

$$\vec{F}_{da} = Il_1 B \sin(\pi - \theta) \vec{k} = Il_1 B \sin \theta (\vec{k})$$

线圈的 cd 边所受的磁力:

$$\vec{F}_{cd} = Il_2 B (\vec{j})$$

线圈的 ab 边所受的磁力:

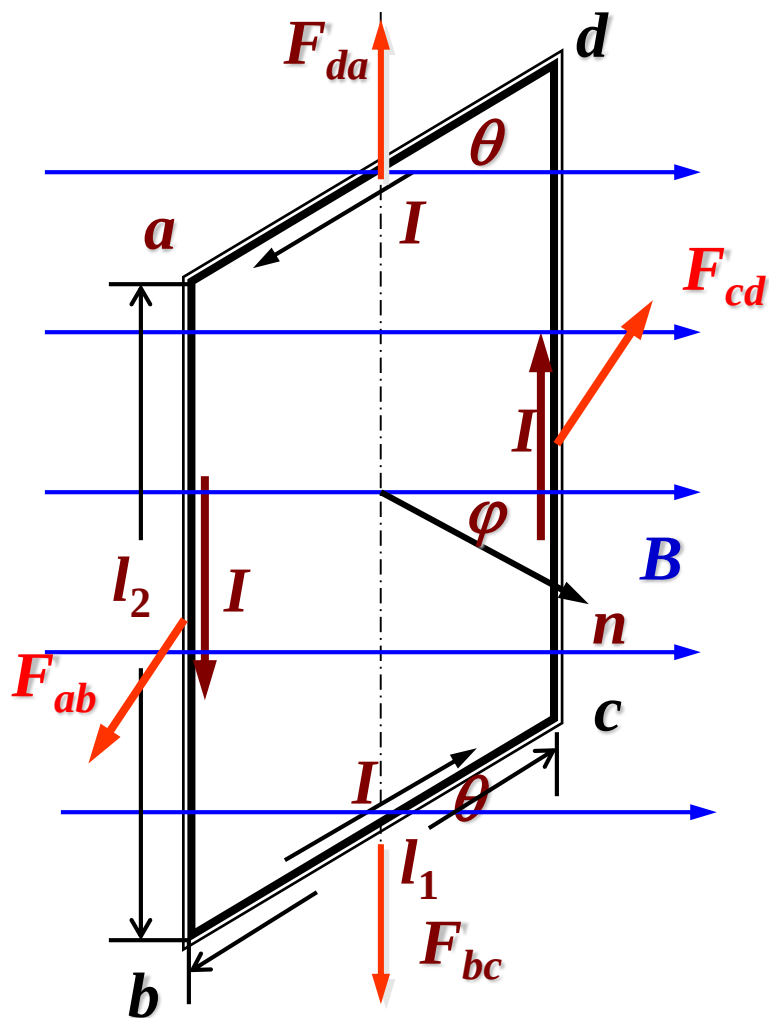
$$\vec{F}_{ab} = -Il_2 B (\vec{j})$$

依据载流直棒在均匀磁场中受的力

$$\vec{F} = I \vec{L} \times \vec{B}$$

$$\vec{F}_{\text{合}} = 0$$

载流线圈四条边受到的磁场力



$$F_{bc} = F_{da} = Il_1 B \sin \theta$$

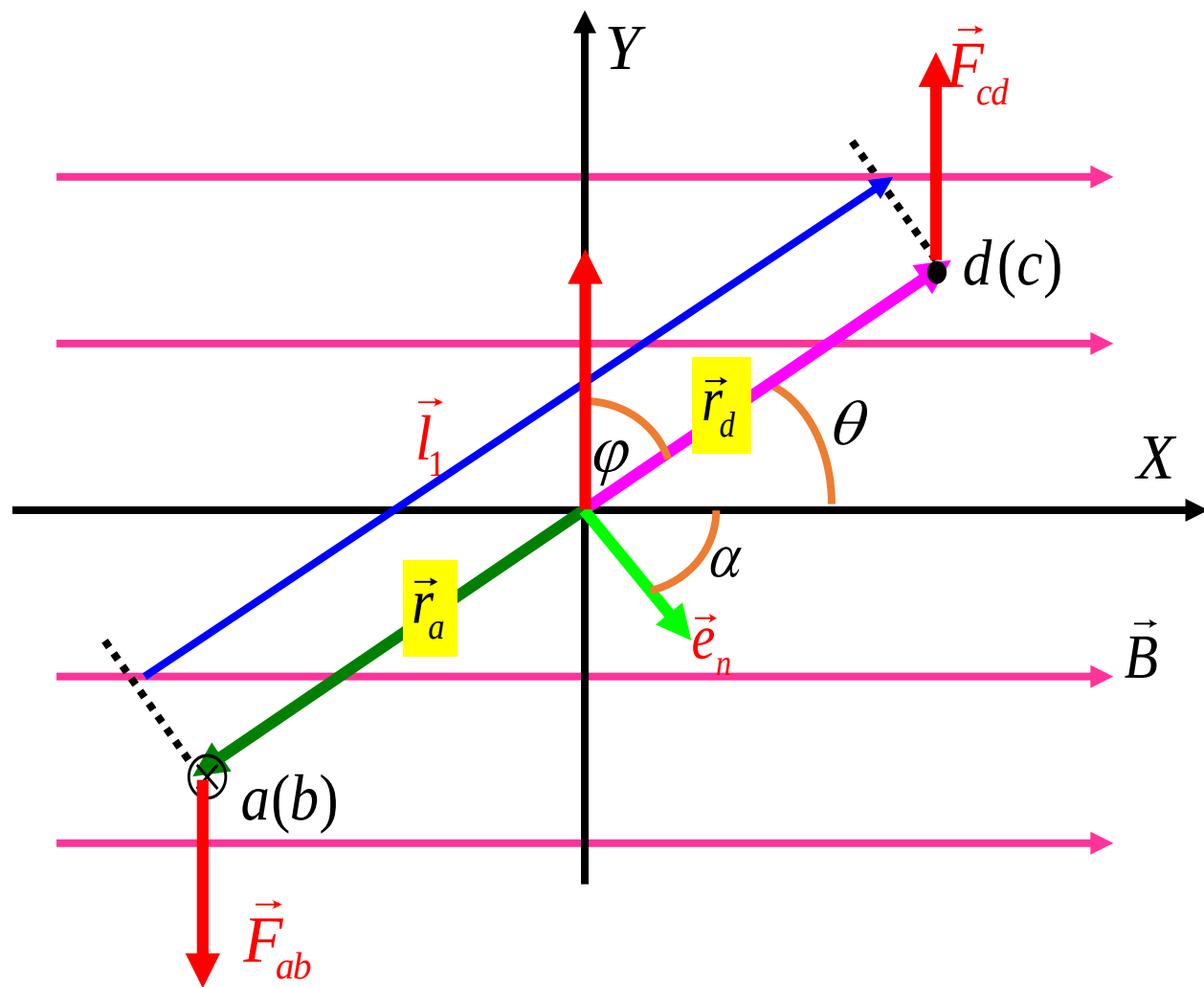
- F_{bc} 和 F_{da} 大小相等，方向相反；
- 在同一条直线上，互相抵消。

$$F_{ab} = F_{cd} = BI l_2$$

- F_{ab} 和 F_{cd} 大小相等，方向相反；
- 不在同一直线上，形成磁力矩 ($r \times F$) 。

整个载流平面线圈所受的磁力矩有多大？沿哪个方向？

为计算**磁力矩**，我们绘一个**俯视图**。



$$\vec{F}_{ab} = -\vec{F}_{cd} \quad F_{cd} = l_2 IB$$

$$\vec{M} = \vec{r}_d \times \vec{F}_{cd} + \vec{r}_a \times \vec{F}_{ab}$$

$$= \vec{r}_d \times \vec{F}_{cd} - \vec{r}_a \times \vec{F}_{cd}$$

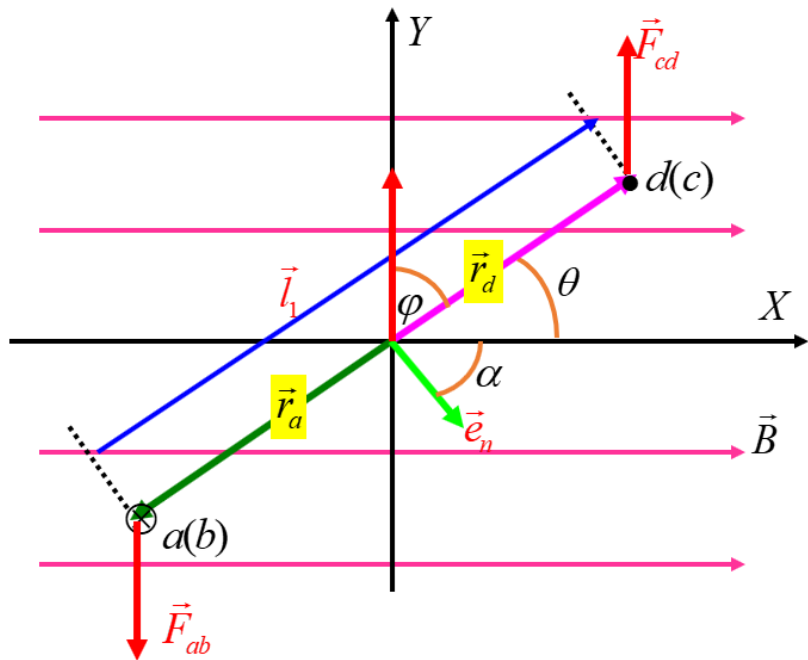
$$= (\vec{r}_d - \vec{r}_a) \times \vec{F}_{cd} = \vec{l}_1 \times \vec{F}_{cd}$$

$$= l_1 F_{cd} \sin \varphi \vec{k} = l_1 F_{cd} \sin \alpha \vec{k}$$

$$= l_1 (l_2 IB) \sin \alpha \vec{k}$$

$$= I (l_1 l_2) B \sin \alpha \vec{k}$$

$$= ISB \sin \alpha \vec{k}$$



$\vec{M} = ISB \sin \alpha \vec{k}$ 整个载流平面线圈所受**磁力矩**

利用载流平面线圈的**磁矩定义**:

$$\vec{p} = IS \vec{e}_n$$

$$\vec{e}_n \times \vec{B} = B \sin \alpha \vec{k}$$

$$\vec{M} = IS \vec{e}_n \times \vec{B} = \vec{p} \times \vec{B}$$

若线圈共有 **N** 匝

$$\vec{p} = NIS \vec{e}_n$$

$$\vec{M} = ISB \sin \alpha \vec{k}$$

$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{B}$$

$$\vec{p} = NIS \vec{e}_n$$

- 当 **$\alpha = \pi/2$** 时, 载流线圈受的**磁力矩数值最大**;
- 当 **$\alpha = 0$** 时, 载流线圈受到的**磁力矩为零**, 线圈处在**稳定平衡状态**;
- 当 **$\alpha = \pi$** 时, 虽然线圈受到的磁力矩也为零, 但此时线圈处在**非稳定平衡状态**, 稍有扰动, 线圈就会转到 **$\alpha = 0$** 的状态.

均匀磁场

$$\vec{F} = 0 \quad \vec{M} = \vec{p} \times \vec{B}$$

- 在均匀磁场中，载流线圈所受的合力为零，但所受的力矩不为零；
- 线圈只转动而不平动.

非均匀磁场

非均匀磁场中，载流平面线圈所受磁力矩不为零，所受磁力也不为零.

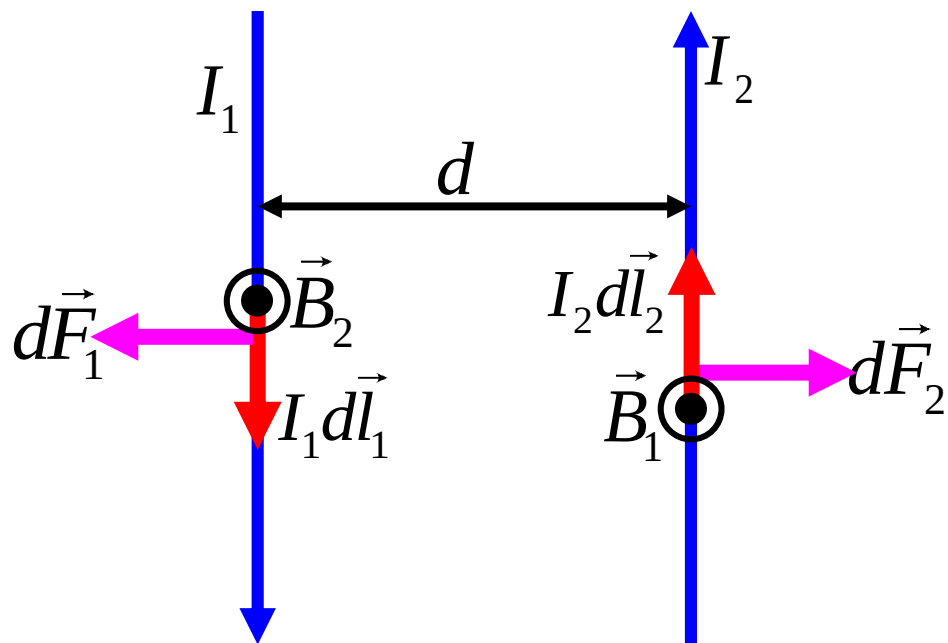
$$\vec{F} \neq 0 \quad \vec{M} \neq 0$$



线圈既要转动又要平动

四、电流单位“安培”的定义（多大的电流为1 A？）

考虑两根平行载流直导线间互相作用



- 电流反向时相互排斥；
- 电流同向时相互吸引；

$$d\vec{F}_2 = I_2 d\vec{l}_2 \times \vec{B}_1 \quad d\vec{F}_1 = I_1 d\vec{l}_1 \times \vec{B}_2$$

$$dF_2 = I_2 dl_2 B_1 \quad dF_1 = I_1 dl_1 B_2$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d}$$

$$dF_1 = I_1 dl_1 \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d}$$

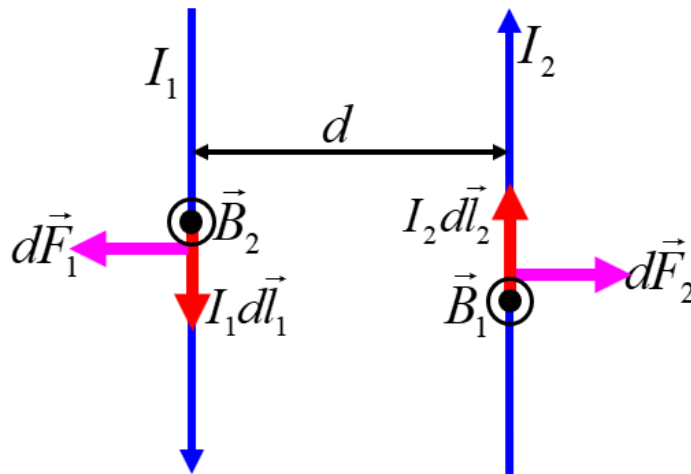
$$dF_2 = I_2 dl_2 \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}$$

单位长度的电流元所受磁力

$$\frac{dF_1}{dl_1} = \frac{dF_2}{dl_2} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} = \frac{2I_1 I_2}{d} \times 10^{-7}$$

$$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7})$$

$$\frac{dF_1}{dl_1} = \frac{dF_2}{dl_2} = \frac{2I_1I_2}{d} \times 10^{-7}$$



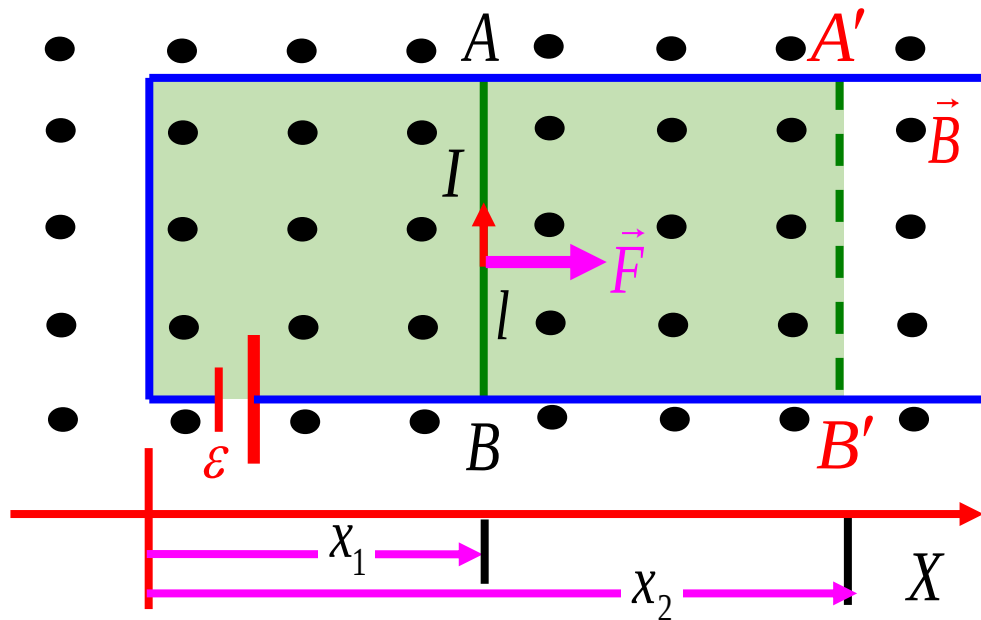
国际单位制中电流的单位“安培”的定义：

- 取 $d = 1\text{ m}$ 并要求 $I_1 = I_2$ ，同时改变 I_1 和 I_2 的大小，测量 dF/dl ；
- 当 $dF/dl = 2 \times 10^{-7} \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ 时， $I_1 = I_2 = 1$ (单位)；此单位就称为“安培”
- 即相距 1 m 载相等电流的两直导线每米上所受到的作用力为 $2 \times 10^{-7} \text{ N}$ 时，各导线中的电流刚好是一个单位，这个单位就定义为“安培” (A).

14-8 磁力的功

一、磁力对运动载流导线做功

如图所示，在**均匀磁场**中，载流导线**AB**在向右的磁力的作用下在光滑的金属导轨上从位置**AB**移动到位置**A'B'**，我们来分析此过程中磁力做的功。



$$\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B} \rightarrow F_x = IBl$$

$$A = F_x(x_2 - x_1) = IBl(x_2 - x_1) = I(Blx_2 - Blx_1)$$

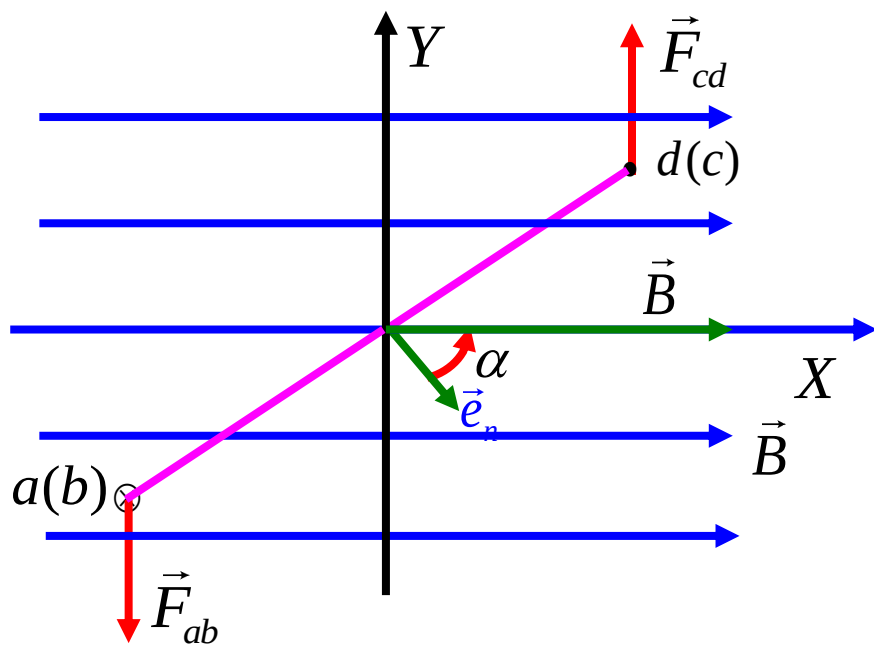
$$= I(BS_2 - BS_1) = I(\Phi_2 - \Phi_1) = I\Delta\Phi$$

$$BS_1 = \Phi_1 \quad \text{AB位于起始位置时通过回路面积的磁通量}$$

$$BS_2 = \Phi_2 \quad \text{AB位于终止位置时通过回路面积的磁通量}$$

磁场力对运动载流导线**做功**：等于**电流强度**与闭合回路包围面积的**磁通量增量**的乘积

二、载流线圈在磁场中转动时磁场力做功



$$\vec{p} = IS\vec{e}_n$$

$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{B}$$

$$\vec{M} = ISB \sin \alpha \vec{k}$$

均匀磁场中，平面载流线圈在**磁力矩**作用下发生**转动**，在线圈转动过程中，磁力矩做功。

在线圈转动 α 角的过程中，磁力矩做功：

$$dA = -M_z d\alpha \quad (\text{力矩} \times \text{角位移})$$

负号是因为磁力矩使 α 减小，而非增加， $d\alpha < 0$ 。

$$dA = -ISB \sin \alpha \cdot d\alpha = ISB \cdot d(\cos \alpha) = I \cdot d(BS \cos \alpha) = Id\Phi$$

$$A = \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} dA$$

$$= I \int_{\Phi_1}^{\Phi_2} d\Phi = I(\Phi_2 - \Phi_1)$$

电流乘磁通的增量

例 一半径为 R 的半圆形闭合载流线圈，线圈中电流为 I ，放在磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中，其方向与线圈平面平行，求：(1) 求以直径为转轴，线圈所受磁力矩的大小和方向；(2) 在力矩作用下，线圈转过 90° ，力矩作了多少功？

解：(1) 载流线圈磁矩： $p_m = I\vec{S}\vec{e}_n = I \cdot \frac{\pi R^2}{2}$ 方向：垂直纸面向里

方向垂直线圈平面向里，载流线圈在磁场中所受的磁力矩为：

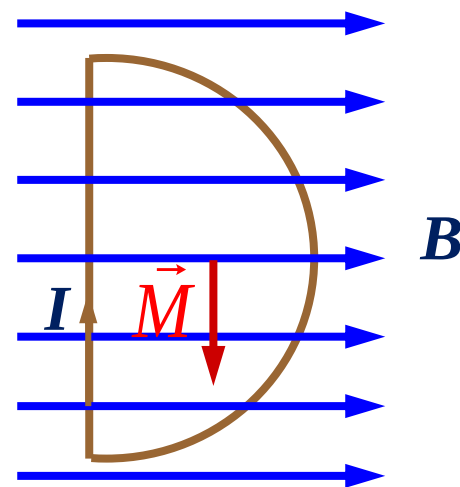
$$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B} = p_m B \sin \frac{\pi}{2} \quad M = \frac{1}{2} \pi I B R^2 \quad \text{方向如图}$$

(2) 线圈转过 90° 时，磁通量的增量为：

$$\Delta \Phi_m = \frac{\pi R^2}{2} B$$

磁力矩做功：

$$A = I \Delta \Phi_m = \frac{\pi R^2}{2} I B$$



作业：1-18题

要求：

- 选择题、填空题需要推倒的，简单写出推导过程；
- 大题：按课堂要求，写出详细解题过程；
- 所有题目均不需要抄题；